

Lưu ý:

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng có thể có những điểm khác biệt với sản phẩm trên thực tế. Trong tình huống này chúng ta nên tham khảo hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật của BRAVO và chỉ dẫn trên phần mềm.
- Các số liệu được sử dụng minh họa trong tài liệu này đều không có trên thực tế.

Mục lục

Phần 15 – Quản lý sản xuất	2
15.1. Tổng quan phân hệ.....	2
15.2. Quản lý định nghĩa sản phẩm	5
15.3. Quản lý năng lực sản xuất	10
15.4. Hoạch định sản xuất	16
15.5. Điều phối sản xuất	21
15.6. Thực thi sản xuất.....	27
15.7. Vật tư tại xưởng	36
15.8. Khóa dữ liệu sản xuất	43
15.9. Báo cáo theo dõi, phân tích sản xuất	43

Phần 15 – Quản lý sản xuất

15.1. Tổng quan phân hệ

Phân hệ Quản lý sản xuất trong hệ thống BRAVO 10 đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa quy trình sản xuất, không chỉ giúp cải thiện hiệu quả trong việc hoạch định, quản lý nguyên vật liệu và điều phối sản xuất, mà còn nâng cao khả năng theo dõi tiến độ và phân tích kết quả sản xuất. Qua đó, doanh nghiệp có thể quản lý toàn bộ chuỗi sản xuất một cách nhất quán, đảm bảo cung ứng nguyên vật liệu kịp thời, kiểm soát công suất và chất lượng sản phẩm. Điều này hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra quyết định chính xác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động và tăng cường sức cạnh tranh trên thị trường.

Các chức năng chính trong phân hệ quản lý sản xuất

- Quản lý định nghĩa sản phẩm:
 - + Thiết lập phân loại và hồ sơ sản phẩm, bao gồm các đặc tính và thuộc tính quản lý kho, sản xuất, giá thành.
 - + Thiết lập BOM, quy trình sản xuất và các nguyên vật liệu thay thế.
- Quản lý năng lực sản xuất:
 - + Thiết lập, phân bổ năng lực các dây chuyền sản xuất tới từng sản phẩm, phân loại về công suất hoạt động, năng suất sản xuất.
 - + Đánh giá và dự báo kế hoạch sản xuất, cung ứng vật tư.
 - + Ghi nhật ký thời gian sản xuất, tổng hợp và đánh giá nguyên nhân dừng sản xuất các máy móc, dây chuyền.
 - + Đánh giá hiệu suất máy móc tổng thể (OEE).
- Hoạch định và điều phối sản xuất:
 - + Dự báo và lập kế hoạch sản xuất tổng thể theo sản phẩm và đơn hàng.
 - + Theo dõi nhu cầu vật tư, dự báo và cảnh báo kế hoạch mua hàng.
 - + Điều phối bóc tách và phân bổ kế hoạch sản xuất chi tiết theo từng phân xưởng, dây chuyền, công đoạn.
 - + Giao nhiệm vụ triển khai sản xuất tới từng tổ sản xuất theo ca.
- Thực thi sản xuất:
 - + Theo dõi nhu cầu, lập yêu cầu xuất, nhập kho nguyên vật liệu.
 - + Thống kê sản lượng sản xuất, tiêu hao nguyên vật liệu và các yếu tố ảnh hưởng khác.
 - + Thống kê nhân sự sản xuất, tổng hợp và phân bổ sản lượng tính lương sản phẩm.
 - + Theo dõi tiêu hao, dở dang, và hoàn nhập quyết toán nguyên vật liệu thừa sản xuất.
 - + Theo dõi nhập, xuất, tồn vật tư và thành phẩm tại xưởng độc lập với kho kế toán.
- Theo dõi và phân tích kết quả sản xuất:
 - + Tổng hợp kết quả sản xuất theo nhiều tiêu chí khác nhau.
 - + Theo dõi tiến độ sản xuất so với kế hoạch và đơn hàng.
 - + Phân tích thực tế tiêu hao nguyên vật liệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Chức năng liên kết với các phân hệ khác trong hệ thống BRAVO 10-ERP

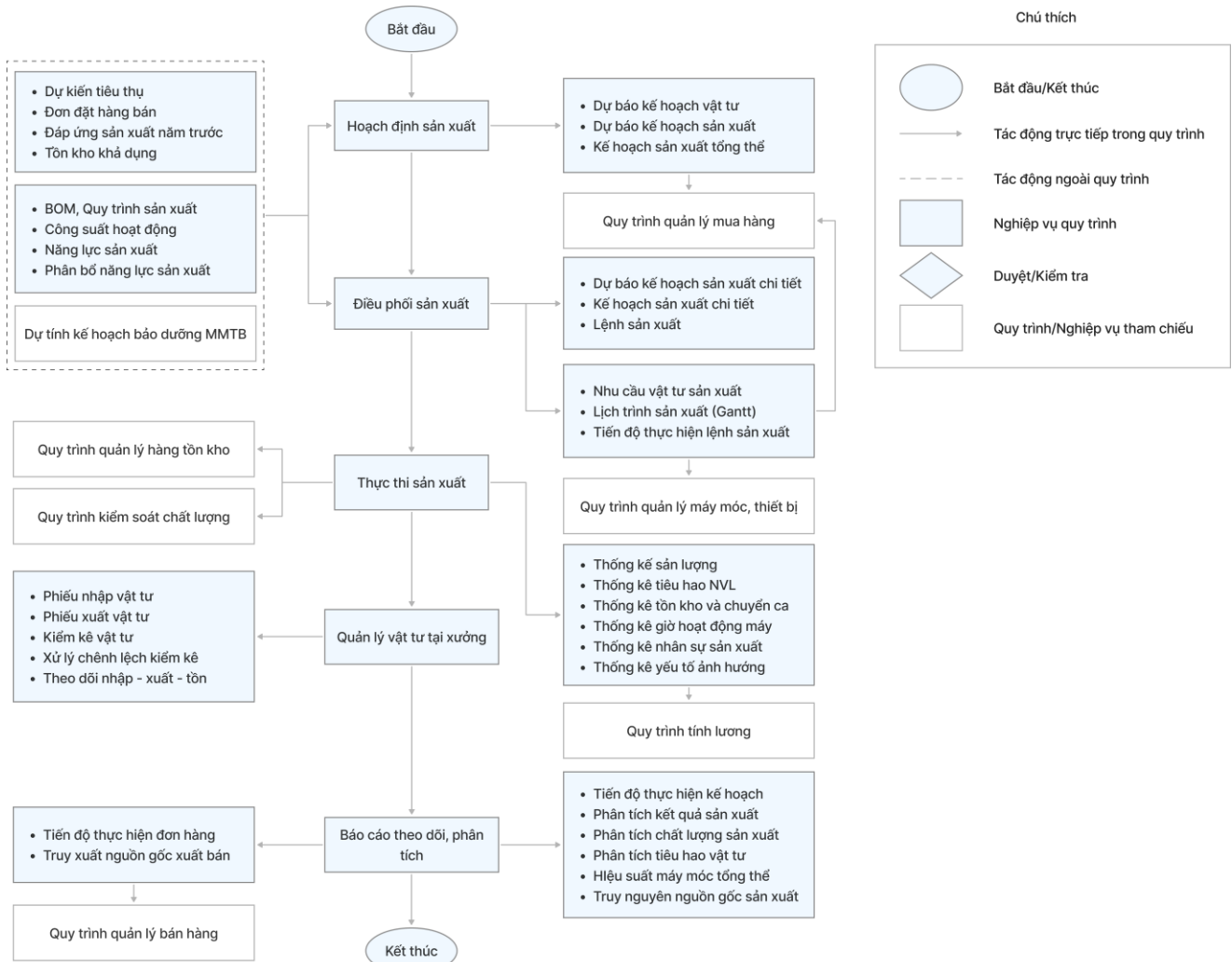
- Quản lý bán hàng: tham chiếu nhu cầu để dự kiến nhu cầu vật tư, thực hiện sản xuất, chia sẻ tiến độ và truy xuất nguồn gốc sản xuất sản phẩm, đơn hàng.

- Quản lý mua hàng: Theo dõi nhu cầu, dự báo và cảnh báo kế hoạch mua nguyên vật liệu.
- Quản lý hàng tồn kho: Theo dõi tồn kho khả dụng, nhập, xuất nguyên vật liệu, sản phẩm sản xuất.
- Quản lý kiểm soát chất lượng: Theo dõi kiểm tra và đánh giá chất lượng các sản phẩm sản xuất.
- Quản lý máy móc, thiết bị: Phối hợp lịch sản xuất với kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, dây chuyền.
- Quản lý nhân sự, tiền lương: Tổng hợp, phân bổ sản lượng tính lương sản phẩm.

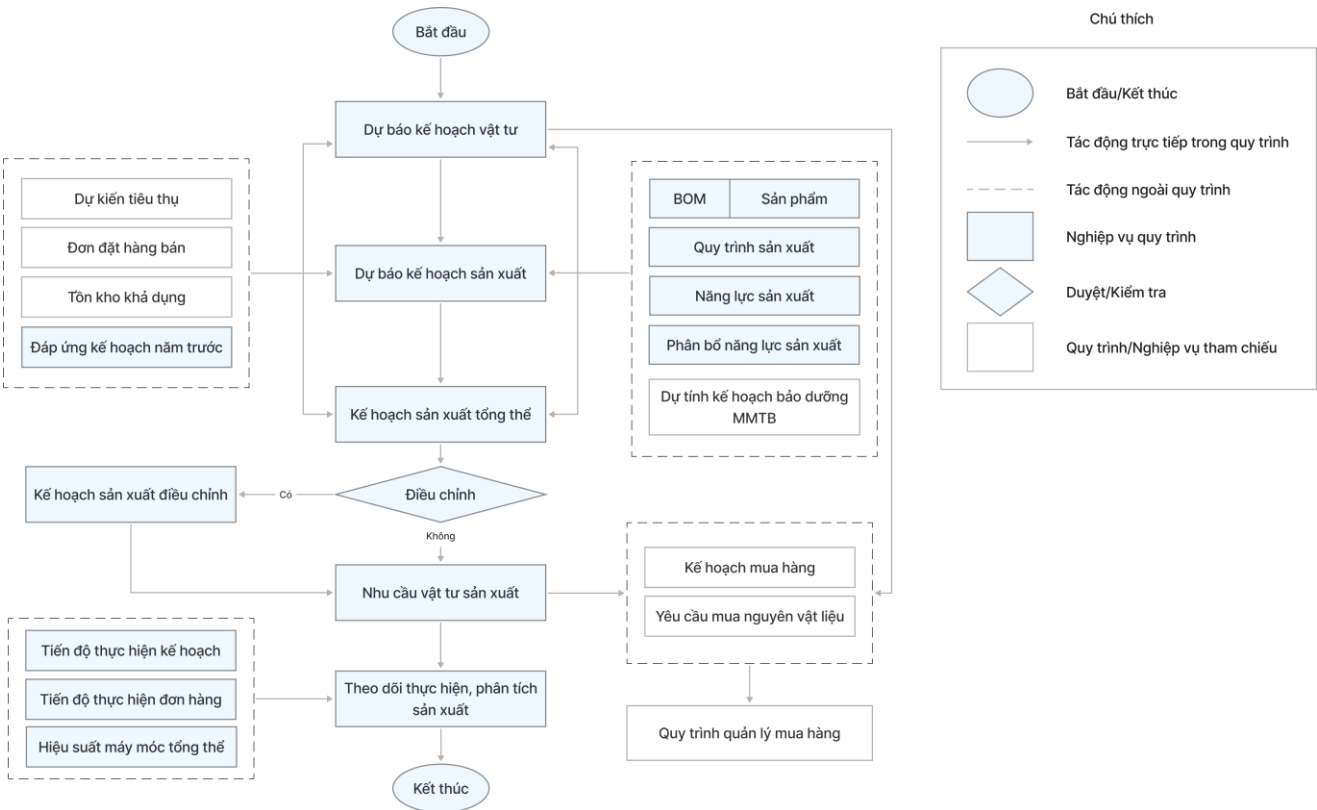
Tài liệu này sẽ hướng dẫn chi tiết về các tính năng được sử dụng chủ yếu trong việc quản lý sản xuất, nhằm phục vụ cho mục đích chính sản xuất.

Sơ đồ quy trình, chức năng

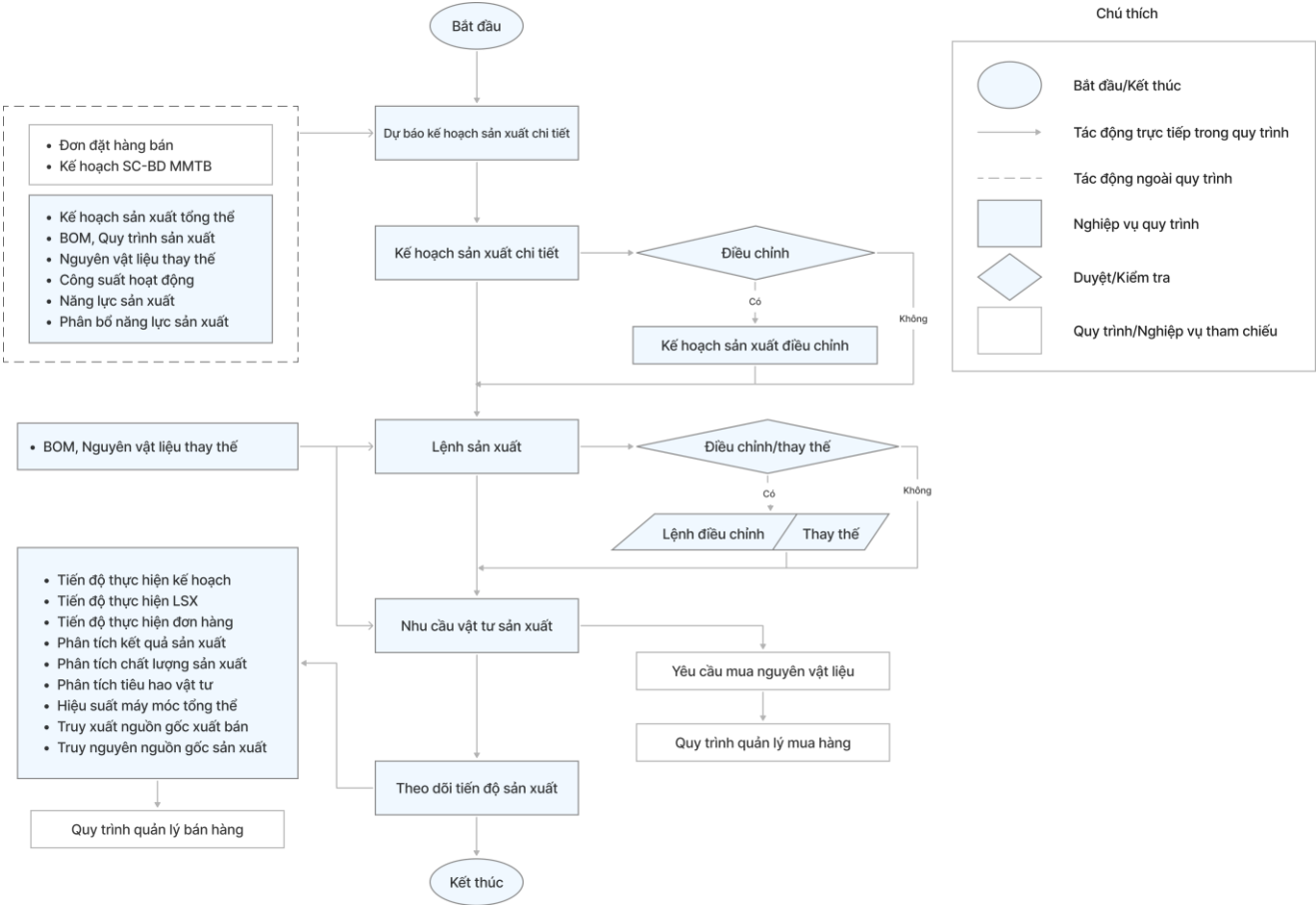
– Sơ đồ tổng quan bài toán quản lý sản xuất:



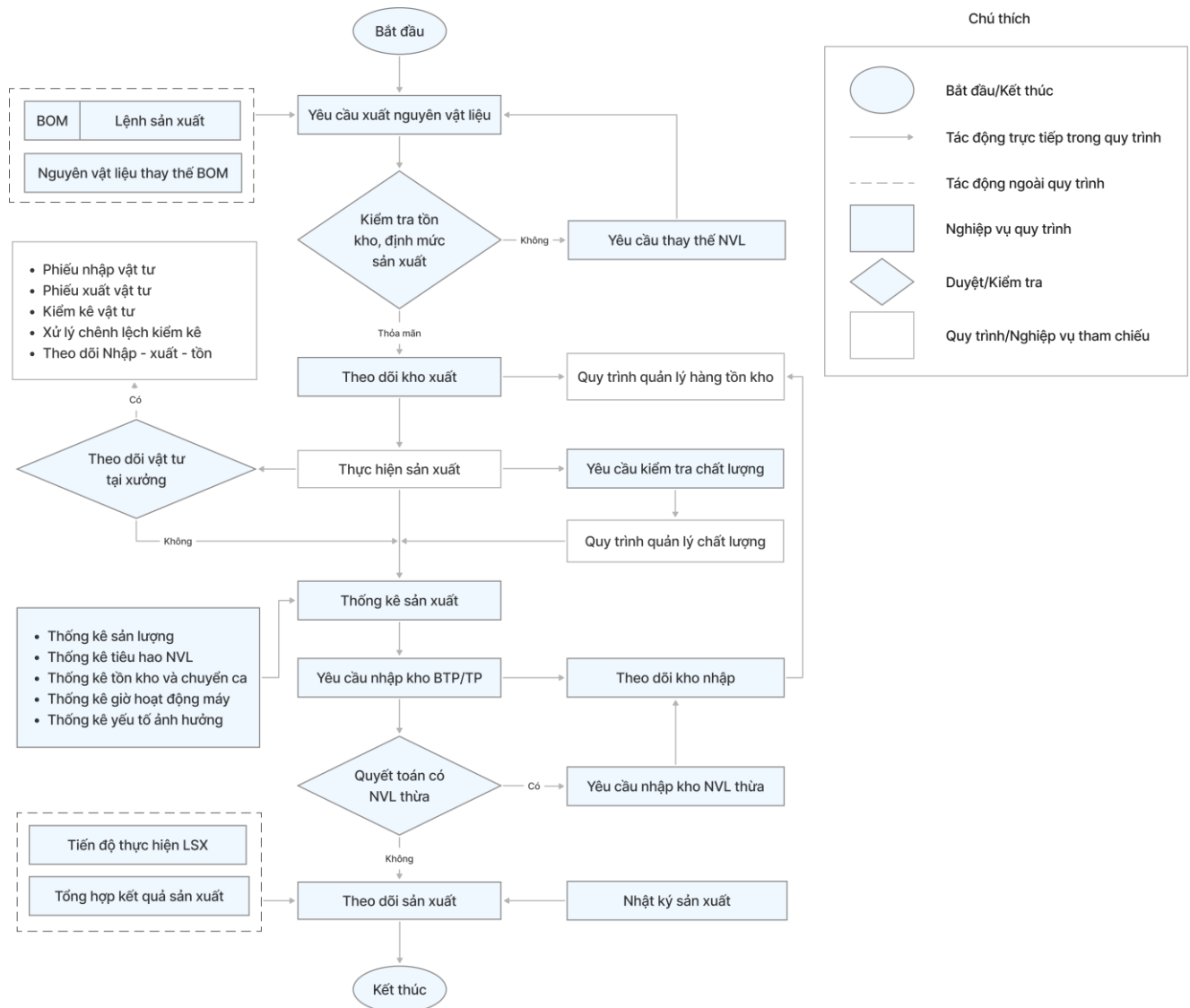
– Sơ đồ hoạch định sản xuất:



Sơ đồ điều phối sản xuất:



– Sơ đồ thực thi sản xuất:



15.2. Quản lý định nghĩa sản phẩm

15.2.1. Danh mục công đoạn sản xuất

Khác với công đoạn giá thành, chức năng cho phép định nghĩa công đoạn sản xuất chi tiết hơn. Mục tiêu chính là tối ưu hóa theo dõi tiến độ sản xuất, phân tích năng suất, đánh giá hiệu quả sản xuất, tính toán chi phí tới từng nhà máy, phân xưởng, tổ đội sản xuất và cá nhân.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình thông tin cơ bản của một “Danh mục công đoạn sản xuất” như sau:

Tên	Mã	Công đoạn giá thành	Thời gian sản xuất	Đvt	Thời gian chờ (phút)	Sản lượng sản xuất/lần	Tên thứ 2
☒ Công đoạn cắt	CT	CAT	20 phút		5	50.00	
☒ Công đoạn đóng gói	DG	HT					
☒ Công đoạn gắn nút	GN	HT	8 phút		2	60.00	
☒ Công đoạn giặt	GT	HT					
☒ Công đoạn in	IN	HT					
☒ Công đoạn là	LA	HT					
☒ Công đoạn thêu	TH	HT					
☒ Công đoạn lắp cổ măng séc	LC	MAY1	10 phút		2	55.00	
☒ Công đoạn may nối	MY	MAY1	30 phút		10	30.00	
☒ Công đoạn may viền	MV	MAY1	15 phút		3	45.00	

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Mã	Định danh duy nhất cho mỗi công đoạn trong hệ thống, được hệ thống tự động tạo và cho phép người dùng chỉnh sửa.
Tên	Tên đầy đủ của công đoạn sản xuất (ví dụ: Cắt vải, May cổ áo, Ráp thân áo, ...).
Tên thứ 2	Tên viết tắt hoặc tên tiếng Anh của công đoạn (ví dụ: CV, MCA, RTA, ...).
Thời gian sản xuất	Tổng thời gian cần để hoàn thành công đoạn này, bao gồm thời gian chờ, chuyển tiếp công đoạn tiếp theo.
Đvt	Chọn đơn vị tính cho thời gian sản xuất là phút hoặc giờ.
Thời gian chờ (phút)	Thời gian chờ, không sản xuất của công đoạn: chờ chuyển thao tác, chờ chuyển công đoạn, chờ xử lý máy móc...
Sản lượng sản xuất/lần	Số lượng sản phẩm tối đa có thể sản xuất trong mỗi lần thực hiện công đoạn.
Công đoạn giá thành	Liên kết công đoạn sản xuất với công đoạn giá thành tương ứng để tính giá thành. Phần mềm quy ước một công đoạn giá thành có thể bao gồm nhiều công đoạn sản xuất, nhưng mỗi công đoạn sản xuất chỉ tương ứng với một công đoạn giá thành.

Việc phân chia công đoạn trong thực tế phụ thuộc vào đặc điểm sản phẩm, cơ cấu tổ chức, phương thức quản lý nhà máy, quy trình sản xuất và nguồn nhân lực của từng doanh nghiệp.

15.2.2. Quy trình sản xuất

Chức năng này cho phép thiết lập các quy trình sản xuất về danh sách các công đoạn và thứ tự thực hiện từng công đoạn trong mỗi quy trình.

Mục đích của việc thiết lập quy trình này gắn cho định nghĩa sản phẩm, làm cơ sở tham chiếu cho việc hoạch định kế hoạch sản xuất, tính nhu cầu vật tư và hỗ trợ các tham chiếu trong quá trình sản xuất, đánh giá khác.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của một “Quy trình sản xuất” như sau:

Khai báo quy trình sản xuất									
1. Mã	AOVEST1								
2. Tên	Quy trình sản xuất áo vest - đầy đủ								
3. Tên thứ 2									
4. Ngày hiệu lực	01/10/24	5. Ngày kết thúc	31/12/24						
6. Phân loại sản phẩm 1	CS: Đồng thời trang công sở	7. Phân loại sản phẩm 2	VT: Vest						
8. Phân loại sản phẩm 3	CT: Cotton	9. Đơn vị cơ sở							
Mã công đoạn	Tên công đoạn	Thời gian sản xuất	Đvt	Thời gian chờ (phút)	Sản lượng sản xuất/lần	Số lượng nhân công	Dây chuyền	Ghi chú	
1 CT	Công đoạn cắt	20 phút		5	50.00	1	CAT01		
2 MY	Công đoạn may nối	30 phút		10	30.00	1			
3 MV	Công đoạn may viền	15 phút		3	45.00	1			
4 LC	Công đoạn lắp cổ măng séc	10 phút		2	55.00	2			
5 GN	Công đoạn gấn nút	8 phút		2	60.00	1			
6 TH	Công đoạn thêu	1 giờ		0	1.00	2			
7 GT	Công đoạn giặt	1 giờ		20	30.00	1			
8 LA	Công đoạn là	15 phút		15	1.00	1			
9 DG	Công đoạn đóng gói	10 phút		0	1.00	1			
* Thêm dữ liệu mới									
a. Thứ tự sản xuất b. Dây chuyền sản xuất									

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
<i>Ngày hiệu lực, Ngày kết thúc</i>	Thiết lập thời gian bắt đầu và kết thúc hiệu lực sử dụng của quy trình sản xuất.
<i>Phân loại sản phẩm 1, 2, 3</i>	Chọn loại sản phẩm được áp dụng với quy trình sản xuất này. Tham khảo mục đích chung của danh mục phân loại sản phẩm.
<i>Công đoạn</i>	Mã công đoạn và thứ tự theo đúng trình tự thực tế của quy trình sản xuất.
<i>Thời gian sản xuất, Đvt, Thời gian chờ, Sản lượng sản xuất/lần, Số lượng nhân công</i>	Ý nghĩa tương tự như danh mục công đoạn. Chương trình tự động lấy theo danh mục khi chọn mã công đoạn, chúng ta có thể chỉnh sửa lại cho phù hợp với đặc thù của từng quy trình theo phân loại, sản phẩm thiết lập.
<i>Dây chuyền</i>	Danh sách dây chuyền sản xuất được sử dụng cho công đoạn.

15.2.3. Danh mục phân loại sản phẩm

Chức năng này cho phép định nghĩa các dòng hoặc nhóm sản phẩm dựa trên đặc điểm chung như nhãn hàng, chủng loại, chất liệu, kích thước... Sau khi được gán cho từng sản phẩm cụ thể, các phân loại này có thể được thiết lập quy trình sản xuất, lập kế hoạch, phân tích trên các báo cáo sản xuất, giá thành và bán hàng.

Việc phân loại này giúp đơn giản hóa quy trình, giảm thời gian thực hiện, dễ dàng theo dõi và phân tích ở cấp độ tổng quát, từ đó hỗ trợ ban lãnh đạo đưa ra các quyết định chiến lược dựa trên thông tin tổng hợp.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình thông tin cơ bản của một “Danh mục phân loại sản phẩm” như sau:

1. Nhóm dữ liệu	Tên	Mã	Tên thứ 2	Loại
Danh mục phân loại sản phẩm				
Nhóm phân loại sản phẩm gạch				
Chất liệu	Dài 100 x Rộng 100	100100	100x100	Phân loại 1
Kích thước	Dài 15 x Rộng 80	1580	15x80	Phân loại 1
Nhãn hàng	Dài 25 x Rộng 40	2540	25x40	Phân loại 1
Nhóm phân loại sản phẩm may	Dài 25 x Rộng 78	2578	25x78	Phân loại 1
Chất liệu	Dài 30 x Rộng 30	3030	30x30	Phân loại 1
Chủng loại	Dài 30 x Rộng 45	3045	30x45	Phân loại 1
Dòng sản phẩm	Dài 30 x Rộng 60	3060S	30x60S	Phân loại 1
Không phân nhóm	Dài 30 x Rộng 60	3060	30x60	Phân loại 1
Phân loại 1	Dài 40 x Rộng 40	4040	40x40	Phân loại 1
Phân loại 2	Dài 40 x Rộng 80	4080	40x80	Phân loại 1
Phân loại 3	Dài 50 x Rộng 50	5050	50x50	Phân loại 1
Đình chỉ	Dài 50 x Rộng 86	5086	50x86	Phân loại 1
	Dài 60 x Rộng 120	60120	60x120	Phân loại 1
	Dài 60 x Rộng 15	1560	15x60	Phân loại 1
	Dài 60 x Rộng 40	4060	40x60	Phân loại 1
	Dài 60 x Rộng 60	6060	60x60	Phân loại 1
	Dài 60 x Rộng 60	60601	60x60 (Hộp 3 viên)	Phân loại 1
	Dài 80 x Rộng 80	8080	80 x 80	Phân loại 1

Chương trình hỗ trợ ba phân loại sản phẩm khác nhau. Tùy thuộc vào đặc thù sản phẩm và yêu cầu quản lý, mỗi doanh nghiệp có thể cần một hoặc nhiều phân loại với cấp độ và cách sử dụng linh hoạt ở các bước khác nhau, chúng ta nên tham khảo tư vấn từ bộ phận kỹ thuật BRAVO để tùy chỉnh lại phù hợp với nhu cầu.

15.2.4. Danh mục vật tư, hàng hóa

Chức năng này cho phép định nghĩa các thành phẩm, bán thành phẩm, các nguyên, nhiên, vật liệu cần sử dụng cho sản xuất, cũng như các vật tư, công cụ xuất dùng khác.

Chi tiết hướng dẫn sử dụng tính năng xem mục tương ứng tại “Phần 13 - Quản lý hàng tồn kho”.

15.2.5. BOM

Chức năng này dùng để khai báo và phê duyệt định mức (BOM) nguyên, nhiên, vật liệu cần để sản xuất tạo ra sản phẩm.

Chương trình cho phép cập nhật BOM cho từng công đoạn sản xuất và phân loại BOM sản xuất và BOM nguyên sinh để sử dụng phù hợp hơn với các mục đích hoạch định nhu cầu vật tư và công tác chuẩn bị, kiểm soát tiêu hao thực tế sản xuất.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của một “BOM” như sau:

Thông tin chung

1. Ngày lập

01/09/2024

2. Mã

30.60.21001-01

3. Mặt hàng

30.60.21001: Porcelain Xsmart 30x60 mã 21001

8. Người lập

VANNB: Nguyễn Bích Vân

4. Đơn vị tính

M3

5. Loại BOM

SX: BOM sản xuất

9. Công đoạn sản xuất

LONUNG: Công đoạn lò nung

6. Phiên bản

01-09.24

7. Số bản vẽ

a. Ngày hiệu lực

01/09/2024

b. Ngày kết thúc

31/12/2024

Mã vật tư

Tên vật tư

Đvt

Số lượng vật tư

Số lượng sản phẩm

Hao hụt (%)

Loại nguyên liệu

BOM

Quy cách

1 B-XOP

Hết phong hóa QN

Tấn

40.278

2,000.000

XOP.2.1

2 B-E3060

Men lót dc3.4

Tấn

1,189.580

2,000.000

E3060-1

3 B-MENCHAN.2

Bài men chân dùng MGO

Tấn

10.156

2,000.000

MENCHAN.2

4 XOP.1

Bột phế liệu phụ thêm

Tấn

49.167

2,000.000

2.50%

Nguyên vật liệu phụ

5 G4080

G4080- MEN PHỦ BÓNG 4080 CER DC4- 6

Tấn

1,464.099

2,000.000

4.80%

Nguyên vật liệu phụ

* Thêm dữ liệu mới

c. Chi tiết BOM

d. Diễn giải

Mẫu 00322CT600-600-6257 ngày 06/12/2023

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Mặt hàng	Thành phẩm, bán thành phẩm cần cập nhật BOM.
Phiên bản	Phiên bản thay đổi định mức.
Loại BOM	Chương trình phân loại BOM nguyên sinh: Định mức nguyên vật liệu sản xuất được phát triển trong giai đoạn thiết kế sản phẩm, là tiêu chuẩn để tham khảo khi thiết kế BOM sản xuất, đồng thời dùng để tính nhu cầu vật tư ở các giai đoạn lập yêu cầu, kế hoạch mua hàng, đảm bảo rằng nguyên liệu luôn sẵn sàng phục vụ quá trình sản xuất. BOM sản xuất: Dùng để tính và kiểm soát tiêu hao nguyên vật liệu thực tế tại khâu yêu cầu và phân tích sau sản xuất.
Công đoạn	Khai báo BOM theo từng công đoạn sản xuất.
Mã vật tư	Mã nguyên, nhiên, vật liệu, bán thành phẩm cần để sản xuất ra sản phẩm.
Số lượng	Số lượng nguyên, nhiên vật liệu, bán thành phẩm cần để sản xuất được “Số lượng SP”.
Hao hụt	% hao hụt nguyên vật liệu cho phép.
Loại nguyên liệu	Phân loại nguyên vật liệu chính, phụ.
BOM	Nếu vật tư là bán thành phẩm có BOM riêng của mình, phần mềm cho phép xem BOM của bán thành phẩm tại đây.
Quy cách	Thông tin mô tả thêm hoặc yêu cầu về quy cách sử dụng nguyên vật liệu.

15.2.6. Yêu cầu thay thế nguyên vật liệu

Chức năng này cho phép khai báo các nguyên vật liệu thay thế cho nhau trong sản xuất, giúp linh hoạt đáp ứng sản xuất theo thực tế tồn kho, khả năng cung ứng và mục tiêu tối ưu chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm mà không ảnh hưởng đến tính chất và BOM của sản phẩm.

Việc thay thế có thể được áp dụng cho BOM hoặc một lệnh sản xuất cụ thể, có thể áp dụng quy trình phê duyệt để đảm bảo kiểm soát chất lượng và định mức sản phẩm.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu với tên “Yêu cầu thay thế nguyên vật liệu”.

Màn hình cơ bản của một “Yêu cầu thay thế nguyên vật liệu” như sau:

1. Ngày

01/10/2024

2. Số phiếu

10/24-001

Chờ duyệt

3. BOM

XOP.2.1: B-XOP: Hết phong hóa QN

4. Lệnh sản xuất

5. Người lập yêu cầu

VANNB: Nguyễn Bích Vân

6. Nội dung

Vật tư đất sét thay thế

Vật tư gốc			Vật tư thay thế			Hệ số	Ngày kết thúc	Ghi chú
Mã vật tư	Tên vật tư	Đvt	Mã vật tư	Tên vật tư	Đvt			
1 P1-DS01-TQ	Đất sét TQ BC84	Kg	P1-DSC2--PL	Đất sét Phả Lại 6	Tấn	1.38		
2 P1-DS01-TQ	Đất sét TQ BC84	Kg	P1-DS03-CL	Đất sét Chí Linh	Tấn	1.00		
3 P1-DS01-TQ	Đất sét TQ BC84	Kg	C1-DDVP	Đất Đồi Vinh Phúc A	Tấn	1.20		
4 P1-DS04-HAD	Đất sét Hoa Đào A	Tấn	P1-DS05-HDB	Đất sét Hoa Đào B	Tấn	1.15		
* Thêm dữ liệu mới								

Z. Chi tiết

8. Tài liệu đính kèm

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Lệnh sản xuất, BOM	Vật tư thay thế có thể được áp dụng cho cả BOM hoặc chỉ cho một lệnh sản xuất cụ thể.
Vật tư gốc	Nguyên vật liệu gốc được xây dựng định mức trên BOM.
Vật tư thay thế	Vật tư mới được khai báo để thay thế cho vật tư gốc.
Hệ số	Quy đổi giữa vật tư thay thế và vật tư gốc. Ví dụ, hệ số 1.5 nghĩa là cần 15 đvt vật tư thay thế cho mỗi 10 đvt vật tư gốc.
Ngày kết thúc	Thời điểm vật tư thay thế hết hiệu lực. Nếu không nhập, hệ thống mặc định theo hiệu lực của BOM hoặc khi lệnh sản xuất hoàn thành.

Sau khi khai báo được áp dụng, hệ thống sẽ cảnh báo yêu cầu xuất vật tư sản xuất và phân tích tiêu hao bao gồm các nguyên vật liệu thay thế này.

15.3. Quản lý năng lực sản xuất

15.3.1. Danh mục phân xưởng, nhà máy

Chức năng cho phép định nghĩa các nhà máy, phân xưởng sản xuất để phục vụ cho việc lập kế hoạch, thống kê và phân tích sản xuất riêng cho từng nhà máy, phân xưởng.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của một “Danh mục phân xưởng, nhà máy” như sau:

Tên	Mã	Kho	Tên thứ 2	Đơn vị cơ sở
☒ Phân xưởng Hà Đông	HD			
☒ Phân xưởng Minh Khai	MK			
☒ Phân xưởng Thái Hà	TH			
☒ Phân xưởng Yên Vân	YV			

Chúng ta có thể khai báo kho mặc định cho mỗi phân xưởng để tiện theo dõi nhập xuất tồn kho tại xưởng ngay trên các chứng từ nhập/xuất. Tính năng này hữu ích khi doanh nghiệp theo dõi hàng tồn kho sản xuất riêng biệt với kho kế toán và mỗi phân xưởng tương ứng với một kho.

15.3.2. Danh mục dây chuyền

Chức năng cho phép định nghĩa các dây chuyền bao gồm danh sách các máy móc, thiết bị kết hợp hoặc có thể thay thế cho nhau để phục vụ quản lý sản xuất theo dòng sản phẩm, công đoạn.

Chương trình cho phép tạo nhóm dây chuyền, chúng ta có thể phân nhóm dây chuyền theo line sản xuất thực tế để lên báo cáo chương trình phân tích hiệu suất cho cả dây chuyền chi tiết và nhóm dây chuyền.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của một “Danh mục dây chuyền sản xuất” như sau:

Dây chuyền sản xuất					
1. Mã	IN-TH				
2. Tên	Dây chuyền in Thái Hà				
3. Tên 2					
4. Phân xưởng	TH: Phân xưởng Thái Hà	5. Công đoạn	MY: Công đoạn may nối		
6. Mục đích sử dụng	In lụa				
	Mã máy móc, thiết bị	Tên máy móc, thiết bị	Công suất máy (Giờ/Ngày)	Từ ngày	Đến ngày
1	M1-DDL-8700	Máy may 1 kim điện tử Juki DDL-8700	16.000	01/10/2024	
2	M1-S-7300A	Máy may 1 kim điện tử Brother S-7300A	16.000	01/01/2023	30/09/2024
3	VS-EX5204	Máy may vắt sổ 4 chỉ Pegasus EX5204	14.000		
* Thêm dữ liệu mới					
7. Chi tiết máy móc, thiết bị		8. Công suất giờ hoạt động			

Lưu ý: Các máy móc, thiết bị được bộ phận quản lý thiết bị thiết lập sẵn và thuộc phân hệ máy móc thiết bị, tại đây bộ phận sản xuất chỉ được xem danh sách máy móc, thiết bị dành cho sản xuất thông qua đánh dấu “Phục vụ sản xuất” trên danh mục máy móc, thiết bị.

15.3.3. Công suất giờ hoạt động dây chuyền

Chức năng cho phép khai báo công suất giờ hoạt động của các dây chuyền để thực hiện dự báo kế hoạch vật tư, kế hoạch sản xuất, đánh giá hiệu suất hoạt động và hiệu suất máy móc tổng thể (OEE).

Công suất này có thể thay đổi theo thời gian, thường khi máy đã hoạt động lâu ngày công suất sẽ giảm, hoặc khi được thay thế một bộ phận, chi tiết máy mới công suất sẽ tăng lên.

Để truy cập chức năng, chúng ta truy cập Danh mục dây chuyền, tại thẻ “Công suất giờ hoạt động” thêm mới một khai báo công suất theo thời điểm hiệu lực.

Màn hình cơ bản của một “Công suất giờ hoạt động dây chuyền” như sau:

⌵ Khai báo công suất giờ hoạt động

1. Dây chuyền sản xuất

IN-TH: Dây chuyền in Thái Hà

⌵

2. Ngày hiệu lực

01/09/2024

⌵

3. Ngày kết thúc

⌵

4. Công suất (Giờ/ngày)

14.000

5. Số lượng nhân công

3

6. Tỷ lệ sai hỏng cho phép

4.80%

7. Ghi chú

Tốc độ dập kim đã giảm

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Dây chuyền	Khai báo công suất cho từng dây chuyền, thông tin này được chương trình tự động lấy tại bản ghi dây chuyền chúng ta đang trỏ chuột và chọn chức năng thêm mới.
Ngày hiệu lực, Ngày kết thúc	Khai báo hiệu lực bắt đầu và kết thúc áp dụng cho khai báo công suất này. Nếu chưa xác định ngày kết thúc có thể để trống để áp dụng cho đến khi có khai báo mới.
Công suất (Giờ/Ngày)	Thời gian hoạt động tối đa của dây chuyền theo đơn vị tính tính theo giờ sản xuất mỗi ngày.
Số lượng nhân công	Số lượng nhân công tham gia vận hành dây chuyền sản xuất.
Tỷ lệ sai hỏng cho phép	Phần trăm sai hỏng sản xuất có thể chấp nhận được.

Chúng ta có thể theo dõi lịch sử thay đổi tại màn hình hiển thị Danh mục dây chuyền như sau:

Danh mục dây chuyền sản xuất					
Tên		Mã	Phân xưởng	Công đoạn sản xuất	Mục đích sử dụng
☒ Dây chuyền in Thái Hà		IN-TH	Phân xưởng Thái Hà	Công đoạn may nối	In lụa
Chi tiết máy móc thiết bị		Công suất giờ hoạt động			
Ngày hiệu lực	Ngày kết thúc	Công suất (Giờ/ngày)	Tỷ lệ sai hỏng cho phép	Số lượng nhân công	Ghi chú
01/09/2024		14.000	4.80%	3	Tốc độ dập kim đã giảm
01/01/2023	31/08/2024	16.000	4.20%	3	

15.3.4. Năng lực sản xuất theo dây chuyền

Chức năng này cho phép khai báo công suất sản lượng sản xuất trên từng dây chuyền, theo các phân loại hoặc sản phẩm cụ thể. Thông tin này để tính dự báo kế hoạch vật tư, kế hoạch sản xuất, đánh giá hiệu suất hoạt động và hiệu suất máy móc tổng thể (OEE).

Năng lực của dây chuyền có thể thay đổi theo thời gian do thay đổi năng lực dây chuyền hoặc đặc tính sản phẩm. Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của một “Năng lực sản xuất theo dây chuyền” như sau:

Khai báo năng suất sản phẩm theo dây chuyền			
1. Dây chuyền	DC8: Dây chuyền số 8		
2. Ngày hiệu lực	01/01/2024	3. Ngày kết thúc	
4. Phân loại sản phẩm 1	4080: Dài 40 x Rộng 80		
5. Phân loại sản phẩm 2	CR: Ceramic		
6. Phân loại sản phẩm 3	TT: Titami		
7. Mặt hàng			
8. Công suất (SP/ giờ)	800.000	9. Công suất (giờ/ SP)	8.000
a. Ghi chú			

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Dây chuyền	Khai báo năng suất đích danh cho từng dây chuyền.
Ngày hiệu lực, Ngày kết thúc	Khai báo hiệu lực bắt đầu và kết thúc áp dụng cho khai báo công suất này. Nếu chưa xác định ngày kết thúc có thể để trống để áp dụng cho đến khi có khai báo mới.
Phân loại sản phẩm 1, 2, 3, Mặt hàng	Năng suất có thể khai báo đích danh cho mặt hàng cụ thể hoặc áp dụng cho tất cả các mặt hàng thuộc các phân loại sản phẩm đã chọn.
Công suất (SP/Giờ)	Số lượng sản phẩm sản xuất được trong một giờ. Đây là công suất của dây chuyền tính theo số lượng sản phẩm.
Công suất (Giờ/ SP)	Số giờ cần thiết để sản xuất một sản phẩm trên dây chuyền.

15.3.5. Hệ số sản xuất sản phẩm theo thời gian

Chức năng này cho phép khai báo hệ số sử dụng dây chuyền sản xuất cho các sản phẩm khác nhau trong cùng một thời điểm, giúp đánh giá chính xác hiệu suất thực tế của dây chuyền so với kế hoạch đã phân bổ.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của một khai báo “Hệ số sản xuất sản phẩm theo thời gian” như sau:

⬅️

Cập nhật hệ số sản xuất sản phẩm theo thời gian

1. Dây chuyền

DC8: Dây chuyền số 8

2. Ngày hiệu lực

01/10/2024

▼

3. Ngày kết thúc

31/12/2024

▼

4. Ghi chú

Hệ số sản xuất các nhãn hàng trong quý IV/24

	Phân loại sản phẩm 1	Phân loại sản phẩm 2	Phân loại sản phẩm 3	Mã hàng	Tên mặt hàng	Hệ số
1		CR	TT			12,000.000
2		CR	XS			18,000.000
3		GN	CB			16,000.000
4		PB	XS			32,000.000
5				60.60.69059	Porcelain Export 60x60 mã 69059	2,000.000
*	Thêm dữ liệu mới					

5. Chi tiết

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Dây chuyền	Khai báo hệ số đích danh cho từng dây chuyền.
Ngày hiệu lực, Ngày kết thúc	Khai báo hiệu lực bắt đầu và kết thúc áp dụng hệ số này. Nếu chưa xác định ngày kết thúc có thể để trống để áp dụng cho đến khi có khai báo mới.
Phân loại sản phẩm 1, 2, 3, Mặt hàng	Hệ số có thể khai báo đích danh cho mặt hàng cụ thể hoặc áp dụng cho tất cả các mặt hàng thuộc các phân loại sản phẩm đã chọn.
Hệ số	Nhập hệ số sử dụng dây chuyền cho sản phẩm/phân loại tương ứng. Hệ số này có thể là tỷ lệ thời gian dây chuyền dành cho sản phẩm/phân loại đó hoặc trọng số sản lượng của sản phẩm/phân loại đó. Chúng ta có thể tùy ý chọn tiêu chuẩn nhập hệ số. Chương trình sẽ tự động tính toán lại hệ số bằng cách chia hệ số của từng sản phẩm/phân loại cho tổng hệ số của tất cả các khai báo trong cùng dây chuyền. Ví dụ: Nếu bạn nhập 12 cho sản phẩm A, 6 cho sản phẩm B và 6 cho sản phẩm C, chương trình sẽ tính toán lại hệ số của sản phẩm A là $12/(12+6+6) = 0.5$, sản phẩm B là $6/24 = 0.25$ và sản phẩm C là $6/24 = 0.25$.

15.3.6. Nhật ký giờ hoạt động của máy sản xuất

Chức năng cho phép ghi lại nhật ký hoạt động của máy móc, thiết bị tham gia vào sản xuất về thời gian hoạt động, thời gian và nguyên nhân dừng máy, để theo dõi và phân tích hiệu suất sản xuất.

Việc cập nhật nhật ký có thể được thực hiện ngay khi xảy ra sự cố dừng máy hoặc vào cuối ca/ngày/công đoạn, tùy thuộc vào nhu cầu báo cáo hiệu suất ngày.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của một phát sinh “Nhật ký thực hiện sản xuất” như sau:

1. Ngày

25/09/2024

2. Số

09/24-012

3. Phân xưởng

GVP: Nhà máy Vĩnh phúc

4. Dây chuyền

DC8: Dây chuyền số 8

5. Công đoạn

6. Lệnh sản xuất

7. Diễn giải

MNBLT - X2 - HDBT - máy 1,2,6

8. Ca

9. Giờ bắt đầu

06:00

10. Giờ kết thúc

14:00

11. Người phụ trách

VANNB: Nguyễn Bích Vân

12. Bộ phận

EQ: Quản lý máy móc thiết bị

Lập phiếu

Mã máy	Tên máy	Máy chạy		Sự cố máy dừng		Thời gian dừng máy (giờ)	Thời gian chạy máy (giờ)	Ghi chú
		Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Thời gian bắt đầu	Thời gian Kết thúc			
NBLT8-1	Máy nghiền bán liên tục DC8-1	25/09/24 06:00	25/09/24 14:00				8.000	
NBLT8-2	Máy nghiền bán liên tục DC8-2	25/09/24 06:00	25/09/24 14:00				8.000	HDBT
NBLT8-6	Máy nghiền bán liên tục DC8-6	25/09/24 06:00	25/09/24 14:00				8.000	
NBLT8-1	Máy nghiền bán liên tục DC8-1	25/09/24 06:00	25/09/24 11:30	25/09/24 09:30	25/09/24 11:30	2.000	3.500	Dừng giờ cao điểm 9h30-11h30
NBLT8-2	Máy nghiền bán liên tục DC8-2	25/09/24 06:00	25/09/24 11:30	25/09/24 09:30	25/09/24 11:30	2.000	3.500	
NBLT8-6	Máy nghiền bán liên tục DC8-6	25/09/24 06:00	25/09/24 11:30	25/09/24 09:30	25/09/24 11:30	2.000	3.500	

Thêm dữ liệu mới

d. Chi tiết

e. Tải liệu đính kèm

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Phân xưởng	Phân xưởng của máy hoạt động.
Dây chuyền	Dây chuyền mà máy tham gia sản xuất.
Công đoạn	Nhật ký ghi nhận cụ thể cho công đoạn sản xuất nào.
Lệnh sản xuất	Nhật ký ghi nhận cụ thể cho lệnh sản xuất nào.
Ca	Nhật ký ghi nhận cụ thể cho ca sản xuất nào trong ngày.
Giờ bắt đầu, Giờ kết thúc	Nhật ký ghi nhận trong khoảng giờ nào trong ngày. Nếu có nhập ca, khoảng giờ ghi nhận phải thuộc khoảng thời gian hợp lệ trong khai báo ca tương ứng.
Máy	Ghi nhận nhật ký đồng thời cho nhiều máy, nhiều lần trong ngày.
Máy chạy (Thời gian bắt đầu - Thời gian kết thúc)	Ghi nhận thời gian bắt đầu và kết thúc hoạt động của máy của dòng nhật ký, bao gồm cả thời gian phát sinh sự cố dừng máy.
Sự cố máy dừng (Thời gian bắt đầu - Thời gian kết thúc)	Ghi nhận thời gian bắt đầu và kết thúc sự cố dừng máy của dòng nhật ký, nằm trong khoảng thời gian máy chạy.
Thời gian dừng máy (giờ)	Thời gian máy dừng hoạt động do sự cố xảy ra. Chương trình tự động tính bằng thời gian kết thúc – thời gian bắt đầu sự cố, người dùng có thể điều chỉnh lại làm tròn cho tiện theo dõi.
Thời gian chạy (giờ)	Thời gian máy hoạt động sau khi trừ thời gian dừng máy. Chương trình tự động tính bằng số giờ giữa thời gian kết thúc – thời gian bắt đầu máy chạy – số giờ dừng máy và có thể sửa lại.

15.3.7. Hiệu suất sản xuất máy móc tổng thể (OEE)

Báo cáo giúp đánh giá hiệu quả hoạt động của dây chuyền sản xuất dựa trên ba yếu tố: Hiệu suất sử dụng (A - Availability), Hiệu suất sản xuất (P - Performance) và Chất lượng sản xuất (Q - Quality).

Căn cứ vào giờ sản xuất máy, kết quả thống kê, kiểm tra chất lượng sản xuất, tính và so sánh với công suất lý thuyết cho từng dây chuyền về:

- **Hiệu suất sử dụng (A):** Tỷ lệ giữa công suất giờ sản xuất thực tế và công suất thiết kế. Trong đó:
 - + Công suất giờ thực tế: Tổng giờ sản xuất của từng máy được ghi nhận trong "Nhật ký giờ hoạt động của máy" và tính trung bình cho cả dây chuyền.
 - + Công suất thiết kế: Giờ hoạt động tối đa được khai báo trong "Danh mục dây chuyền".
- **Hiệu suất sản xuất (P):** Tỷ lệ giữa năng suất sản xuất thực tế và năng lực thiết kế. Trong đó:
 - + Năng suất sản phẩm sản xuất: Tổng sản lượng được cập nhật trong "Thống kê sản lượng sản xuất" cho từng máy và tính trung bình cho cả dây chuyền.
 - + Năng lực thiết kế: Số lượng sản phẩm có thể sản xuất được khai báo trong "Năng lực sản xuất" và phân bổ hệ số cho các sản phẩm.
- **Chất lượng sản xuất (Q):** Tỷ lệ giữa tổng sản lượng đạt chất lượng và tổng sản lượng sản xuất. Trong đó:
 - + Tổng sản lượng sản xuất: Tổng sản lượng được cập nhật trong "Thống kê sản lượng sản xuất" cho từng máy và tính trung bình cho cả dây chuyền.
 - + Sản lượng đạt chất lượng: Tổng sản lượng trừ đi phế phẩm được thống kê và số lượng sản phẩm không đạt yêu cầu (NG) ghi nhận trên "Phiếu kiểm tra chất lượng sản xuất"
- **Hiệu quả máy móc tổng thể (OEE) = $A \times P \times Q$.**

Việc theo dõi hiệu suất có thể theo ngày, tuần, tháng, quý, hoặc kỳ tùy ý để đánh giá hiệu suất hoạt động máy, tìm ra nguyên nhân, phát huy, cải tiến hiện trạng và thường kết hợp với thống kê kết quả sản xuất, đánh giá năng lực sản xuất theo sản lượng.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Ví dụ màn hình báo cáo thời gian từ ngày 06/01/2024 đến ngày 10/01/2024 như sau:

HIỆU SUẤT SẢN XUẤT MÁY MÓC TỔNG THỂ (OEE)														
Từ ngày 06/01/24 đến ngày 10/01/24														
Dây chuyền	Tên dây chuyền	Năng lực lý thuyết			Hiệu suất giờ máy chạy			Hiệu suất sản xuất sản phẩm			Chất lượng sản phẩm			OEE
		Công suất chạy máy giờ/ngày	Công suất sản xuất (sp/ngày)	Tỷ lệ sai hỏng	Công suất lý thuyết (giờ)	Thời gian chạy thực tế (giờ)	Hiệu suất thực tế	Sản lượng lý thuyết	Sản lượng thực tế	Hiệu suất (%)	Sản phẩm lỗi hỏng (TK+QC)	Tỷ lệ chất lượng	Tỷ lệ tồn thất	
Phân xưởng Thái Hà														
Nhóm dây chuyền 1														
A1	Công đoạn trộn chuyên A	2.25	5,300.00	0.80%	9.00	6.75	75.00%	21,200.00	21,184.00	99.92%	366.00	98.30%	0.90%	73.67%
A2	Công đoạn chiết rót chuyên A	6.00	900.00	1.20%	24.00	19.95	83.13%	3,600.00	3,568.00	99.11%	98.00	97.33%	1.47%	80.18%
Nhóm dây chuyền 2														
E1	Công đoạn trộn chuyên E	2.40	6,050.00	0.80%	9.60	7.85	81.77%	24,200.00	26,014.00	107.50%	385.00	98.54%	0.66%	86.62%
E2	Công đoạn chiết rót chuyên E	6.20	1,080.00	1.20%	24.80	20.25	81.65%	4,320.00	3,965.00	91.78%	112.00	97.25%	1.55%	72.88%

Để phân tích, đánh giá chi tiết hiệu suất, chúng ta xem thêm các báo cáo phân tích sản xuất, đặc biệt báo cáo “**Tổng hợp giờ chạy máy**” để phân tích thời gian dừng sản xuất và các nguyên nhân tương ứng.

15.4. Hoạch định sản xuất

15.4.1. Dự báo nhu cầu vật tư theo dự kiến tiêu thụ

Căn cứ vào nhu cầu, khả năng đáp ứng hiện tại, năng lực sản xuất đưa ra dự báo về nhu cầu vật tư cần có theo từng thời điểm cần sử dụng. Trong đó:

- **Căn cứ nhu cầu sản phẩm, hàng hóa:** bao gồm số lượng dự kiến tiêu thụ trong kỳ, dự kiến tiêu thụ dở dang kỳ trước, tồn kho tối thiểu và các yêu cầu xuất vật tư xuất khác.
- **Xác định nhu cầu vật tư chi tiết của sản phẩm sản xuất:** dựa trên cấu trúc BOM, chi tiết vật tư và tính số lượng cần sử dụng = số lượng sản phẩm trên kế hoạch $\times$ định mức BOM $\times$ % hao hụt cho phép.
- **Đánh giá khả năng đáp ứng** dựa trên tồn kho khả dụng: bao gồm Tồn kho hiện có + Số đã đặt mua + Số chờ nhập khác - Tồn tối thiểu - Số chờ xuất khác. Các yếu tố "chờ nhập" và "chờ xuất" là những lượng vật tư đã được yêu cầu cho các mục đích khác ngoài sản xuất.
- **Dự kiến số lượng cần sản xuất và mua thêm:**
 - + Dự báo phân loại riêng cho hàng hóa không sản xuất; thành phẩm, bán thành phẩm cần sản xuất; nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.
 - + Căn cứ vào khả năng đáp ứng và tình hình mua hàng hiện tại, tính ra số lượng vật tư còn thiếu = số lượng nhu cầu – số lượng có thể xuất - số lượng đã yêu cầu mua.
- **Dự kiến thời gian cần sản xuất và mua:**
 - + Căn cứ vào quy trình, thời gian cần sản xuất từng công đoạn, đưa ra dự báo ngày cần sản xuất cho thành phẩm, bán thành phẩm cũng như ngày cần sử dụng các nguyên vật liệu.
 - + Căn cứ vào thời gian dự kiến mua hàng và hệ số thời gian an toàn đưa ra kế hoạch ngày dự kiến phải mua cho hàng hóa không sản xuất và nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.
- **Cảnh báo mua hàng:** Căn cứ vào số lượng đã đặt mua, nhập kho và kế hoạch sử dụng đưa ra cảnh báo về thời gian dự kiến mua.
- **Lựa chọn loại BOM:** Chúng ta có thể chọn “BOM nguyên sinh” để dự đoán số lượng tổng thể, bao gồm dự phòng cho các tình huống phát sinh trong sản xuất, mua hàng, hoặc chọn “BOM sản xuất” để tính toán chính xác số lượng theo yêu cầu sản xuất thực tế.

Như vậy ngoài việc đánh giá tính khả thi của dự kiến tiêu thụ, còn lên dự báo chi tiết về kế hoạch sử dụng, kế hoạch mua, theo dõi và cảnh báo kế hoạch mua, từ đó kịp thời đưa ra các quyết định điều chỉnh bổ sung kế hoạch bán hàng hoặc kế hoạch nguồn lực khác.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Ví dụ màn hình báo cáo trong tháng 8 năm 2024 như sau:

DỰ BÁO KẾ HOẠCH VẬT TƯ THEO DỰ KIẾN TIÊU THỤ																						
Tháng 08/2024																						
Mã vật tư	Tên vật tư	Đvt		Nhu cầu			Kế hoạch cần sử dụng			Đáp ứng		Thời gian giao hàng	Thời gian an toàn	Kế hoạch mua/ sản xuất				Thực hiện mua		Còn phải mua		
				Theo dự báo kỳ trước	Theo dự báo trong kỳ	Tồn kho tối thiểu	Yêu cầu xuất khác	T07/24	T08/24	T09/24	Tồn kho			Yêu cầu chờ nhập khác	T05/24	T06/24	T07/24	T08/24	Đơn đặt hàng		Nhập kho	
0. Hàng hóa					9,000.00	200.00	100.00		9,300.00		900.00	300.00			6,300.00	2,300.00			6,000.00	1,500.00	2,600.00	
IBASERICE	Sữa tươi GGHX hộp 100ml	hộp	100.00		2,000.00	200.00	100.00		2,400.00		200.00	300.00	45.00	54.00		2,200.00			1,000.00	400.00	900.00	
IBASESTA	Sữa tươi AKMZ hộp 100ml	hộp			3,000.00	100.00			3,100.00		300.00		60.00	72.00	2,800.00				2,000.00	500.00	800.00	
IBESOBONI	Bonigrasa 50 P.A.H-MF2	hộp			4,000.00	300.00			4,300.00		400.00		60.00	108.00	3,900.00				3,000.00	600.00	900.00	
1. Nguyên liệu chính					668,561.42						80.00	20.00			100.00	200.00	195,600.00	270,000.00	592,175.00	184,020.00	406,605.23	
IBASESTA	Bột sữa nền dinh dưỡng giai	kg			2,216.54	100.00			135,000.00	90,000.00			10.00	12.00			135,000.00	90,000.00	1,000.00		1,316.54	
IBCNDOV02	Bột kem không sữa Vina	kg			168,508.54	800.00			60,000.00	40,000.00			10.00	12.00				60,000.00	40,000.00	6,300.00	33,000.00	162,808.54
IBASERICE	Rice-Based Milk Golden Cereal	kg			19,282.45	200.00				100,000.00			10.00	12.00					100,000.00	3,000.00	12,620.00	16,482.45
IBCNDOU01	Non - Dairy creamer O Creamer	kg			251,799.70	1,000.00				40,000.00			10.00	12.00					40,000.00	36,057.00	138,400.00	216,742.70
IHOPHTHC	Hộp thiếc	hộp			22,673.00	400.00	40.00	100.00	200.00	600.00	80.00	20.00	30.00	36.00	100.00	200.00	600.00			13,760.00	9,255.00	
2. Nguyên liệu phụ					83,560.95											300.00	35,500.00		22,500.00		82,090.80	
3CDCACIDC	Chất điều chỉnh độ axit	kg			5,682.30	200.00			18,500.00				20.00	24.00					18,500.00		5,882.30	
3BDAUCO3	Dầu olein cơ tinh luyện	lít			60,139.50	500.00			17,000.00				20.00	24.00					17,000.00		60,639.50	
3TEMBAO	Tem đóng bao	cái			14,739.00	80.00		300.00					30.00	36.00		300.00				2,250.00	12,569.00	
3. Thành phẩm, bán thành phẩm					431,458.70	400.00					9,800.00						413,200.00	600,000.00	382,000.00	135,315.00		
CGM37-1	BTP CD 1 ColosCare Gạo sữa	kg			91,149.41	100.00		91,149.41			4,000.00	485.02					86,764.39					
CGM37-2	BTP CD 2 ColosCare Gạo sữa	kg			127,451.55	100.00			127,451.55		3,000.00	175.55							124,376.00			
MGM38-1	BTP CD 2 Metacare Gạo Sữa DD & Olive Special 200g	kg			210,149.40	100.00		210,149.40			1,000.00	177.06							209,072.34			
MGM38-2	BTP CD 1 Metacare Gạo Sữa DD & Olive Special 200g	kg			2,708.35	100.00			2,708.35		1,800.00	38.67							969.68			

15.4.2. Dự báo kế hoạch sản xuất tổng thể

Xuất phát từ nhu cầu bán hàng (bao gồm dự kiến tiêu thụ và đơn đặt hàng bán) và năng lực sản xuất hiện tại, dự báo kế hoạch hoàn thành sản xuất sản phẩm cuối giúp trả lời các câu hỏi quan trọng:

- Số lượng cần sản xuất là bao nhiêu? Thời điểm nào để đáp ứng được nhu cầu?
- Khả năng đáp ứng theo năng lực sản xuất hiện tại là bao nhiêu? Thời điểm cần sử dụng cụ thể nào?
- Có thiếu hụt hay dư thừa giữa kế hoạch sản xuất và khả năng đáp ứng không? Số lượng là bao nhiêu?

Từ đó hỗ trợ quyết định điều chỉnh năng lực sản xuất hoặc các kế hoạch liên quan nhằm kịp thời đáp ứng nhu cầu bán hàng đồng thời có thể kế thừa dữ liệu cho lập kế hoạch sản xuất tổng thể.

Một số thông tin chính trong báo cáo:

- *Nhu cầu sử dụng* = Dự kiến tiêu thụ + Tồn kho tối thiểu + Yêu cầu xuất kho khác.
- *Khả năng đáp ứng sẵn có* = Tồn kho hiện tại + Dự kiến mua hàng + Yêu cầu nhập kho khác.
- *Kế hoạch sản xuất* = Nhu cầu sử dụng – Khả năng đáp ứng sẵn có.
- *Khả năng đáp ứng dựa trên năng lực sản xuất*: Dựa vào BOM, quy trình sản xuất, năng lực giờ hoạt động, công suất dây chuyền và kế hoạch sửa chữa bảo dưỡng, tính ra khả năng sản xuất theo từng ngày, từ đó đưa ra cảnh báo nếu có sự chênh lệch thừa hoặc thiếu so với kế hoạch cần sản xuất.
- Các tiêu chí được tính theo thời gian cần sử dụng và có thể đáp ứng: Ngày dự kiến giao hàng trên Dự kiến tiêu thụ, Đơn đặt hàng mua, ...
- Báo cáo cho phép tùy chọn một số tiện ích linh động cho các thời điểm, mục đích và đặc thù sản xuất tồn kho hay sản xuất theo đơn hàng:
 - + Nhu cầu sử dụng lấy thêm đơn hàng bán dở dang để bổ sung trong trường hợp đơn vị lập dự kiến tiêu thụ chưa bao gồm hoặc chỉ căn cứ theo dữ liệu đơn hàng bán.
 - + Kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng lấy cho phép dựa trên dự tính theo định mức chu kỳ sửa chữa bảo dưỡng hoặc lấy theo chứng từ kế hoạch đã lập thực tế.
 - + Chỉ dự tính số lượng và thời gian cần sản xuất, chưa giới hạn theo năng lực hiện thời của dây chuyền sản xuất để từ đó điều chỉnh nguồn lực cần phục vụ cho nhu cầu.
 - + Tại phần “II. Khả năng sản xuất”, người dùng nhấp đúp chuột vào từng tháng để xem chi tiết năng lực sản xuất phần mềm tính ra cho từng ngày.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Ví dụ màn hình báo cáo trong quý I năm 2025 như sau:

DỰ BẢO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TỔNG THỂ																		
Quý 1 năm 2025																		
Nguồn dự kiến tiêu thụ: 1: Tháng																		
Mặt hàng: 22-HL: [Nhóm hàng HL]																		
Mặt hàng	Tên mặt hàng	Dvt	Chi tiêu	T01/2025	T02/2025	T03/2025	Tổng cộng											
SP010	Sản phẩm 01 - HLT	Chiếc	Nhu cầu	1,210.00	1,650.00	1,000.00	3,860.00											
			Đáp ứng	10.00	10.00		20.00											
			KHSX	1,200.00	1,640.00	1,000.00	3,840.00											
			NLSX	3,703.00	6,850.00	9,718.00	12,558.00											
			Cảnh báo	2,503.00	5,210.00	8,718.00	16,431.00											
			Nhu cầu	1,420.00	1,700.00	1,200.00	4,320.00											
SP020	Sản phẩm 02 - HLT	Chiếc	Đáp ứng	30.00	20.00		50.00											
			KHSX	1,390.00	1,680.00	1,200.00	4,270.00											
			NLSX	9,200.00	18,610.00	28,130.00	31,200.00											
			Cảnh báo	7,810.00	16,930.00	26,930.00	51,670.00											
			Nhu cầu	330.00		500.00	830.00											
			Đáp ứng	330.00		270.00	600.00											
SP030	Sản phẩm 03 - HLT	Chiếc	KHSX			230.00	230.00											
			NLSX	6,900.00	15,000.00	23,400.00	23,400.00											
			Cảnh báo	6,900.00	15,000.00	23,170.00	45,070.00											
			Nhu cầu	440.00		600.00	1,040.00											
			Đáp ứng	440.00		460.00	900.00											
			KHSX			140.00	140.00											
SP040	Sản phẩm 04 - HLT	Chiếc	NLSX	1,100.00	2,500.00	4,000.00	4,000.00											
			Cảnh báo	1,100.00	2,500.00	3,860.00	7,460.00											
I. Nhu cầu sử dụng																		
Mặt hàng	Tên mặt hàng	Dvt	Nhu cầu				Khả năng đáp ứng											
			Dự kiến tiêu thụ	Đơn hàng bán dở dang (SX)	Tồn tối thiểu	Yêu cầu xuất khác	Tổng cộng	Tồn kho	Dự kiến mua hàng	Yêu cầu nhập khác	Tổng cộng	Phân bổ các tháng cần				Còn phải sản xuất		
												T0	T01/2025	T02/2025	T03/2025			
SP010	Sản phẩm 01 - HLT	Chiếc	3,850.00	10.00			3,860.00			20.00	20.00		10.00	10.00		3,840.00		
SP020	Sản phẩm 02 - HLT	Chiếc	4,300.00	10.00		10.00	4,320.00	20.00	30.00		50.00	20.00		10.00	20.00	4,270.00		
SP030	Sản phẩm 03 - HLT	Chiếc	800.00	30.00			830.00		100.00	500.00	600.00		330.00		270.00	230.00		
SP040	Sản phẩm 04 - HLT	Chiếc	1,000.00	40.00			1,040.00		400.00	500.00	900.00		440.00		460.00	140.00		
II. Khả năng sản xuất																		
Định mức			Quy trình sản xuất				Năng lực sản xuất				Năng lực sản xuất chi tiết tháng				Tổng cộng			
TP/BTP	Tên mặt hàng	Công đoạn	Định mức 1 sản phẩm	Số lượng	Số giờ sản xuất	Số ngày sản xuất	S.lượng/ Ngày	Đầy chuyên	Công suất giờ/ngày	Sản phẩm / ngày	Hệ số sản xuất	S.lượng / Ngày	Số ngày cần sản xuất 1 sản phẩm	S.lượng sản phẩm cuối tương đương		T01/2025	T02/2025	T03/2025
A1: Dây chuyền A.1 - Công đoạn trộn (Line A.1) - Công đoạn 1 (Line A1)																		
SP010-1	BTP1-1 - Sản phẩm 01 - HLT	CD10	6.00	1.00	0.08	0.005	216.00 A1		2.25	112.50	0.30	33.75	0.178	5.63	633.75	911.25	945.00	2,490.00
SP020-1	BTP2-1 - Sản phẩm 02 - HLT	CD10	18.00	15.00	0.33	0.019	810.00 A1		2.25	180.00	0.50	90.00	0.200	5.00	1,690.00	2,430.00	2,520.00	6,640.00
A2: Dây chuyền A.2 - Công đoạn rót (Line A.2) - Công đoạn 2 (Line A2)																		
SP020-2	BTP2-2 - Sản phẩm 02 - HLT	CD20	3.00	28.00	1.00	0.056	504.00 A2		6.00	150.00	0.50	75.00	0.040	25.00	1,725.00	2,025.00	2,100.00	5,850.00
SP030-1	BTP3-1 - Sản phẩm 03 - HLT	CD20	3.00	15.00	1.25	0.069	216.00 A2		6.00	180.00	0.50	90.00	0.033	30.00	2,070.00	2,430.00	2,520.00	7,020.00
A3: Dây chuyền A.3 - Công đoạn đóng gói (Line A3) - Công đoạn 3 (Line A3)																		
SP010	Sản phẩm 01 - HLT	CD30	1.00	1.50	0.17	0.009	161.00 A3		8.00	500.00	1.00	161.00	0.006	161.00	3,703.00	4,347.00	4,508.00	12,558.00
SP020	Sản phẩm 02 - HLT	CD30	1.00	0.80	0.03	0.002	432.00 A3		8.00	400.00	1.00	400.00	0.003	400.00	9,200.00	10,800.00	11,200.00	31,200.00
SP030	Sản phẩm 03 - HLT	CD30	1.00	6.00	0.17	0.009	647.00 A3		8.00	300.00	1.00	300.00	0.003	300.00	6,900.00	8,100.00	8,400.00	23,400.00
SP040-1	BTP4-1 - Sản phẩm 04 - HLT	CD30	5.00	30.00	18.00	1.000	30.00 A3		8.00	200.00	1.00	30.00	0.167	6.00	690.00	810.00	840.00	2,340.00
A4: Dây chuyền A.4 - Công đoạn đóng gói (Line A4) - Công đoạn 4 (Line A4)																		
SP040	Sản phẩm 04 - HLT	CD40	1.00	50.00	36.00	2.000	100.00 A4		12.00	1,152.00	1.00	100.00	0.010	100.00	1,100.00	1,400.00	1,500.00	4,000.00
A6: Dây chuyền A.6 - Công đoạn rót (Line A6) - Công đoạn 2 (Line A6)																		
SP020-2	BTP2-2 - Sản phẩm 02 - HLT	CD20	3.00	28.00	1.00	0.056	504.00 A6		6.50	156.00	1.00	156.00	0.019	52.00	3,588.00	4,212.00	4,368.00	12,168.00
SP030-1	BTP3-1 - Sản phẩm 03 - HLT	CD20	3.00	15.00	1.25	0.069	216.00 A6		6.50	182.00	1.00	182.00	0.016	60.67	4,186.00	4,914.00	5,096.00	14,196.00

15.4.3. Kế hoạch sản xuất tổng thể

Chức năng cho phép cập nhật kế hoạch số lượng sản phẩm công đoạn hoàn thành cần sản xuất để đảm bảo nhu cầu kinh doanh, đặt xu hướng, căn cứ cho các bộ phận khác lập kế hoạch chuẩn bị nguồn lực về nhân lực, cung ứng nguyên vật liệu, công tác bảo dưỡng, sửa chữa, tài chính, ...

Căn cứ vào dự kiến tiêu thụ, cân đối dự phòng, khả năng đáp ứng sản xuất và các khâu liên quan, phòng kế hoạch lên kế hoạch số lượng cần sản xuất cho từng tháng.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của một phát sinh “Kế hoạch sản xuất tổng thể” như sau:

1. Ngày lập01/01/20242. SốMPS2401003

3. Người lậpVANNB: Nguyễn Bích Vân

6. Diễn giảiMPS năm 2024

7. Kỳ kế hoạch3: Năm2024

8. Kế hoạch điều chỉnh☒

9. Kế hoạch gốcMPS2401002 - MPS năm 2024

10. Phân loại sản phẩm 1

11. Phân loại sản phẩm 2

12. Phân loại sản phẩm 3

13. Tổng số lượng

14. Số lượng các tháng trong năm

	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12		
1 4040	CR	CB	23,100.00	2,000.00	2,200.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	3,000.00	1,500.00	1,500.00	2,400.00	1,500.00	1,500.00
2 4040	GN	PL	34,650.00	3,000.00	3,300.00	4,500.00	2,250.00	2,250.00	4,500.00	2,250.00	2,250.00	3,600.00	2,250.00	2,250.00
3 3060	CR	CB	13,860.00	1,200.00	1,320.00	1,800.00	900.00	900.00	1,800.00	900.00	900.00	1,440.00	900.00	900.00
4 3060	GN	PL	11,550.00	1,000.00	1,100.00	1,500.00	750.00	750.00	1,500.00	750.00	750.00	1,200.00	750.00	750.00
5 4080	PB	XS	9,240.00	800.00	880.00	1,200.00	600.00	600.00	1,200.00	600.00	600.00	960.00	600.00	600.00
6 4080	BC	XS	18,480.00	1,600.00	1,760.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	2,400.00	1,200.00	1,200.00	1,920.00	1,200.00	1,200.00

* Thêm dữ liệu mới

d. Chi tiết

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Ngày lập	Ngày tạo kế hoạch, thường là ngày trước khi bắt đầu kỳ kế hoạch.
Kỳ kế hoạch	Chọn Năm, Quý, Tháng, chương trình tự động tính ra ngày bắt đầu áp dụng kế hoạch là ngày đầu tiên trong kỳ. Ví dụ chọn kỳ năm 2024 tương đương với ngày kế hoạch là 01/01/24.
Điều chỉnh	Đánh dấu nếu đây là bản điều chỉnh cho kế hoạch đã lập trước đó.
Số kế hoạch gốc	Chọn phiếu kế hoạch gốc bị điều chỉnh (nếu có "Điều chỉnh")
Phân loại sản phẩm 1, 2, 3, Mặt hàng	Kế hoạch có thể lập cho mặt hàng cụ thể hoặc áp dụng cho tất cả các mặt hàng thuộc các phân loại sản phẩm đã chọn. Chương trình cho phép khai báo kiểu áp dụng theo phân loại hay cụ thể mặt hàng theo khai báo tham số hệ thống.
Số lượng	Số lượng kế hoạch cho từng tháng. Chương trình sẽ tự động hiển thị số cột tương ứng với kỳ kế hoạch. Ví dụ kỳ năm có 12 cột tương ứng 12 tháng, kỳ quý có 03 cột tương ứng 03 tháng.

Một số lưu ý khác:

- Chương trình cho phép lập kế hoạch chi tiết hơn, phân bổ theo các đối tượng như phân xưởng, dây chuyền, công đoạn, khách hàng, đơn hàng... Tùy thuộc vào nhu cầu, chúng ta nên tham khảo tư vấn từ bộ phận kỹ thuật BRAVO để tùy chỉnh lại các tiêu chí phù hợp với bài toán quản trị của doanh nghiệp.
- Sử dụng tiện ích "Lấy dự báo kế hoạch sản xuất tổng thể" để kế thừa số lượng dự báo được tính theo dự kiến tiêu thụ và năng lực sản xuất (Xem chi tiết chức năng tại mục "Kế hoạch mua hàng" của phần này).
- Sử dụng tiện ích "Lấy đơn đặt hàng bán" để kế thừa số lượng đặt hàng chưa lập kế hoạch sản xuất và lưu liên kết với đơn hàng.

15.4.4. Nhu cầu vật tư theo kế hoạch sản xuất tổng thể

Báo cáo này tính toán chi tiết số lượng từng vật tư cần thiết cho sản xuất dựa trên định mức BOM và kế hoạch sản xuất, đồng thời đề xuất số lượng cần mua thêm dựa trên tồn kho khả dụng và tiến độ mua hàng hiện tại.

Báo cáo cung cấp một cái nhìn tổng quan về nhu cầu vật tư cho kế hoạch sản xuất, giúp chúng ta chủ động trong việc quản lý và lập kế hoạch, yêu cầu mua nguyên vật liệu.

Một số thông tin chính trong báo cáo:

- **Xác định nhu cầu vật tư:** dựa trên cấu trúc BOM, chi tiết vật tư và số lượng cần sử dụng được tính theo công thức: Số lượng sản phẩm trên kế hoạch $\times$ định mức BOM $\times$ % hao hụt cho phép.
- **Đánh giá khả năng đáp ứng:** dựa trên tồn kho khả dụng, bao gồm Tồn kho hiện có + Số đã đặt mua + Số chờ nhập khác - Tồn tối thiểu - Số chờ xuất khác. Các yếu tố "chờ nhập" và "chờ xuất" là những lượng vật tư đã được yêu cầu cho các mục đích khác ngoài sản xuất.
- **Dự kiến số lượng cần mua thêm:** Căn cứ vào khả năng đáp ứng và tình hình mua hàng hiện tại, báo cáo tính ra lượng vật tư còn thiếu (Số lượng còn thiếu = Số lượng nhu cầu - Số lượng có thể xuất - Số lượng đã yêu cầu mua).

- *Lựa chọn loại BOM*: Chúng ta có thể chọn “BOM nguyên sinh” để dự đoán số lượng tổng thể, bao gồm dự phòng cho các tình huống phát sinh trong sản xuất, mua hàng, hoặc chọn “BOM sản xuất” để tính toán chính xác số lượng theo yêu cầu sản xuất thực tế.

Ví dụ màn hình báo cáo thời gian trong năm 2024 như sau:

NHU CẦU VẬT TƯ THEO KẾ HOẠCH SẢN XUẤT TỔNG THỂ NĂM												
Năm 2024												
Mã vật tư	Tên vật tư	Đvt	Số lượng cần sử dụng	Số lượng đáp ứng hiện tại					Số lượng có thể xuất	Số lượng cần đặt mua	Số lượng đã yêu cầu mua	Số lượng còn thiếu
				Tồn kho	Đã đặt mua	Chờ nhập khác	Tồn tối thiểu	Chờ xuất khác				
VLC-00014	Giấy Coucher D100 HiKote KC 860	Kg	4,467.30	1,150.00		345.00		12.00	1,483.00	2,984.30	900.00	2,084.30
VLP-00187	Mực in HQ Neo- Crown Xanh tím	Kg	980.00	160.00	19.00		1.20		177.80	802.20		802.20
VLP-00193	Mực in -TK Mark V T Cyan (VN)	Kg	720.00	200.00	45.40		0.90		244.50	475.50		475.50
VLP-00207	Mực xanh Blue C VMOS 0280	Kg	1,200.00	110.00	23.00		31.20		101.80	1,098.20	500.00	598.20
VLP-00036	Thùng carton 3 lớp đóng GBN KT	Pcs	8,590.00	4,090.00	28.00		200.00	68.00	3,850.00	4,740.00		4,740.00
VLP-00060	Mực Phũ Bóng VN 2003-17 (keo)	Kg	17,810.00	8,750.00	34.50		99.00	45.00	8,640.50	9,169.50	5,069.00	4,100.50
VLP-00145	Mực đỏ cờ New	Kg	5,530.00	580.00	29.50		1.50		608.00	4,922.00	1,600.00	3,322.00
VLP-00146	Mực đỏ sen Apex	Kg	3,890.00	400.00	18.50		0.60		417.90	3,472.10	1,056.00	2,416.10
VLP-00147	Mực Econ đen 1	Kg	1,270.00	420.00	59.40		5.00		474.40	795.60		795.60
VLP-00158	Mực HQ PT trắng trong	Kg	430.00	640.00		20.00	28.90	12.00	430.00			
VLP-00167	Mực in - TK mark V T Yellow (VN)	Kg	800.00	300.00		18.00	2.60		315.40	484.60		484.60
Tổng cộng:			45,687.30	16,800.00	257.30	383.00	370.90	137.00	16,743.30	28,944.00	9,125.00	19,819.00

15.4.5. Kế hoạch mua hàng

Đề nâng cao tính chính xác, tiết kiệm thời gian, công sức cũng như kiểm soát tốt hơn nguồn cung vật tư, đáp ứng kịp thời nhu cầu sản xuất và kinh doanh, chương trình cung cấp công cụ kế thừa kế hoạch mua hàng từ dự báo nhu cầu mua hàng về chi tiết vật tư phân loại hàng hóa, nguyên vật liệu và ngày dự kiến mua tương ứng.

Xem chi tiết chức năng tại mục “Kế hoạch mua hàng” của phần 8.

15.5. Điều phối sản xuất

15.5.1. Dự báo kế hoạch sản xuất chi tiết

Dựa trên kế hoạch sản xuất tổng thể đã được phê duyệt và năng lực sản xuất hiện thời để dự báo kế hoạch sản xuất chi tiết từng thành phẩm, bán thành phẩm tương ứng các công đoạn, dây chuyền sản xuất. Với các mục tiêu:

- Dự báo số lượng cần sản xuất từng công đoạn với những dây chuyền nào có khả năng đáp ứng, số lượng cụ thể là bao nhiêu vào ngày/tuần nào? Từ đó cảnh báo số lượng chưa đáp ứng được theo nhu cầu.
- Vào thời điểm giữa kỳ, khi đã lập một phần kế hoạch, dự báo dịch chuyển để kiểm tra khả năng đáp ứng cho phần nhu cầu sản xuất còn lại.
- Khi phát sinh đơn hàng mới, cập nhật lại khả năng đáp ứng và cảnh báo mức thay đổi về số lượng sản xuất cụ thể.

Từ đó, hỗ trợ điều phối và kế thừa dữ liệu cho công việc lập kế hoạch sản xuất chi tiết theo Tuần hoặc Ngày.

Một số thông tin chính trong báo cáo:

- *Nhu cầu sản xuất* = Kế hoạch sản xuất tổng thể kỳ nhỏ nhất (Tháng) + Đơn đặt hàng bán dở dang hoặc Đơn đặt hàng bán mới cần kiểm tra năng lực.
- *Khả năng sản xuất*:

- + Căn cứ vào số lượng BOM, quy trình sản xuất, năng lực số giờ hoạt động và công suất sản lượng dây chuyền, tính ra sản lượng sản xuất được từng ngày.
- + Nếu một thành phẩm, bán thành phẩm có nhiều dây chuyền có thể sản xuất, chương trình sẽ phân bổ sản lượng theo thời gian thực hiện song song.
- *Kế hoạch sản xuất:*
 - + Được tính dựa trên sản lượng khả năng sản xuất từng ngày, loại trừ các ngày nghỉ, lễ và thời gian sửa chữa, bảo dưỡng của máy móc, thiết bị thuộc dây chuyền sản xuất.
 - + Nhập điều kiện lọc “Lấy kế hoạch đã lập đến ngày” để tính toán dự kiến sản lượng cần sản xuất cho các ngày còn lại. Ví dụ: Khi đã lập kế hoạch đến ngày 12/01/2025, phần mềm sẽ lấy số lượng còn thiếu (so với nhu cầu) từ ngày 13/01/2025 trở đi để tiếp tục tính toán kế hoạch.
- Báo cáo cho phép tùy chọn một số tiện ích để linh động cho các thời điểm, mục đích và đặc thù sản xuất tương tự báo cáo “Dự báo kế hoạch sản xuất tổng thể”.
- Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu với từ khóa “Dự báo KHSX chi tiết theo KHSX tổng thể”.

Ví dụ màn hình báo cáo trong tháng 1 năm 2025 như sau:

										Kế hoạch sản xuất ngày												
Mặt hàng	Dvt	Dây chuyền	Công đoạn	Máy	Số giờ sản xuất	Dự kiến sản xuất	T0	02/01/25	03/01/25	04/01/25	06/01/25	07/01/25	08/01/25	09/01/25	10/01/25	11/01/25	13/01/25	14/01/25	15/01/25	16/01/25	17/01/25	18/01/25
Không phân xưởng																						
Không dây chuyền																						
Không dây chuyền - Công đoạn 2 (CD20):																						
SP10-2	Chiếc	CD20			1.00	4,500.00	4,500.00															
VPG: Nhà máy Vĩnh Phúc.																						
A1: Dây chuyền A.1 - Công đoạn trên (Line A.1)																						
A1: Dây chuyền A.1 - Công đoạn trên (Line A.1) - Công đoạn 1 (CD10):																						
SP10-1	Chiếc	A1	CD10	MI-1,M2-A1	0.08	9,000.00	8,366.25	33.75			33.75			33.75	33.75	33.75	33.75	33.75	33.75	26.25	33.75	
SP20-1	Chiếc	A1	CD10	MI-1,M2-A1	0.33	25,200.00	23,510.00	90.00			90.00			90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	70.00	90.00	
A2: Dây chuyền A.2 - Công đoạn rớt (Line A2)																						
A2: Dây chuyền A.2 - Công đoạn rớt (Line A2) - Công đoạn 2 (CD20):																						
SP20-2	Chiếc	A2	CD20		1.00	4,200.00	2,850.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00	75.00
SP30-1	Chiếc	A2	CD20		1.25	900.00	630.00	90.00	90.00	90.00												
A3: Dây chuyền A.3 - Công đoạn đóng gói (Line A3)																						
A3: Dây chuyền A.3 - Công đoạn đóng gói (Line A3) - Công đoạn 3 (CD30):																						
SP10	Chiếc	A3	CD30		0.17	1,500.00		161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	161.00	51.00				
SP20	Chiếc	A3	CD30		0.03	1,400.00		400.00	400.00	400.00	200.00											
SP30	Chiếc	A3	CD30		0.17	300.00		300.00														
SP40-1	Chiếc	A3	CD30		18.00	2,500.00	1,810.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00
A4: Dây chuyền A.4 - Công đoạn đóng gói (Line A4)																						
A4: Dây chuyền A.4 - Công đoạn đóng gói (Line A4) - Công đoạn 4 (CD40):																						
SP40	Chiếc	A4	CD40		36.00	500.00			100.00		100.00			100.00		100.00		100.00				
A6: Dây chuyền A.6 - Công đoạn rớt (Line A6)																						
A6: Dây chuyền A.6 - Công đoạn rớt (Line A6) - Công đoạn 2 (CD20):																						
SP20-2	Chiếc	A6	CD20		1.00	4,200.00	1,350.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00	156.00
SP30-1	Chiếc	A6	CD20		1.25	900.00	270.00	182.00	182.00	182.00	84.00											
I. Nhu cầu sản xuất																						
				Chi tiết ngày cần sử dụng																		
Mặt hàng	Tên mặt hàng	Dvt	Chỉ tiêu	10/01/25	12/01/25	15/01/25	20/01/25	31/01/25					Tổng cộng									
SP10	Sản phẩm 01 - HLT	Chiếc	KHXS công suất	1,500.00									1,500.00									
SP20	Sản phẩm 02 - HLT	Chiếc	KHXS công suất		1,400.00								1,400.00									
SP30	Sản phẩm 03 - HLT	Chiếc	KHXS công suất			300.00							300.00									
SP40	Sản phẩm 04 - HLT	Chiếc	KHXS công suất				100.00	400.00					500.00									
II. Khả năng sản xuất																						
		Định mức		Quy trình sản xuất				Năng lực sản xuất				Kiểm tra như cầu										
TP/BTP	Tên mặt hàng	Công đoạn	Định mức 1 sản phẩm	Số lượng	Số giờ sản xuất	Số ngày sản xuất	S.hạng/ Ngày	Dây chuyền	Công suất giờ/ ngày	Sản phẩm/ ngày	Hệ số sản xuất	S.hạng/ Ngày	Số ngày cần sản xuất 1 sản phẩm	S.hạng sản phẩm cuối cùng đang	Kế hoạch SC - BD (giờ)	Tổng S.hạng	Số ngày sản xuất	Ngày kết thúc sản xuất	Tổng công năng lực sản xuất	S.hạng chưa đáp ứng được		
SP10-1: Sản phẩm 01 - HLT																						
SP10-1	BTP1 - Sản phẩm 01 - HLT	CD10		6.00	1.00	0.08	0.005	216.00	A1	2.25	112.50	0.30	33.75	0.178	5.63	72.50	9,000.00	270.69	31/01/25	633.75	8,366.25	
SP10-2	BTP1-2 - Sản phẩm 01 - HLT	CD20		3.00	10.00	1.00	0.056	180.00								4,500.00				4,500.00		
SP10	Sản phẩm 01 - HLT	CD30		1.00	1.50	0.17	0.009	161.00	A3	8.00	500.00	1.00	161.00	0.006	161.00	1,500.00	9.32	13/01/25	1,500.00			
SP20-2: Sản phẩm 02 - HLT																						
SP20-2	BTP2-1 - Sản phẩm 02 - HLT	CD10		18.00	15.00	0.33	0.019	810.00	A1	2.25	180.00	0.50	90.00	0.200	5.00	72.50	25,200.00	284.03	31/01/25	1,690.00	23,510.00	
SP20-2	BTP2-2 - Sản phẩm 02 - HLT	CD20		3.00	28.00	1.00	0.056	504.00	A2	6.00	150.00	0.50	75.00	0.040	25.00	4,200.00	18.00	22/01/25	1,350.00	2,850.00		
SP20-2	BTP2-2 - Sản phẩm 02 - HLT	CD20		3.00	28.00	1.00	0.056	504.00	A6	6.50	156.00	1.00	156.00	0.019	52.00	4,200.00	18.27	23/01/25	2,850.00	1,350.00		
SP20	Sản phẩm 02 - HLT	CD30		1.00	0.80	0.03	0.002	432.00	A3	8.00	400.00	1.00	400.00	0.003	400.00	1,400.00	3.50	06/01/25	1,400.00			

Chúng ta có thể tùy chọn xem kỳ tuần, với tùy chọn “Lấy kế hoạch đã lập” đến ngày 12/01/25 như sau:

Mặt hàng	Tên mặt hàng	Đvt	Dây chuyền	Công đoạn	Máy	Số giờ sản xuất	Còn phải sản xuất từ 13/01/25	T0	Kế hoạch sản xuất tuần				
									01/01/25 - 05/01/25	06/01/25 - 12/01/25	13/01/25 - 19/01/25	20/01/25 - 26/01/25	27/01/25 - 31/01/25
VPG: Nhà máy Vĩnh Phúc.													
A1: Dây chuyền A.1 - Công đoạn trên (Line A.1)													
A1: Dây chuyền A.1 - Công đoạn trên (Line A.1) - Công đoạn 1 (CD10):													
SP010-1	BTP1-1 - Sản phẩm 01 - HLT	Chiếc	A1	CD10	M1-A1,M2-A1	0.08	9,000.00	8,535.00			195.00	202.50	67.50
SP020-1	BTP2-1 - Sản phẩm 02 - HLT	Chiếc	A1	CD10	M1-A1,M2-A1	0.33	25,200.00	23,960.00			520.00	540.00	180.00
A2: Dây chuyền A.2 - Công đoạn rớt (Line A2)													
A2: Dây chuyền A.2 - Công đoạn rớt (Line A2) - Công đoạn 2 (CD20):													
SP020-2	BTP2-2 - Sản phẩm 02 - HLT	Chiếc	A2	CD20		1.00	4,200.00	2,850.00			450.00	450.00	150.00
SP030-1	BTP3-1 - Sản phẩm 03 - HLT	Chiếc	A2	CD20		1.25			900.00				
A3: Dây chuyền A.3 - Công đoạn đóng gói (Line A3)													
A3: Dây chuyền A.3 - Công đoạn đóng gói (Line A3) - Công đoạn 3 (CD30):													
SP010	Sản phẩm 01 - HLT	Chiếc	A3	CD30		0.17	1,592.00				966.00	626.00	
SP020	Sản phẩm 02 - HLT	Chiếc	A3	CD30		0.03	1,400.00				1,400.00		
SP030	Sản phẩm 03 - HLT	Chiếc	A3	CD30		0.17			300.00				
SP040-1	BTP4-1 - Sản phẩm 04 - HLT	Chiếc	A3	CD30		18.00	2,000.00	1,580.00		500.00	180.00	180.00	60.00
A4: Dây chuyền A.4 - Công đoạn đóng gói (Line A4)													
A4: Dây chuyền A.4 - Công đoạn đóng gói (Line A4) - Công đoạn 4 (CD40):													
SP040	Sản phẩm 04 - HLT	Chiếc	A4	CD40		36.00	400.00		100.00	300.00	100.00		
A6: Dây chuyền A.6 - Công đoạn rớt (Line A6)													
A6: Dây chuyền A.6 - Công đoạn rớt (Line A6) - Công đoạn 2 (CD20):													
SP020-2	BTP2-2 - Sản phẩm 02 - HLT	Chiếc	A6	CD20		1.00	4,200.00	1,350.00			936.00	936.00	312.00
SP030-1	BTP3-1 - Sản phẩm 03 - HLT	Chiếc	A6	CD20		1.25							

Nhu cầu sản xuất

Mặt hàng	Tên mặt hàng	Đvt	Chỉ tiêu	Chỉ tiết ngày cần sử dụng					Tổng cộng
				10/01/25	12/01/25	15/01/25	20/01/25	31/01/25	
SP010	Sản phẩm 01 - HLT	Chiếc	KHSX tổng thể	1,500.00					1,500.00
SP020	Sản phẩm 02 - HLT	Chiếc	KHSX tổng thể		1,400.00				1,400.00
SP030	Sản phẩm 03 - HLT	Chiếc	KHSX tổng thể			300.00			300.00
SP040	Sản phẩm 04 - HLT	Chiếc	KHSX tổng thể				100.00	400.00	500.00

II. Khả năng sản xuất

TP/BTP	Tên mặt hàng	Công đoạn	Định mức 1 sản phẩm	Quy trình sản xuất				Năng lực sản xuất				Số ngày cần sản xuất 1 sản phẩm	S.hưởng sản phẩm cuối trong tháng	Kế hoạch SC - BD (giờ)	Tổng S.hưởng	Kiểm tra như cần					
				Số lượng	Số giờ sản xuất	Số ngày sản xuất	S.hưởng/ Ngày	Dây chuyền	Công suất giờ/ ngày	Sản phẩm/ ngày	Hệ số sản xuất					S.hưởng/ Ngày	Kế hoạch sản xuất đã lập 31/12/24	Còn phải sản xuất từ 13/01/25	Số ngày sản xuất	Ngày kết thúc sản xuất	Tổng cộng năng lực sản xuất
SP010: Sản phẩm 01 - HLT																					
SP010-1	BTP1-1 - Sản phẩm 01 - HLT	CD10	6.00	1.00	0.08	0.005	216.00	A1	2.25	112.50	0.30	33.75	0.178	5.63	0.50	9,000.00			9,000.00	14.00 31/01/25	465.00
SP010-2	BTP1-2 - Sản phẩm 01 - HLT	CD20	3.00	10.00	1.00	0.056	180.00									4,500.00			4,500.00		
SP010	Sản phẩm 01 - HLT	CD30	1.00	1.50	0.17	0.009	161.00	A3	8.00	500.00	1.00	161.00	0.006	161.00		1,500.00	92.00	1,592.00	9.89 24/01/25	1,592.00	
SP020: Sản phẩm 02 - HLT																					
SP020-1	BTP2-1 - Sản phẩm 02 - HLT	CD10	18.00	15.00	0.33	0.019	810.00	A1	2.25	180.00	0.50	90.00	0.200	3.00	0.50	25,200.00			25,200.00	14.00 31/01/25	1,240.00
SP020-2	BTP2-2 - Sản phẩm 02 - HLT	CD20	3.00	28.00	1.00	0.056	504.00	A2	6.00	150.00	0.50	75.00	0.040	25.00		4,200.00			4,200.00	14.00 31/01/25	1,350.00
SP020-2	BTP2-2 - Sản phẩm 02 - HLT	CD30	3.00	28.00	1.00	0.056	504.00	A6	6.50	156.00	1.00	156.00	0.019	52.00		4,200.00			4,200.00	14.00 31/01/25	2,850.00
SP020	Sản phẩm 02 - HLT	CD30	1.00	0.80	0.03	0.002	432.00	A3	8.00	400.00	1.00	400.00	0.003	400.00		1,400.00			1,400.00	3.50 17/01/25	1,400.00
SP030: Sản phẩm 03 - HLT																					
SP030-1	BTP3-1 - Sản phẩm 03 - HLT	CD20	3.00	15.00	1.25	0.069	216.00	A2	6.00	180.00	0.50	90.00	0.033	30.00		900.00	900.00				
SP030-1	BTP3-1 - Sản phẩm 03 - HLT	CD20	3.00	15.00	1.25	0.069	216.00	A6	6.50	182.00	1.00	182.00	0.016	60.67		900.00					

15.5.2. Kế hoạch sản xuất chi tiết

Chức năng này cho phép lập kế hoạch sản xuất chi tiết cho từng phân xưởng, phân rã đến các bán thành phẩm theo công đoạn và dây chuyền. Điều này giúp đảm bảo mọi bộ phận đều sẵn sàng, đáp ứng đúng kế hoạch sản xuất tổng thể, đồng thời điều chỉnh theo thực tế đơn hàng và năng lực sản xuất. Đây là bước cuối cùng trước khi phân bổ nhiệm vụ sản xuất cụ thể cho từng tổ sản xuất qua Lệnh sản xuất.

Tùy thuộc vào đặc thù sản phẩm và yêu cầu quản lý, kế hoạch có thể được lập theo tuần rồi chi tiết theo ngày, hoặc chỉ lập theo tuần hoặc ngày.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của một “Kế hoạch sản xuất chi tiết” như sau:

1. Ngày lập

01/10/2024

2. Số kế hoạch

KHSX10/24-002

3. Kỳ kế hoạch

W: Kế hoạch sản xuất tuần

Đã hoàn thiện

4. Người lập

VANNB: Nguyễn Bích Vân

8. Ngày bắt đầu

01/10/2024

9. Ngày kết thúc

07/10/2024

a. Ngày đóng

5. Phân xưởng

TH: Phân xưởng Thái Hà

c. Dây chuyền

IN-TH: Dây chuyền in Thái Hà

6. Công đoạn

IN: Công đoạn in

f. Là kế hoạch điều chỉnh

☐

7. Diễn giải

Kế hoạch cắt 01/10/24

Mã hàng	Tên mặt hàng	Đvt	Đơn hàng bán	Số lượng 3,600.00	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	Dự kiến giao hàng	Đóng	Kế hoạch sản xuất tổng thể	
1	150010	Cavat đồng phục nhân viên bán hàng	Bảng	DHB09/24-058	1,000.00	01/10/2024	01/10/2024	15/10/2024	☐	MPS2410001 - Kế hoạch sản
2	150006	Quần đồng phục nhân viên bán hàng	Chiếc	DHB09/24-058	1,000.00	02/10/2024	02/10/2024	15/10/2024	☐	MPS2410001 - Kế hoạch sản
3	150020	Áo dài tay đồng phục nhân viên bán hàng	Chiếc	DHB09/24-058	1,000.00	03/10/2024	04/10/2024	15/10/2024	☐	MPS2410001 - Kế hoạch sản
4	150005	Mũ đồng phục nhân viên bán hàng	Bịch	DHB09/24-058	300.00	05/10/2024	05/10/2024	31/10/2024	☐	MPS2410001 - Kế hoạch sản
5	150015	Áo khoác đồng phục nhân viên bán hàng	Chiếc	DHB09/24-058	300.00	06/10/2024	07/10/2024	31/10/2024	☐	MPS2410001 - Kế hoạch sản

* Thêm dữ liệu mới

h. Chi tiết kế hoạch sản xuất

i. Tài liệu đính kèm

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Kỳ kế hoạch	Chọn tuần hoặc ngày. Nếu chọn tuần, ngày bắt đầu sẽ là ngày đầu tiên của tuần.
Ngày bắt đầu, Ngày kết thúc	Thời gian thực hiện kế hoạch, dùng cho báo cáo và theo dõi. Ngày kết thúc chỉ hiển thị và tự động tính (cộng 7 ngày từ ngày bắt đầu) nếu chọn kỳ kế hoạch tuần
Phân xưởng	Kế hoạch được giao cụ thể cho phân xưởng nào.
Điều chỉnh	Đánh dấu nếu đây là bản điều chỉnh cho kế hoạch đã lập trước đó.
Số kế hoạch gốc	Chọn phiếu kế hoạch gốc bị điều chỉnh (nếu có chọn mục "Điều chỉnh")
Mã hàng	Mã sản phẩm hoặc bán thành phẩm lập kế hoạch.
Đvt	Đơn vị tính lập kế hoạch, có thể khác với đơn vị tính chuẩn đã khai báo, chương trình sẽ căn cứ vào hệ số quy đổi để lên báo cáo tính toán theo đơn vị tính chuẩn.
Đơn đặt hàng bán	Sản phẩm sản xuất theo đơn hàng của khách hàng.
Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc	Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc sản xuất cho dòng mặt hàng lập kế hoạch. Chương trình tự động lấy theo ngày bắt đầu và kết thúc kế hoạch, chúng ta có thể sửa lại trong khoảng thời gian này.
Đóng	Đánh dấu khi sản xuất hoàn thành, dòng kế hoạch sẽ được ẩn trên báo cáo và kế thừa cho các bước tiếp theo.
Ngày đóng	Ngày hoàn thành toàn bộ kế hoạch, chỉ nhập khi tất cả mặt hàng đã tích "Đóng".

Một số lưu ý khác:

- Chương trình cho phép thiết lập kế hoạch chi tiết tới Dây chuyền, Công đoạn, Khách hàng, Đơn hàng, Ca. Điều này giúp nhập liệu không đồng nhất, linh động phù hợp với đặc thù từng đơn vị. Để thực hiện thiết lập nâng cao này, chúng ta xem hướng dẫn tại phần “Danh mục chứng từ” tại “Phần 6 - Các chức năng hệ thống”.
- Sử dụng tiện ích "Lấy kế hoạch sản xuất tổng thể tháng" khi lập kế hoạch tuần, "Lấy kế hoạch sản xuất chi tiết tuần" khi lập kế hoạch ngày và “Lấy đơn hàng bán” cho cả hai loại kế hoạch. Dữ liệu các dòng sản phẩm chi tiết sẽ được tự động chèn vào chi tiết kế hoạch và lưu liên kết giữa các kế hoạch.

15.5.3. Lệnh sản xuất

Căn cứ vào kế hoạch sản xuất chi tiết đã được phê duyệt, lập lệnh triển khai sản xuất cho từng tổ, đội sản xuất.

Tùy thuộc vào đặc thù sản phẩm và yêu cầu quản lý, một lệnh sản xuất có thể hoàn thành trong một ca, một ngày hoặc nhiều ngày.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của một “Lệnh sản xuất” như sau:

1. Ngày	01/10/2024	2. Số lệnh	LSX10/24-001	Đã hoàn thiện	
3. Người lập	VANNB: Nguyễn Bích Văn		8. Tổ trưởng	DUCCM: Cao Minh Đức	
4. Phân xưởng	GVP: Nhà máy Vĩnh phúc		9. Dây chuyền	DC8: Dây chuyền số 8	
5. Công đoạn	MENMAU: Công đoạn men màu		10. Loại lệnh	Lệnh sản xuất	11. Ngày đóng
6. Ca sản xuất	CA02: Ca sáng từ 05:45-13:45		Lấy nhu cầu NVL		
7. Diễn giải	Lệnh sản xuất ca sáng ngày 01/10/24.				

Mặt hàng Nguyên vật liệu

Mã hàng	Tên mặt hàng	Đvt	Đơn hàng bán	Kế hoạch sản xuất	Số lượng	Thời gian bắt đầu	Thời gian kết thúc	BOM	Ghi chú
30.60.21001	Porcelain Xsmart 30x60 mã M3	M3	DHB09/24-065	KHSX10/24-001 - K	1,000.00	01/10/2024 08:00	01/10/2024 10:00	30.60.21001	
30.30.25005	Porcelain Xsmart 30x30 mã M3	M3	DHB09/24-064	KHSX10/24-001 - K	800.00	01/10/2024 10:00	01/10/2024 12:00	30.30.25005	

* Thêm dữ liệu mới

f. Chi tiết g. Tài liệu đính kèm

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Loại lệnh	Phân loại lệnh: - “Lệnh điều chỉnh”: Có phát sinh điều chỉnh số lượng, yêu cầu cho một lệnh đã lập trước đó, lên báo cáo theo dõi có thể gộp lại chỉ xem tại lệnh gốc. - “Lệnh thay thế”: Lệnh lập thay thế cho một lệnh đã lập trước đó, khi lên báo cáo số lượng, yêu cầu của lệnh gốc sẽ bị thay thế bởi lệnh này. - “Lệnh sản xuất”: Lệnh sản xuất lập mới thông thường.
Lệnh sản xuất gốc	Chọn số lệnh sản xuất gốc bị điều chỉnh hoặc thay thế nếu loại lệnh tương ứng là “Lệnh điều chỉnh” và “Lệnh thay thế”.
Phân xưởng	Lệnh sản xuất được giao cụ thể cho phân xưởng nào.
Ngày đóng	Ngày hoàn thành lệnh, dữ liệu lệnh sẽ được ẩn trên báo cáo và kế thừa cho các bước tiếp theo.
Mã hàng	Mã sản phẩm hoặc bán thành phẩm lập lệnh.
Đvt	Đơn vị tính lập lệnh, có thể khác với đơn vị tính chuẩn đã khai báo, chương trình sẽ căn cứ vào hệ số quy đổi để lên báo cáo tính toán theo đơn vị tính chuẩn.
Đơn đặt hàng bán	Sản phẩm sản xuất theo đơn hàng của khách hàng.
Thời gian bắt đầu, Thời gian kết thúc	Thời gian dự kiến bắt đầu và kết thúc sản xuất cho dòng mặt hàng lập lệnh. Chương trình tự động lấy theo thời gian bắt đầu và kết thúc ca (nếu có nhập ca), bắt đầu từ 08:00 cùng ngày đến 07:59 ngày hôm sau nếu không nhập ca, chúng ta có thể sửa lại trong khoảng thời gian này.
BOM	Mã định mức nguyên vật liệu hiệu lực được áp dụng cho dòng hàng đang lập lệnh.

Chức năng “Lấy nhu cầu NVL”:

- Tại lệnh sản xuất, cần chốt nhu cầu nguyên vật liệu cần sử dụng cho từng mặt hàng trên lệnh sản xuất để làm căn cứ cho các bộ phận liên quan chuẩn bị và sử dụng chính xác, kịp thời cho sản xuất. Chúng ta nhấp chuột vào chức năng để chương trình tính và tự động chèn vào tab “Nguyên vật liệu” (1) theo cấu trúc BOM và yêu cầu sản xuất theo tab “Mặt hàng”.

- Tại mỗi dòng nguyên vật liệu, chương trình lấy ra số lượng tồn kho, tồn tối thiểu và cảnh báo số lượng xuất vượt quá tồn kho và yêu cầu tồn tối thiểu.
- Trường hợp tồn kho không đủ yêu cầu xuất, chúng ta có thể sử dụng nguyên vật liệu thay thế (nếu vật tư có khai báo) thông qua thao tác tích “Hiện thị nguyên vật liệu thay thế” → nhấp chuột “Lấy NVL thay thế” → chương trình tự động chèn và trừ đi số lượng thay thế cho từng mã nguyên vật liệu có thể thay thế → chúng ta sửa lại số lượng theo chủ ý.

Mặt hàng (Nguyên vật liệu)														
Hiện thị "Nguyên vật liệu thay thế"														
Mã vật tư	Tên vật tư	Đvt	Đơn hàng bán	Mặt hàng	Số lượng sản phẩm	Định mức/SP	Hao hụt cho phép	Nhu cầu	Tồn kho	Tồn tối thiểu	Có thể xuất	Yêu cầu xuất	Lấy NVL thay thế	Số lượng thay thế
30.60.21001: Porcelain Xsmart 30x60 mã 21001														0.00
30.30.25005: Porcelain Xsmart 30x30 mã 25005														180.00
31	P1-ZSP1-6	Zircon HQ ZS036	Kg	DHB09/24-065	30.30.25005	1,000.00	0.03	0.00%	26.52	50.98	0.00	26.52	26.52	0.00
32	P1-S330	Zircon ấn độ S330	Kg	DHB09/24-065	30.30.25005	1,000.00	0.06	0.00%	63.65	318.30	0.00	63.65	63.65	0.00
33	P1-FPK	Feldspar K	Kg	DHB09/24-065	30.30.25005	1,000.00	0.13	0.00%	127.29	636.50	0.00	127.29	127.29	0.00
34	P1-DSBFC; Đất sét TQ BF002A	Kg	DHB09/24-065	30.30.25005	1,000.00	0.23	28.00%	230.98	50.98	0.00	50.98	230.98	230.98	180.00
35	C2-HGE91	Frit Titan HGE91	Kg	DHB09/24-065	30.30.25005	1,000.00	0.25	0.00%	254.58	72.90	0.00	72.90	254.58	0.00
36	P1-TAH	Thạch anh Engobe FT6	Kg	DHB09/24-065	30.30.25005	1,000.00	0.25	0.00%	254.58	1,272.90	0.00	254.58	254.58	0.00
37	C2-FO118	Frit Titan Huế FO118	Kg	DHB09/24-065	30.30.25005	1,000.00	0.39	0.00%	392.48	1,962.40	0.00	392.48	392.48	0.00
39	XOP.1	Bột phế liệu phụ thêm	Tấn	DHB09/24-065	30.30.25005	1,000.00	0.02	0.00%	20.49	102.50	0.00	20.49	20.49	0.00
40	G4080	G4080- MEN PHỦ BÓNG	Tấn	DHB09/24-065	30.30.25005	1,000.00	0.73	0.00%	732.05	3,660.30	0.00	732.05	732.05	0.00

- Trường hợp sau khi chi tiết nguyên vật liệu được tính ra, nếu có sự thay đổi yêu cầu mặt hàng sản xuất, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo chúng ta cần lấy lại nguyên vật liệu theo thay đổi yêu cầu

Lấy nhu cầu NVL Có thay đổi yêu cầu mặt hàng, cần lấy lại nhu cầu NVL mới nhất

Một số lưu ý khác:

- Tương tự kế hoạch sản xuất chi tiết, chúng ta có thể thiết lập mỗi lệnh sản xuất có chi tiết đến Dây chuyền, Công đoạn, Khách hàng, Đơn hàng, Ca hay không và chi tiết một hay nhiều giá trị theo thiết lập Danh mục chứng từ tại phần 6.
- Sử dụng tiện ích "Lấy kế hoạch sản xuất ngày" để kế thừa và lưu liên kết chi tiết các sản phẩm đã lập kế hoạch.

15.5.4. Lịch trình sản xuất

Báo cáo dạng biểu đồ Gantt trình bày tổng quan lịch trình sản xuất trong một khoảng thời gian, để xem tổng thể hoạt động sản xuất theo các dây chuyền nhà máy.

Chúng ta có thể lựa chọn loại dữ liệu xem theo kế hoạch sản xuất chi tiết hay lệnh sản xuất, dòng chi tiết của từng dây chuyền theo số kế hoạch/số lệnh/mặt hàng/phân loại sản phẩm.

Ví dụ màn hình báo cáo thời gian từ ngày 01/11/2024 đến ngày 14/11/2024 theo nguồn dữ liệu lệnh sản xuất như sau:

LỊCH TRÌNH SẢN XUẤT																			
Từ ngày 01/11/2024 đến ngày 14/11/2024																			
Loại dữ liệu: 2: Lệnh sản xuất																			
TT	Phân xưởng	Dây chuyền	Công suất hoạt động (giờ/ngày)	Số lệnh sản xuất	Kế hoạch			11/2024											
					Số lượng	Ngày bắt đầu	Ngày kết thúc	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	☐ Phân xưởng Thái Hà				5,300.00														
	☐ Dây chuyền cắt số 1 - PX Thái Hà				3,300.00														
3	TH	CT1-TH	14.00	LSX11/24-001	1,000.00	01/11/2024	03/11/2024	5012568											
4	TH	CT1-TH	14.00	LSX11/24-002	800.00	04/11/2024	06/11/2024			5012568									
5	TH	CT1-TH	14.00	LSX11/24-003	500.00	06/11/2024	08/11/2024												
6	TH	CT1-TH	14.00	LSX11/24-006	1,000.00	10/11/2024	13/11/2024												
	☐ Dây chuyền cắt số 2 - PX Thái Hà				2,000.00														
8	TH	CT2-TH	14.00	LSX11/24-004	500.00	03/11/2024	05/11/2024			150005									
9	TH	CT2-TH	14.00	LSX11/24-005	500.00	05/11/2024	07/11/2024				150010								
10	TH	CT2-TH	14.00	LSX11/24-007	500.00	08/11/2024	10/11/2024									150005			
11	TH	CT2-TH	14.00	LSX11/24-008	500.00	11/11/2024	14/11/2024											50125686	
Tổng cộng:					5,300.00														

Chúng ta có thể trở chuột vào từng gantt để xem ghi chú diễn giải tiến độ hoàn thành về số lượng đã thực hiện, % số lượng hoàn thành.

15.6. Thực thi sản xuất

15.6.1. Yêu cầu xuất vật tư

Sau khi tạo lệnh sản xuất, chúng ta tiến hành lập yêu cầu bộ phận kho nguyên vật liệu cho sản xuất. Chương trình cho phép lập yêu cầu xuất cho cụ thể từng lệnh và yêu cầu nhiều lần cho mỗi lệnh.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Yêu cầu xuất vật tư” như sau:

1. Ngày

02/10/2024

2. Số

MD10/24-0001

Đã hoàn thiện

3. Người lập

VANNB: Nguyễn Bích Vân

9. Loại yêu cầu

1: Vật tư sản xuất

4. Phân xưởng

GVP: Nhà máy Vĩnh phúc

a. Bộ phận

BPSX: Bộ phận sản xuất

5. Công đoạn

MENMAU: Công đoạn men màu

b. Dây chuyền

DC8: Dây chuyền số 8

8. Diễn giải

Xuất nguyên vật liệu ca sáng

d. Lệnh sản xuất

LSX10/24-002 - Lệnh sản xuất ca sáng ngày 01/10/24.

f. Hiển thị nhu cầu theo LSX

	Mã vật tư	Tên vật tư	Đvt	Đơn hàng bán	Ca	Mặt hàng	Kho xuất	Tồn	Tồn tối thiểu	Số lượng	Ghi chú
1	P1-MGO	Magie Oxit	Kg	DHB09/24-064 - >: CA02		30.60.21001	NVLP	44.90	0.00	7.92	
2	C2-HGE91	Frit Titan HGE91	Kg	DHB09/24-064 - >: CA02		30.60.21001	NVLC	72.90	0.00	26.52	
3	P1-FPK	Feldspar K	Kg	DHB09/24-065 - >: CA02		30.30.25005	NVLP	636.50	0.00	63.65	
4	P1-TAH	Thạch anh Engobe FT6	Kg	DHB09/24-065 - >: CA02		30.30.25005	NVLP	1,272.90	0.00	20.49	
5	C2-FO118	Frit Titan Huế FO118	Kg	DHB09/24-065 - >: CA02		30.30.25005	NVLC	1,962.40	0.00	34.38	
*	Thêm dữ liệu mới										

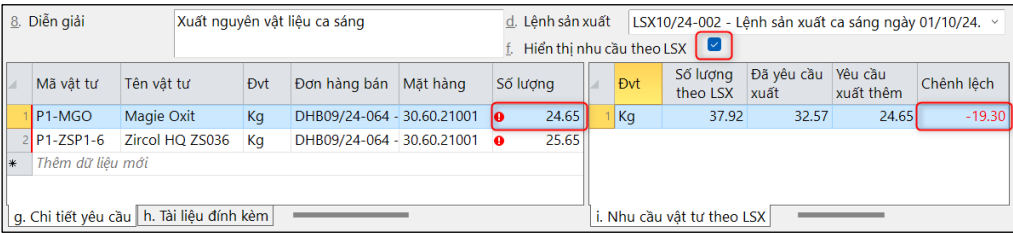
g. Chi tiết yêu cầu

h. Tài liệu đính kèm

Chức năng “Yêu cầu xuất vật tư” ngoài sử dụng yêu cầu xuất nguyên vật liệu cho sản xuất còn sử dụng cho các mục đích xuất dùng khác theo mục đích quản lý hàng tồn kho tại chương 13.

Dưới đây là một số thông tin liên quan đến yêu cầu xuất nguyên vật liệu cho sản xuất:

Thông tin	Giải thích
Phân xưởng	Yêu cầu bắt buộc cụ thể cho từng phân xưởng.

Lệnh sản xuất, Đơn hàng bán, Mặt hàng, Ca, Công đoạn, Dây chuyền	Yêu cầu có thể cụ thể cho lệnh sản xuất, theo từng thành phẩm, bán thành phẩm, đơn hàng, công đoạn, dây chuyền, ca sản xuất. Tương tự như Lệnh sản xuất, chúng ta có thể thiết lập có theo dõi hoặc không, theo dõi một hay nhiều giá trị theo khai báo Danh mục chứng từ tại phần 6.
Vật tư	Mã, tên, đơn vị tính của vật tư yêu cầu xuất. Có thể thống kê theo đơn vị tính quy đổi khác đơn vị tính chính theo khai báo.
Số lượng	Số lượng yêu cầu xuất cho phiếu hiện tại. Mỗi lệnh sản xuất có thể yêu cầu xuất nhiều lần, khi này chương trình sẽ tính tổng số lượng trên tất cả phiếu đã yêu cầu xuất cho mỗi vật tư trên lệnh để kiểm tra và cấm yêu cầu vượt quá số lượng được phép xuất theo nhu cầu đã chốt trên lệnh. Chúng ta tích “Hiện thị nhu cầu theo LSX” để xem chi tiết về tổng số lượng đã yêu cầu xuất, số lượng đã chốt trên lệnh, chênh lệch nếu có. 

Lưu ý: Sử dụng tiện ích "Lấy lệnh sản xuất" để kế thừa và lưu liên kết chi tiết các nguyên vật liệu đã được tính toán và chốt nhu cầu cho từng lệnh.

15.6.2. Yêu cầu nhập vật tư

Chức năng “Yêu cầu nhập vật tư” được sử dụng nhiều mục đích xuất dùng khác sản xuất, theo mục đích quản lý hàng tồn kho tại phần 13. Đối với quản lý sản xuất, chương trình cung cấp theo dõi hai nghiệp vụ sau:

- Yêu cầu nhập nguyên vật liệu:
 - + Sau khi sản xuất hoàn thành, chúng ta có thể cần quyết toán nguyên vật liệu tiêu hao cho từng đơn hàng, lệnh sản xuất, khi này có thể phát sinh nguyên vật liệu kho đã xuất không sử dụng hết.
 - + Một số tình huống đơn hàng, lệnh sản xuất hủy, dừng, bộ phận sản xuất cũng có thể yêu cầu kho nhập lại để quản lý hoặc có quyết định xử lý khác để tối ưu hàng tồn kho.
- Yêu cầu kho nhập thành phẩm, bán thành phẩm sản xuất hoàn thành theo quy trình quản lý hàng tồn kho và yêu cầu công tác kế toán giá thành.

Màn hình cơ bản của một yêu cầu nhập nguyên vật liệu với Loại yêu cầu = “1 - Vật tư sản xuất” như sau:

1. Ngày	12/10/2024	2. Số	RM10/24-002	Đã hoàn thiện				
3. Người lập	VANNB: Nguyễn Bích Vân			9. Loại yêu cầu	1: Vật tư sản xuất			
4. Phân xưởng	GVP: Nhà máy Vĩnh phúc			b. Bộ phận	BPSX: Bộ phận sản xuất			
5. Công đoạn				c. Dây chuyền				
8. Diễn giải	Nhập hoàn thừa tiêu hao							

Mã hàng	Tên vật tư	Đvt	Đơn hàng bán	Lệnh sản xuất	Mặt hàng	Số lượng	Kho nhập
1 C2-HGE91	Frit Titan HGE91	Kg	DHB09/24-064 - >	LSX10/24-002 - Lệnh sản xuất	30.60.21001	7.92	B.EPSAY
2 C2-FO118	Frit Titan Huế FO118	Kg	DHB09/24-065 - >	LSX10/24-002 - Lệnh sản xuất	30.30.25005	6.52	B.EPSAY
* Thêm dữ liệu mới							

g. Chi tiết h. Tài liệu đính kèm

Màn hình cơ bản của một yêu cầu nhập thành phẩm với Loại yêu cầu “2 - Thống kê sản lượng” như sau:

1. Ngày	10/10/2024	2. Số	RM10/24-001	Đã hoàn thiện				
3. Người lập	VANNB: Nguyễn Bích Vân			9. Loại yêu cầu	2: Thống kê sản lượng			
4. Phân xưởng	GVP: Nhà máy Vĩnh phúc			b. Bộ phận	BPSX: Bộ phận sản xuất			
5. Công đoạn	EPSAY: Công đoạn ép sấy nguyên liệu			c. Dây chuyền	DC6: Dây chuyền số 6			
8. Diễn giải	Nhập bán thành phẩm thống kê			d. Lệnh sản xuất	...24-002 - Lệnh sản xuất ca sáng ngày 01/10/24.			

Mã hàng	Tên vật tư	Đvt	Đơn hàng bán	Ca	Số lượng	Kho nhập	Thống kê sản lượng
1 30.60.21001	Porcelain Xsmart 30x60 mã 21001	M3	DHB09/24-065 -	C1	1,000.00	B.EPSAY	PS110/24-001 - Thống kê ca
2 30.30.25005	Porcelain Xsmart 30x30 mã 25005	M3	DHB09/24-064 -	C1	800.00	B.EPSAY	PS110/24-001 - Thống kê ca
* Thêm dữ liệu mới							

g. Chi tiết h. Tài liệu đính kèm

15.6.3. Theo dõi kho nhập, xuất vật tư

Theo dõi kho thực hiện xuất nguyên vật liệu cho sản xuất, nhập thành phẩm, bán thành phẩm thống kê theo Yêu cầu nhập vật tư, Yêu cầu xuất vật tư trên các chứng từ nhập, xuất kho và báo cáo theo dõi.

Chi tiết hướng dẫn sử dụng tính năng xem phần “Phiếu xuất kho, Phiếu xuất công cụ dụng cụ, Phiếu nhập thành phẩm, Phiếu nhập kho, Báo cáo theo dõi yêu cầu nhập, Báo cáo theo dõi yêu cầu xuất” tại phần 15.

15.6.4. Yêu cầu kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất

Dựa trên yêu cầu của lệnh sản xuất, lập yêu cầu kiểm tra chất lượng sản phẩm sản xuất trước khi thống kê sản lượng sản xuất được.

Chi tiết hướng dẫn sử dụng tính năng xem mục “Yêu cầu kiểm tra chất lượng sản xuất” tại “Phần 13 - Kiểm tra chất lượng”.

15.6.5. Thống kê sản lượng

Chức năng cho phép thống kê số lượng thành phẩm, bán thành phẩm hoàn thành sản xuất bao gồm phế phẩm.

Tùy vào nhu cầu và tính chất sản xuất thực tế, có thể thống kê theo ngày hoặc từng ca, hoặc bất kỳ thời điểm theo quy ước từng đơn vị hoặc tổng hợp cho cả ngày, công đoạn, dây chuyền, phân xưởng, ca sản xuất, SO, đích danh cho từng sản phẩm.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của một phiếu “Thông kê sản lượng” như sau:

1. Ngày

01/10/2024

2. Số

PS110/24-001

Đã hoàn thiện

3. Người lập

VANNB: Nguyễn Bích Vân

9. Giờ bắt đầu

05:45

a. Giờ kết thúc

13:45

4. Phân xưởng

GVP: Nhà máy Vĩnh phúc

b. Tổ trưởng

DUCCM: Cao Minh Đức

5. Lệnh sản xuất

...0/24-002 - Lệnh sản xuất ca sáng ngày 01/10/24.

c. Công đoạn

EPSAY: Công đoạn ép sấy nguyên liệu

6. Ca

CA02: Ca sáng từ 05:45-13:45

d. Dây chuyền

DC6: Dây chuyền số 6

8. Diễn giải

Thông kê ca sáng ngày 01/10/24

e. Máy

084614A004: Máy ép Weishi AZT-C10 ép vòng nách BTP

Mặt hàng	Tên	Đvt	Đơn hàng bán	Nhân viên	Số lượng	Phế phẩm	Tổng cộng
1	30.60.21001	Porcelain Xsmart 30x60 mã 21001	M3	DHB09/24-065 - : NGUYENBT	1,000.00	10.00	1,010.00
2	30.30.25005	Porcelain Xsmart 30x30 mã 25005	M3	DHB09/24-064 - : QUYNHBT	800.00	2.00	802.00
* Thêm dữ liệu mới							

g. Chi tiết

h. Tài liệu đính kèm

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Phân xưởng	Thông kê bắt buộc cụ thể cho từng phân xưởng.
Lệnh sản xuất, Đơn hàng bán, Mặt hàng, Ca, Công đoạn, Dây chuyền	Thông kê có thể cụ thể cho lệnh sản xuất, đơn hàng, công đoạn, dây chuyền, ca sản xuất. Tương tự như Lệnh sản xuất, chúng ta có thể thiết lập có theo dõi hoặc không, theo dõi một hay nhiều giá trị theo khai báo Danh mục chứng từ tại phần 6.
Máy	Thông kê có thể chỉ rõ thuộc máy sản xuất nào nếu dây chuyền có nhiều máy chính có vai trò tương tự, cùng sản xuất hoặc thay thế cho nhau, đồng thời làm căn cứ liên kết với nhật ký giờ hoạt động máy để tổng hợp giờ hoạt động cho dây chuyền để tính hiệu suất sản xuất dây chuyền.
Giờ bắt đầu, Giờ kết thúc	Thông kê theo thời điểm tùy ý. Nếu nhập ca, chương trình tự động lấy theo giờ bắt đầu, kết thúc của ca, chúng ta có thể sửa lại trong khoảng giờ hợp lệ của ca để cập nhật thông kê theo thời điểm tùy ý theo nhu cầu.
Mặt hàng	Mã, tên, đơn vị tính của thành phẩm, bán thành phẩm thông kê. Có thể thông kê theo đơn vị tính quy đổi khác đơn vị tính chính theo khai báo.
Nhân viên	Thông kê chi tiết cho từng nhân viên sản xuất hoặc bốc xếp chính, để phục vụ tính lương sản phẩm trực tiếp cho từng nhân viên này.
Phế phẩm	Số lượng sản phẩm sản xuất nhưng bị hỏng, lỗi ngay trên dây chuyền sản xuất, mà bộ phận sản xuất xác định được, chưa thông qua kiểm tra chất lượng.
Số lượng	Số lượng sản phẩm sản xuất không bao gồm phế phẩm.
Tổng cộng	Tổng số lượng sản xuất bao gồm phế phẩm.

Một số lưu ý khác:

- Tương tự Kế hoạch sản xuất chi tiết, chúng ta thiết lập thông tin thông kê chi tiết theo Dây chuyền, Công đoạn, Đơn hàng, Ca, Máy theo thiết lập Danh mục chứng từ tại chương 6.
- Sử dụng tiện ích "Lấy lệnh sản xuất" để kế thừa nhanh chi tiết các sản phẩm đã lập trên Lệnh.

- Sử dụng tiện ích “Lấy lệnh sản xuất theo kết quả QC” để kế thừa nhanh chi tiết các sản phẩm đã lập trên Lệnh đồng thời đã qua kiểm tra chất lượng và trừ số lượng NG.

15.6.6. Thống kê tiêu hao nguyên vật liệu

Chức năng cho phép thống kê tiêu hao nguyên vật liệu tương ứng sản lượng thành phẩm, bán thành phẩm hoàn thành, có thể chi tiết đến mặt hàng, đơn hàng, lệnh sản xuất, ca. Mục đích để theo dõi tiêu hao thực tế theo tiến độ sản xuất độc lập với kho.

Tùy vào nhu cầu và tính chất sản xuất thực tế, có thể thống kê theo ngày hoặc từng ca, hoặc bất kỳ thời điểm theo quy ước từng đơn vị hoặc tổng hợp cho cả ngày, công đoạn, dây chuyền, phân xưởng, ca sản xuất, SO, đích danh cho từng sản phẩm.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của một phiếu “Thống kê tiêu hao nguyên vật liệu” như sau:

1. Ngày	02/10/2024	2. Số	10/24-001	Đã hoàn thiện			
3. Người lập	VANNB: Nguyễn Bích Vân			8. Giờ bắt đầu	05:45	9. Giờ kết thúc	13:45
4. Phân xưởng	GVP: Nhà máy Vĩnh phúc			a. Dây chuyền	DC6: Dây chuyền số 6		
5. Công đoạn	EPSAV: Công đoạn ép sấy nguyên liệu			c. Lệnh sản xuất	...X10/24-002 - Lệnh sản xuất ca sáng ngày 01/10/24.		
6. Ca	CA02: Ca sáng từ 05:45-13:45			e. Kho	NVLC: Nguyên vật liệu chính		
7. Diễn giải	Tiêu hao nguyên vật liệu Ca 1						

Vật tư	Tên vật tư	Đvt	Mặt hàng	Đơn hàng bán	Yêu cầu xuất	Số lượng	Ghi chú
1 P1-MGO	Magie Oxit	Kg	30.60.21001	DHB09/24-065 - >	MD10/24-0001 - X	37.920	
2 P1-ZSP1-6	Zircol HQ ZS036	Kg	30.60.21001	DHB09/24-065 - >	MD10/24-0001 - X	24.080	
3 P1-S330	Zircol ấn độ S330	Kg	30.60.21001	DHB09/24-065 - >	MD10/24-0001 - X	57.800	
4 C2-HGE91	Frit Titan HGE91	Kg	30.60.21001	DHB09/24-065 - >	MD10/24-0001 - X	26.520	
5 P1-FPK	Feldspar K	Kg	30.30.25005	DHB09/24-064 - >	MD10/24-0001 - X	63.650	
6 P1-TAH	Thạch anh Engobe FT6	Kg	30.30.25005	DHB09/24-064 - >	MD10/24-0001 - X	20.490	
7 C2-FO118	Frit Titan Huế FO118	Kg	30.30.25005	DHB09/24-064 - >	MD10/24-0001 - X	34.380	
* Thêm dữ liệu mới							

f. Chi tiết | h. Tài liệu đính kèm

Các thông tin tương tự như cập nhật Thống kê sản lượng.

Một số lưu ý khác:

- Tương tự Thống kê sản lượng, chúng ta thiết lập thông tin thống kê chi tiết theo Dây chuyền, Công đoạn, Đơn hàng, Ca, Máy, Kho theo thiết lập Danh mục chứng từ tại phần 6.
- Sử dụng tiện ích "Lấy yêu cầu xuất vật tư" để kế thừa nhanh chi tiết các nguyên vật liệu đã lập yêu cầu xuất.
- Sử dụng tiện ích “Lấy phiếu xuất kho” để kế thừa nhanh chi tiết nguyên vật liệu thực tế bộ phận kho đã xuất cho xưởng sản xuất.

15.6.7. Thống kê tồn kho và chuyển ca

Chức năng có ý nghĩa tương tự như “Thống kê tiêu hao nguyên vật liệu”, tuy nhiên tình huống sử dụng do việc không thống kê được số lượng thực tế mà thực hiện kiểm kê tồn dây chuyền/ca/xưởng để đồng thời bàn giao ca và chương trình hỗ trợ tự động tính ra số lượng tiêu hao.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của một phiếu “Thống kê tồn kho và chuyển ca” như sau:

1. Ngày

02/10/2024

2. Số

ST/24-028

Đã hoàn thiện

3. Phân xưởng

GVP: Nhà máy Vĩnh phúc

6. Giờ bắt đầu

05:45

7. Giờ kết thúc

13:45

4. Ca

CA02: Ca sáng từ 05:45-13:45

8. Người lập

VANNB: Nguyễn Bích Vân

5. Diễn giải

Kiểm kê nguyên vật liệu ca 2

9. Kho

NVLC: Nguyên vật liệu chính

Vật tư	Tên vật tư	Đvt	Tồn đầu	Phát sinh nhập	Phát sinh xuất	Tồn cuối	Tiêu hao	Ghi chú
1 P1-MGO	Magie Oxit	Kg	1,000.00	100.00	200.00	600.00	300.00	
2 P1-ZSP1-6	Zircol HQ ZS036	Kg	1,379.20	1,006.25	0.00	1,873.33	512.12	
3 C2-HGE91	Frit Titan HGE91	Kg	2,740.80	1,240.52	1,015.16	2,183.99	782.17	
4 P1-FPK	Feldspar K	Kg	4,578.00	0.00	3,147.05	561.69	869.26	
5 P1-TAH	Thạch anh Engobe FT6	Kg	1,765.20	799.87	1,222.61	1,005.12	337.34	
6 C2-FO118	Frit Titan Huế FO118	Kg	3,636.50	1,645.71	2,538.48	2,107.81	635.92	

*

Thêm dữ liệu mới

C. Chi tiết

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Phân xưởng, Kho	Thống kê bắt buộc theo phân xưởng và kho.
Ca	Thống kê tồn cụ thể theo từng ca.
Giờ bắt đầu, Giờ kết thúc	Hiện thị theo khai báo của ca nếu thống kê tồn theo từng ca.
Tồn đầu	Tồn đầu ngày hoặc đầu ca, chương trình tự động tính tồn đầu theo Phân Xưởng + Dây chuyền + Kho nếu có nhập giá trị các thông tin trên: - Nếu nhập ca, lấy số lượng tồn theo ca trước của Ca đang nhập, căn cứ vào giờ kết thúc của ca trước và giờ bắt đầu của ca sau. - Nếu không nhập Ca, lấy tồn cuối ngày hôm trước.
Phát sinh nhập	Số lượng nhập trong kỳ, chương trình tự động cộng của Ca + Phân Xưởng + Dây chuyền + Kho nếu có nhập giá trị các thông tin trên.
Phát sinh xuất	Tương tự phát sinh nhập, lấy từ phát sinh xuất trên các phiếu xuất tại xưởng.
Tồn cuối	Cập nhật số lượng thực tế kiểm kê.
Tiêu hao	Số lượng thực tế tiêu hao của ca hoặc cả ngày, chương trình tự động tính = Tồn đầu + Phát sinh nhập - Phát sinh xuất - Tồn cuối và cho phép sửa lại được.

Lưu ý: Trường hợp tại ngày bắt đầu sử dụng chương trình, chúng ta cần cập nhật số tồn cuối ca trước tại chức năng “Phát sinh quá khứ”, xem thêm hướng dẫn tại “Phần 3 - Khai báo danh mục và cập nhật số liệu đầu kỳ”.

15.6.8. Thống kê nhân sự sản xuất

Chức năng cho phép hàng ngày các tổ trưởng cập nhật danh sách nhân sự đi làm của tổ mình để xác định ngày công được hưởng lương sản phẩm cho từng nhân viên sản xuất.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của một phiếu “Thông kê nhân sự sản xuất” như sau:

1. Ngày	03/05/2025	4. Ca	C01_1: Ca 1_1 từ 07h00 – 14h00 (liên tục 6h)
2. Tổ trưởng	NV01.04: Nguyễn Nam - Tổ 1 (Tổ Trưởng)	5. Phân xưởng	VPG: Nhà máy Vĩnh Phúc..
3. Diễn giải	Thông kê ngày 03.5	6. Tổ sản xuất	TO01: Tổ sản xuất số 01

Nhân viên	Tên nhân viên	Vị trí	Số giờ	Vắng	Lý do vắng
1	NV01.01	Hoàng Hoa - Tổ 1	6.00	☐	
2	NV01.02	Lê Thanh - Tổ 1	0.00	☒	Nghỉ phép
3	NV01.01	Hoàng Hoa - Tổ 1	4.00	☐	Xin về sớm
4	NV01.04	Nguyễn Nam - Tổ 1 (Tổ Trưởng)	6.00	☐	
* Thêm dữ liệu mới					

7. Chi tiết | 8. Tài liệu đính kèm

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Ngày	Thông kê hàng ngày, duy nhất cho từng tổ trưởng, ca.
Tổ trưởng	Tổ trưởng sản xuất, mặc định lấy theo người dùng đang thao tác.
Ca	Thông kê có thể cụ thể cho từng ca hoặc bỏ trống được hiểu áp dụng cả ngày.
Tổ sản xuất	Tổ sản xuất chi tiết, được khai báo theo danh mục bộ phận.
Nhân viên, Vị trí	Danh sách nhân viên thuộc tổ sản xuất và vị trí công việc hiện tại theo khai báo trên danh mục nhân viên.
Số giờ	Số giờ làm việc thực tế, mặc định lấy theo số giờ khai báo của ca, nếu thông kê không chi tiết ca sẽ lấy số giờ sản xuất cả ngày theo khai báo tham số hệ thống.
Vắng	Đánh dấu nhân viên vắng mặt và ghi chú lý do tương ứng.

Một số lưu ý khác:

- Sử dụng tiện ích "Lấy nhân viên theo tổ sản xuất" để chương trình tự động chèn danh sách nhân viên có mã bộ phận bằng mã "Tổ sản xuất".
- Sử dụng tiện ích "Lấy nhân viên theo ca" để kế thừa dữ liệu chấm công theo phân ca và phát sinh nghỉ phép thuộc phân hệ nhân sự.

15.6.9. Thông kê yếu tố ảnh hưởng sản xuất khác

Chức năng cho phép thống kê các yếu tố liên quan, ảnh hưởng tới kết quả sản xuất khác máy móc thiết bị (đã được thống kê riêng tại mục Nhật ký giờ hoạt động máy sản xuất) như vật tư thiếu, nhân công vắng mặt, thời gian thử nghiệm...

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của một phiếu “Thông kê các yếu tố ảnh hưởng sản xuất khác” như sau:

1. Ngày

01/10/2024

2. Số

10/24-001

Lập phiếu

3. Phân xưởng

GVP: Nhà máy Vĩnh phúc

6. Giờ bắt đầu

05:45

7. Giờ kết thúc

13:45

4. Ca

CA02: Ca sáng từ 05:45-13:45

8. Nhân viên thống kê

VANNB: Nguyễn Bích Vân

5. Diễn giải

Nhật ký sản xuất ngày 01/10

9. Bộ phận

BPSX: Bộ phận sản xuất

a. Quản đốc

DUCDH: Đỗ Hữu Đức

Mã yếu tố	Tên yếu tố	Thời gian dừng (Giờ)	Ghi chú
1 KM01	Hồng khuôn	0.20	
2 NS02	Nhân sự vắng mặt đột suất	0.30	Không tuân thủ quy định, đi ra ngoài
3 VT01	Thiếu vật tư	0.20	Nguyên liệu đầu vào chậm
4 KH01	Thử nghiệm sản xuất	1.00	

* Thêm dữ liệu mới

b. Chi tiết

c. Tài liệu đính kèm

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Phân xưởng	Thống kê bắt buộc cụ thể cho từng phân xưởng.
Lệnh sản xuất, Đơn hàng bán, Mặt hàng, Ca, Công đoạn, Dây chuyền	Thống kê có thể cụ thể cho lệnh sản xuất, đơn hàng, công đoạn, dây chuyền, máy, ca sản xuất. Tương tự như Lệnh sản xuất, chúng ta có thể thiết lập có theo dõi hoặc không, theo dõi một hay nhiều giá trị theo khai báo Danh mục chứng từ tại phần 6.
Giờ bắt đầu, Giờ kết thúc	Thống kê theo thời điểm tùy ý. Nếu nhập ca, chương trình tự động lấy theo giờ bắt đầu, kết thúc của ca, chúng ta có thể sửa lại trong khoảng giờ hợp lệ của ca để cập nhật thống kê theo thời điểm tùy ý theo nhu cầu.
Yếu tố	Mã, tên yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất, để thuận tiện phân loại, tổng hợp thời gian ảnh hưởng tới sản xuất.
Thời gian dừng (giờ)	Thời gian mà sản xuất phải dừng lại do ảnh hưởng của yếu tố đang cập nhật.
Ghi chú	Mô tả tình huống, nguyên nhân để lưu nhật ký sản xuất.

15.6.10. Tổng hợp sản lượng thống kê sản xuất tính lương

Chức năng cho phép tổng hợp và phân bổ sản lượng sản phẩm làm căn cứ tính lương cho từng nhân viên hưởng lương theo sản phẩm. Dữ liệu được kế thừa từ sản lượng thống kê đã cập nhật tại phân hệ Quản lý sản xuất.

Chương trình hỗ trợ ba loại phương thức tổng hợp, áp dụng cho hai nhóm đối tượng là nhân sự trực tiếp và nhân sự gián tiếp tham gia vào quá trình sản xuất:

- Loại 1 – Thống kê đích danh nhân sự: Áp dụng cho nhân viên trực tiếp sản xuất ở các khâu có thể thống kê sản lượng theo từng người, như: bốc xếp, đứng máy, đóng gói, ...
- Loại 2 – Phân bổ theo hệ số trong tổ sản xuất: Áp dụng cho nhân viên trực tiếp sản xuất ở các khâu không thể thống kê chi tiết theo cá nhân. Khi này, sản lượng sẽ được khai báo và phân bổ cho từng người = Hệ số cá nhân × Tổng sản lượng của tổ.
- Loại 3 – Phân bổ cho nhân sự gián tiếp: Áp dụng cho các đối tượng gián tiếp sản xuất (thường áp dụng cấp

quản lý như Giám đốc, Quản đốc...). Sản lượng được hưởng = Hệ số x Tổng sản lượng sản xuất, có thể giới hạn theo nhóm hàng, công đoạn, hoặc dây chuyền sản xuất.

Chi tiết các bước thực hiện trên phần mềm như sau:

- **Bước 1:** Khai báo hệ số phân bổ cho đối tượng loại 2 (nhân sự trực tiếp)

Tại chức năng “Hệ số phân bổ sản lượng tính lương sản xuất - Theo tổ”, người dùng thực hiện:

1. Ngày hiệu lực	01/05/2025	2. Ngày kết thúc		7. Vị trí	NM01: Tổ trưởng sản xuất
3. Nhân viên	NV01.04: Nguyễn Nam - Tổ 1 (Tổ Trưởng)			8. Phân xưởng	VPG: Nhà máy Vĩnh Phúc..
4. Ca				9. Tổ sản xuất	TO01: Tổ sản xuất số 01
5. Hệ số	0.000 ☐ Theo giá trị ☒ Theo ngày công thực tế			a. Mặt hàng	
6. Diễn giải	Hệ số tháng 5			b. Dây chuyền	
				c. Máy móc	
				d. Công đoạn	

- + Khai báo hệ số cho từng nhân viên theo thời gian hiệu lực áp dụng, có thể chi tiết theo ca sản xuất.
- + Hệ số được tùy chọn nhập trực tiếp tại đây hoặc lấy theo giờ công thực tế cập nhật tại chức năng “Thống kê nhân sự sản xuất” tại mục 15.6.8.
- + Cho phép khai báo áp dụng theo danh sách mặt hàng, dây chuyền, công đoạn, máy sản xuất cụ thể.
- **Bước 2:** Khai báo hệ số phân bổ cho đối tượng loại 3 (nhân sự gián tiếp)

Tại chức năng “Hệ số sản lượng tính lương sản xuất”, người dùng thực hiện:

1. Ngày hiệu lực	01/03/2025	2. Ngày kết thúc		4. Vị trí	KTT: Kế toán trưởng
3. Nhân viên	GT003: Trịnh Nguyên - Kế Toán			7. Bộ phận	KT: Bộ phận hành chính kế toán
5. Hệ số 1	0.010	6. Hệ số 2	0.020		
8. Mặt hàng					
9. Dây chuyền					
a. Máy móc	084614A004: Máy ép Weishi AZT-C10 ép vòng nách BTP				
b. Công đoạn	CCA: Collar and cuff assembly process				
c. Diễn giải	Hệ số bộ phận kế toán - KTT				

- + Khai báo hệ số cho từng nhân viên theo thời gian hiệu lực áp dụng.
- + Có thể khai báo một hoặc đồng thời cả hai hệ số.
- + Cho phép khai báo áp dụng theo danh sách mặt hàng, dây chuyền, công đoạn sản xuất.
- **Bước 3:** Cập nhật sản lượng sản xuất thực tế theo tổ, nhân viên sản xuất tại chức năng “Thống kê sản lượng” tại mục 15.6.5.
- **Bước 4:** Thực hiện chức năng “Tổng hợp sản lượng thống kê sản xuất tính lương” để hệ thống tổng hợp và phân bổ sản lượng cho từng nhân sự theo các khai báo ở bước 1 và 2. Cụ thể:
 - + Với loại 1: Lấy tổng sản lượng đã thống kê (không bao gồm phế phẩm) theo từng cá nhân. Trong đó tính riêng làm thêm, làm ban đêm theo ca nếu có thống kê ca.
 - ✓ Số lượng ban đêm = (Tổng sản lượng × Số giờ ban đêm) / Tổng số giờ của ca.
 - ✓ Thời gian ban đêm được xác định theo thứ tự ưu tiên khai báo tại chức năng phân ca, theo tham số hệ thống chấm công.
 - + Với loại 2:
 - ✓ Sản lượng cá nhân = Hệ số cá nhân × Tổng sản lượng tổ sản xuất (tính theo các tiêu chí mặt hàng, dây chuyền, công đoạn, máy sản xuất).
 - ✓ Phần làm thêm/làm đêm được tính tương tự như loại 1.

- + Với loại 3:
 - ✓ Sản lượng cá nhân = (Hệ số 1 + Hệ số 2) × Tổng sản lượng (theo mặt hàng, dây chuyền, công đoạn).
 - ✓ Mặc định được hưởng lương theo ca ban ngày.
- + Chức năng cho phép thực hiện trong khoảng ngày và bộ phận cụ thể, kết quả trả về theo từng nhân viên, sản phẩm, chi tiết.
- + Ví dụ màn hình kết quả của ngày 04/05/2025 như sau:

KẾT QUẢ SẢN LƯỢNG SẢN XUẤT TÍNH LƯƠNG									
Ngày	Nhân viên	Tên nhân viên	Mặt hàng	Tên mặt hàng	Số lượng		Số lượng (làm thêm)		Bộ phận
					Ban ngày	Ban đêm	Ban ngày	Ban đêm	
Tổ bốc xếp trực tiếp					4,000.00	3,200.00			
04/05/2025	BX001	Văn Nam - Bốc Xếp	150006	Quần đồng phục nhân viên bán hàng	2,000.00	3,000.00			BX
04/05/2025	BX002	Thái Ngọc - Bốc Xếp	150020	Áo dài tay đồng phục nhân viên bán hàng	2,000.00	200.00			BX
Tổ sản xuất số 01					11,616.00	10,412.80			
04/05/2025	NV01.01	Hoàng Hoa - Tổ 1	150006	Quần đồng phục nhân viên bán hàng	4,400.00	7,350.00			TO01
04/05/2025	NV01.01	Hoàng Hoa - Tổ 1	150020	Áo dài tay đồng phục nhân viên bán hàng	4,400.00	490.00			TO01
04/05/2025	NV01.04	Nguyễn Nam - Tổ 1 (Tổ Trưởng)	150006	Quần đồng phục nhân viên bán hàng	1,408.00	2,412.00			TO01
04/05/2025	NV01.04	Nguyễn Nam - Tổ 1 (Tổ Trưởng)	150020	Áo dài tay đồng phục nhân viên bán hàng	1,408.00	160.80			TO01
Tổ sản xuất số 02					240.00	416.00			
04/05/2025	NV02.01	Nguyễn Mai - Tổ 2	150006	Quần đồng phục nhân viên bán hàng		210.00			TO02
04/05/2025	NV02.01	Nguyễn Mai - Tổ 2	150020	Áo dài tay đồng phục nhân viên bán hàng		14.00			TO02
04/05/2025	NV02.02	Phạm Nguyễn - Tổ 2 (Tổ Trưởng)	150006	Quần đồng phục nhân viên bán hàng	120.00	180.00			TO02
04/05/2025	NV02.02	Phạm Nguyễn - Tổ 2 (Tổ Trưởng)	150020	Áo dài tay đồng phục nhân viên bán hàng	120.00	12.00			TO02
Tổng cộng:					15,856.00	14,028.80			

- + Người dùng có thể xem và kiểm tra lại tại màn hình chức năng “Kết quả sản lượng sản xuất tính lương”

Ngày	Nhân viên	Tên nhân viên	Bộ phận	Mặt hàng	Tên mặt hàng	Số lượng		Số lượng (làm thêm)		Tính cho ngày làm việc bình thường	Ngày tạo	Diễn giải
						Ban ngày	Ban đêm	Ban ngày	Ban đêm			
Tổ bốc xếp trực tiếp						4,000.00	3,200.00					
☐	04/05/2025	BX001	Văn Nam - Bốc Xếp	BX	150006	Quần đồng phục nhân viên bán hàn	2,000.00	3,000.00		☒	27/05/2025 15:46	
☐	04/05/2025	BX002	Thái Ngọc - Bốc Xếp	BX	150020	Áo dài tay đồng phục nhân viên bán	2,000.00	200.00		☒	27/05/2025 15:46	
Tổ sản xuất số 01						11,616.00	10,412.80					
☐	04/05/2025	NV01.01	Hoàng Hoa - Tổ 1	TO01	150006	Quần đồng phục nhân viên bán hàn	4,400.00	7,350.00		☒	27/05/2025 15:46	
☐	04/05/2025	NV01.01	Hoàng Hoa - Tổ 1	TO01	150020	Áo dài tay đồng phục nhân viên bán	4,400.00	490.00		☒	27/05/2025 15:46	
☐	04/05/2025	NV01.04	Nguyễn Nam - Tổ 1 (Tổ Tr	TO01	150006	Quần đồng phục nhân viên bán hàn	1,408.00	2,412.00		☒	27/05/2025 15:46	
☐	04/05/2025	NV01.04	Nguyễn Nam - Tổ 1 (Tổ Tr	TO01	150020	Áo dài tay đồng phục nhân viên bán	1,408.00	160.80		☒	27/05/2025 15:46	
Tổ sản xuất số 02						240.00	416.00					
☐	04/05/2025	NV02.01	Nguyễn Mai - Tổ 2	TO02	150006	Quần đồng phục nhân viên bán hàn		210.00		☒	27/05/2025 15:46	
☐	04/05/2025	NV02.01	Nguyễn Mai - Tổ 2	TO02	150020	Áo dài tay đồng phục nhân viên bán		14.00		☒	27/05/2025 15:46	
☐	04/05/2025	NV02.02	Phạm Nguyễn - Tổ 2 (Tổ T	TO02	150006	Quần đồng phục nhân viên bán hàn	120.00	180.00		☒	27/05/2025 15:46	
Chi tiết												
Loại dữ liệu	Số lượng		Số lượng (làm thêm)		Hệ số	Thông kê sản lượng						
	Ban ngày	Ban đêm	Ban ngày	Ban đêm		Số	Phân xưởng	Ca	Công đoạn	Dây chuyền	Máy	
Hệ số trực tiếp		1,500.00			0.500	PS105/25-004	VPG	C03	DG	DC6		
Hệ số trực tiếp	1,000.00				0.500	PS105/25-005	VPG	C02	DG	DC6		
Hệ số trực tiếp		900.00			0.300	PS105/25-004	VPG	C03	DG	DC6		
Hệ số trực tiếp	400.00				0.200	PS105/25-005	VPG	C02	DG	DC6		
Hệ số gián tiếp	8.00				0.004	PS105/25-005	VPG	C02	DG	DC6		
Hệ số gián tiếp		12.00			0.004	PS105/25-004	VPG	C03	DG	DC6		
Tổng cộng:	1,408.00	2,412.00										

15.7. Vật tư tại xưởng

Nhóm chức năng cho phép cập nhật và theo dõi nhập, xuất, tồn vật tư tại xưởng theo *phân xưởng, kho, vật tư, có thể theo dõi tính chất lô, số serial...* Vật tư có thể bao gồm nguyên vật liệu, thành phẩm, bán thành phẩm trong sản xuất hoặc các vật tư mục đích khác được sử dụng tại xưởng của bộ phận sản xuất.

Với quản lý sản xuất, việc nhập xuất vật tư thường sẽ khác với bộ phận kho về mặt thời điểm, quy cách, dở dang trên dây chuyền... nên sẽ phát sinh nhu cầu theo dõi riêng việc nhập xuất vật tư tại xưởng sản xuất. Khi này chúng ta cần cập nhật dữ liệu trên các chứng từ nhập, xuất và các công tác kiểm kê, cuối kỳ vào hệ thống thông qua các tiện ích kế thừa dữ liệu từ các bước liên quan mà chương trình hỗ trợ.

Trên thực tế, do đặc thù sản phẩm, hạn chế nguồn lực, quy trình quản lý, nhiều đơn vị không theo dõi được công việc này thì có thể bỏ qua nhóm chức năng này trên hệ thống. Chương trình đã hỗ trợ theo dõi tiêu hao và dở dang nguyên vật liệu theo số liệu của kho xuất, nhập tiêu hao.

15.7.1. Tồn kho đầu kỳ tại xưởng

Khai báo số lượng tồn đầu kỳ của từng vật tư hàng hóa chi tiết với từng kho tại xưởng sản xuất, có thể chi tiết theo tính chất của vật tư hàng hóa.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của một phiếu “Tồn kho đầu kỳ tại xưởng” như sau:

Tồn đầu kỳ				
1. Năm	2024			
2. Phân xưởng	TH: Phân xưởng Thái Hà			
3. Kho	NVLC: Nguyên vật liệu chính			
4. Vật tư	50225680: Bia lừng các loại/75E9-1			
5. Số lượng	4,031.00			
▲ Lô	Ngày sản xuất	Ngày hết hạn	Số lượng	
1 XD-LOT06	01/12/2023	30/11/2024	1,786.00	
2 AD-LOT07	01/09/2021	31/08/2022	2,245.00	
* Thêm dữ liệu mới				
6. Chi tiết tồn kho vật lý				

Chi tiết một số thông tin:

- Đối với vật tư không theo dõi tính chất thì chúng ta chỉ cần nhập thông tin phân xưởng, kho, vật tư, số lượng ở đầu phiếu, không cần nhập số lượng ở tab “Chi tiết tồn kho vật lý”.
- Đối với vật tư có theo dõi tính chất (ví dụ: theo dõi lô, số serial...), chương trình BRAVO sẽ tự động tạo ra các cột theo dõi tính chất theo đúng tính chất của vật tư và chúng ta phải nhập đầy đủ thông tin cần theo dõi sao cho tổng số lượng của tab “Chi tiết tồn kho vật lý” bằng số lượng đã khai báo ở phần đầu phiếu.
- Dữ liệu tồn kho đầu kỳ tại xưởng có thể được lấy tự động bằng chức năng “Chuyển tồn kho tại xưởng sang năm sau” (Xem chi tiết tại mục Chuyển tồn kho tại xưởng sang năm sau).

15.7.2. Phiếu nhập vật tư tại xưởng

Chức năng cho phép cập nhật các phát sinh nhập nguyên vật liệu từ kho, sản xuất thừa, thành phẩm, bán thành phẩm sản xuất tùy theo mục đích theo dõi.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của một “Phiếu nhập vật tư tại xưởng” như sau:

1. Ngày	01/10/2024	2. Số	PN/2410-001	Chờ duyệt			
3. Người lập	VANNT: Nguyễn Thanh Văn			7. Bộ phận	BPSX: Bộ phận sản xuất		
4. Phân xưởng	TH: Phân xưởng Thái Hà			8. Dây chuyền	CT2-TH: Dây chuyền cắt số 2 - PX Thái Hà		
5. Công đoạn	CT: Công đoạn cắt			9. Kho nhập	NVLC: Nguyên vật liệu chính		
6. Diễn giải	Nhập vật tư sản xuất						

▲	Vật tư	Tên vật tư	Đvt	Đơn hàng bán	Ca	Lệnh sản xuất	Mặt hàng	Số lượng
1	30123835	Vải chính/02-22/81% Polyester, 15% Rayon, 4 Mét		DHB09/24-052 - Che		LSX10/24-001 - Lệnh	50125686	1,800.00
2	30123837	Vải chính/1234545/70% Modal, 20% Rayon, 1 Mét		DHB09/24-070 - An		LSX10/24-001 - Lệnh	50125687	3,200.00
3	50225680	Bìa lưng các loại/75E9-1	Kg	DHB09/24-070 - An		LSX10/24-001 - Lệnh	50125687	12.00
4	50225682	Khoanh cổ giấy/3CM	Cái	DHB09/24-070 - An		LSX10/24-001 - Lệnh	50125687	980.00
* Thêm dữ liệu mới								

Chi tiết

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Phân xưởng	Phiếu nhập bắt buộc cụ thể cho từng phân xưởng.
Lệnh sản xuất, Đơn hàng bán, Mặt hàng, Ca, Công đoạn, Dây chuyền, Máy	Phiếu nhập có thể cụ thể cho lệnh sản xuất, đơn hàng, công đoạn, dây chuyền, máy, ca sản xuất. Tương tự như Lệnh sản xuất, chúng ta có thể thiết lập có theo dõi hoặc không, theo dõi một hay nhiều giá trị theo khai báo Danh mục chứng từ tại chương 6.
Kho nhập	Kho theo dõi tồn. Mỗi phân xưởng có thể theo dõi chi tiết nhiều kho, nếu phân xưởng nào chỉ theo dõi một kho, chúng ta có thể khai báo trong danh mục phân xưởng để phần mềm lấy mặc định hỗ trợ nhập liệu nhanh.
Vật tư	Mã, tên, đơn vị tính của vật tư nhập. Có thể cập nhật theo đơn vị tính quy đổi khác đơn vị tính chính theo khai báo.
Số lượng	Số lượng vật tư xuất về, trường hợp vật tư có theo dõi thuộc tính, chúng ta cần cập nhật chi tiết như mô tả “Cách theo dõi thuộc tính vật tư” trong mục tài liệu này.

Cách theo dõi thuộc tính vật tư:

Chương trình BRAVO hỗ trợ theo dõi tồn vật tư chi tiết theo thuộc tính, ví dụ: lô, vị trí, số serial. Chúng ta thực hiện bằng cách:

Ở màn hình nhập liệu phiếu nhập vật tư tại xưởng, nhập vật tư có theo dõi chi tiết theo thuộc tính. Sau đó click chuột trái vào biểu tượng dấu [+] ở đầu dòng vật tư.

▲	Vật tư	Tên vật tư	Đvt	Số lượng
1	30123835	Vải chính/02-22/81% Polyester, 15% Rayon, 4 Mét		1,800.00
2	30123837	Vải chính/1234545/70% Modal, 20% Rayon, 1 Mét		3,200.00
3	50225680	Bìa lưng các loại/75E9-1	Kg	12.00
4	50225682	Khoanh cổ giấy/3CM	Cái	980.00
* Thêm dữ liệu mới				

Lúc này màn hình theo dõi chi tiết mặt hàng hiện lên gồm các cột thông tin thuộc tính của vật tư (các thông tin này được khai báo cho từng vật tư trong Danh mục vật tư hàng hóa), chúng ta nhập các thông tin thuộc tính cần

theo dõi của vật tư vào, chi tiết theo đúng số lượng đã nhập. Ví dụ: Trong tổng số 12 kg nhập về thuộc 2 lô khác nhau thì nhập như hình bên dưới:

	Số lượng	Đơn vị tính	Số lượng (ĐVT chuẩn)	Lô	Ngày sản xuất	Ngày hết hạn
Chi tiết						
1	8.00	Kg	96.00	XD-LOT06	01/12/2023	30/11/2024
2	4.00	Kg	48.00	XD-LOT07	01/06/2024	31/05/2025
* Thêm dữ liệu mới						

Lưu ý: Sử dụng tiện ích “Lấy chi tiết phiếu xuất kho” để kế thừa chi tiết các vật tư kho đã xuất cho phân xưởng.

15.7.3. Phiếu xuất vật tư tại xưởng

Chức năng cho phép cập nhật các phát sinh xuất nguyên vật liệu thừa, thành phẩm, bán thành phẩm sản xuất về kho, các phát sinh điều chuyển kho xưởng sản xuất, các điều chuyển nguyên vật liệu giữa các lệnh.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của một “Phiếu nhập xuất tư tại xưởng” như sau:

1. Ngày	03/10/2024	2. Số	PX/2410-001	Chờ duyệt ▼				
3. Người lập	VANNB: Nguyễn Bích Vân ▼			9. Bộ phận	BPSX: Bộ phận sản xuất ▼			
4. Phân xưởng	TH: Phân xưởng Thái Hà ▼			a. Dây chuyền	CT2-TH: ...uyên cắt số 2 - PX Thái Hà ▼			
5. Công đoạn	CT: Công đoạn cắt ▼			c. Kho xuất	NVLC: Nguyên vật liệu chính ▼			
8. Diễn giải	Xuất nguyên vật tư ra dây chuyền sản xuất			d. Kho nhập	▼			
				e. Lệnh sản xuất nhập	▼			
▼	Vật tư	Tên vật tư	Đvt	Ca	Đơn hàng bán	Lệnh sản xuất	Mặt hàng	Số lượng
1	30123835	Vải chính/02-22/81% Polyester, 15% Rayon, 4 Mét			DHB09/24-055 - Đc	LSX10/24-002 - Lc	50125686	345.28
2	30123837	Vải chính/1234545/70% Modal, 20% Rayon, 1 Mét			DHB09/24-070 - Ar	LSX10/24-001 - Lc	50125687	798.52
3	50225680	Bìa lưng các loại/75E9-1	Cái		DHB09/24-070 - Ar	LSX10/24-001 - Lc	50125687	325.00
* Thêm dữ liệu mới								
f. Chi tiết								

Chi tiết một số thông tin:

- Kho nhập: Điều chuyển vật tư từ “Kho xuất” về “Kho nhập” này.
- Lệnh sản xuất nhập: Điều chuyển vật tư từ lệnh sản xuất này sang cho lệnh sản xuất cần gấp hơn.
- Các thông tin tương tự như cập nhật phiếu nhập vật tư tại xưởng.

Lưu ý:

- Cách theo dõi thuộc tính vật tư trên phiếu xuất tương tự như phiếu nhập vật tư tại xưởng.
- Sử dụng tiện ích “Lấy chi tiết yêu cầu xuất” để kế thừa chi tiết các vật tư phân xưởng đã lập yêu cầu cho kho xuất.

15.7.4. Phiếu kiểm kê vật tư tại xưởng

Chức năng cho phép ghi nhận kết quả số lượng kiểm kê cuối kỳ cho các vật tư theo dõi tại xưởng.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của một phiếu “Phiếu kiểm kê vật tư tại xưởng” như sau:

1. Ngày

31/10/2024

2. Số

KK1024-001

3. Phân xưởng

TH: Phân xưởng Thái Hà

6. Người lập

VANNB: Nguyễn Bích Vân

4. Kho kiểm kê

NVLC: Nguyên vật liệu chính

Đã hoàn thiện

5. Diễn giải

Kiểm kê kho nguyên vật liệu chính PX Thái Hà

Vật tư	Tên vật tư	Đvt	Số lượng tồn thực tế	Số lượng tồn thực tế (Đơn vị tính chuẩn)	Tồn theo chi tiết (Nếu có)				Ghi chú
					Serial#	Lô	Vị trí	Tên vị trí	
30123835	Vải chính/02-22/81% Polyester,	Mét	1,454.00	1,454.00					
30123837	Vải chính/1234545/70% Modal,	Mét	2,401.48	2,401.48					
50225680	Bìa lưng các loại/75E9-1	Cái	1,000.00	1,000.00		XD-LOT06			
50225680	Bìa lưng các loại/75E9-1	Cái	500.00	500.00		XD-LOT07			
50225682	Khoanh cổ giấy/3CM	Cái	980.00	980.00		XD-LOT06			
* Thêm dữ liệu mới									
7. Chi tiết 8. Tài liệu đính kèm									

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Ngày	Ngày kiểm kê, thường là cuối kỳ hoặc có thể tùy thời điểm theo quy trình và mục đích quản lý vật tư tại xưởng.
Kho kiểm kê, Phân xưởng	Kiểm kê cụ thể theo mỗi kho chi tiết của từng phân xưởng.
Vật tư	Mã, tên, đơn vị tính của vật tư kiểm kê. Có thể cập nhật theo đơn vị tính quy đổi khác đơn vị tính chính theo khai báo.
Số lượng	Cập nhật “Số lượng tồn thực tế” theo đơn vị tính cập nhật. Nếu cập nhật theo đơn vị tính khác đơn vị tính chuẩn khai báo, chương trình sẽ tính ra “Số lượng tồn thực tế (đơn vị tính chuẩn)” theo hệ số đã khai báo.
Serial, Lô, Vị trí	Với các vật tư có khai báo thuộc tính theo dõi chi tiết như serial, lô, vị trí thì cần nhập liệu tách dòng và số lượng tương ứng.

Lưu ý: Sử dụng tiện ích “Lấy chi tiết tồn kho” để kế thừa chi tiết mặt hàng, số lượng tồn kho trên phần mềm, hỗ trợ công tác kiểm kê nhanh chóng, đầy đủ.

15.7.5. Tạo phiếu xử lý chênh lệch kiểm kê vật tư, hàng hóa tại xưởng

Chức năng thực hiện kiểm tra kết quả kiểm kê thực tế tại phân xưởng và số liệu tồn kho theo dữ liệu cập nhật trên phần mềm, từ đó tự động tạo phiếu xử lý chênh lệch với hai tình huống:

- Tạo một phiếu nhập vật tư tại xưởng với các vật tư có chênh lệch thừa (số lượng thực tế lớn hơn tồn trên phần mềm).
- Tạo một phiếu xuất vật tư tại xưởng với các vật tư có chênh lệch thiếu (số lượng thực tế nhỏ hơn tồn trên phần mềm).

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của chức năng “Tạo phiếu xử lý chênh lệch kiểm kê vật tư, hàng hóa tại xưởng” như sau:

1 Điều kiện lọc

2 Chi tiết

3 Kết quả

Nhập các dữ kiện điều kiện lọc trước khi thực hiện

1. Phân xưởng	TH: Phân xưởng Thái Hà
2. Kho	NVLC: Nguyên vật liệu chính
3. Tính đến hết ngày	31/10/2024
4. Điều chỉnh cả kho	☒
5. Diễn giải phiếu xuất	Xuất chênh lệch kiểm kê tháng 10/24
6. Diễn giải phiếu nhập	Nhập chênh lệch kiểm kê tháng 10/24

Chi tiết một số thông tin:

Thông tin	Giải thích
Kho kiểm kê, Phân xưởng	Xử lý chênh lệch kiểm kê cho từng kho, phân xưởng và ngày kiểm kê tương ứng phiếu kiểm kê vật tư tại xưởng.
Điều chỉnh cả kho	Mặc định chương trình sẽ xử lý kiểm kê theo tất cả mặt hàng có tồn trên phần mềm. Trường hợp tích điều kiện lọc này chương trình chỉ xử lý cho các mặt hàng có trong phiếu kiểm kê vật tư tại xưởng.
Diễn giải phiếu xuất	Nội dung diễn giải của phiếu xuất vật tư tại xưởng tạo ra khi xử lý chênh lệch thừa.
Diễn giải phiếu nhập	Nội dung diễn giải của phiếu nhập vật tư tại xưởng tạo ra khi xử lý chênh lệch thiếu.

Chúng ta nhập đầy đủ điều kiện lọc rồi kích chọn “Bắt đầu thực hiện”. Sau khi thực hiện thành công, phần mềm hiển thị kết quả thực hiện, chúng ta có thể kích đúp để mở ra chứng từ xử lý tương ứng.

1 Điều kiện lọc

2 Chi tiết

3 Kết quả

Đã thực hiện xong

Thời gian bắt đầu: 29/09/2024 4:31:29 pm
Thời gian thực hiện: 00:00:00.683

TẠO PHIẾU XỬ LÝ CHÊNH LỆCH KIỂM KÊ VẬT TƯ, HÀNG HÓA TẠI XƯỞNG

	C.từ	Ngày	Số	Diễn giải	Phân xưởng	Kho	Vật tư	Tên vật tư	Đvt	Số lượng
1	SI	31/10/2024	PX1024-001	Xuất chênh lệch kiểm kê tháng 10/24	TH	NVLC	30123835	Vải chính/02-22/81% Polyester,	Mét	0.72
2	SI	31/10/2024	PX1024-001	Xuất chênh lệch kiểm kê tháng 10/24	TH	NVLC	30123837	Vải chính/1234545/70% Modal,	Mét	
3	SI	31/10/2024	PX1024-001	Xuất chênh lệch kiểm kê tháng 10/24	TH	NVLC	50225680	Bìa lưng các loại/75E9-1	Cái	2,350.00
4	Tổng cộng:									2,350.72

15.7.6. Chuyển tồn kho tại xưởng sang năm sau

Chức năng này hỗ trợ chúng ta chuyển số lượng tồn kho tại xưởng từ năm làm việc hiện tại sang năm sau.

Màn hình chức năng Chuyển tồn kho tại xưởng như sau:

1

Điều kiện lọc

2

Chi tiết

3

Kết quả

Nhập các dữ kiện điều kiện lọc trước khi thực hiện

1. Mã kho

NVLC: Nguyên vật liệu chính

2. Mã phân xưởng

TH: Phân xưởng Thái Hà

Bắt đầu thực hiện

Thoát ra

Lưu ý:

- Chúng ta chọn mã kho tương ứng phân xưởng cần chuyển số lượng tồn sang năm sau. Nếu để trống, chương trình BRAVO sẽ hiểu là chuyển số lượng tồn của tất cả các kho, phân xưởng.
- Chức năng sẽ chuyển tồn cuối của năm làm việc hiện tại mà chúng ta đang đứng thành tồn đầu kỳ của năm tiếp theo.

Ví dụ: Vật tư 1250880106431 tại năm 2023 có tồn cuối là 10.000 cái tại kho NVLC, phân xưởng TH, khi chạy chức năng sẽ cho kết quả là tại năm 2024, tồn đầu kỳ của vật tư mã 1250880106431 tại kho NVLC, phân xưởng TH có số lượng là 10.000 cái.

15.7.7. Tổng hợp nhập - xuất - tồn tại xưởng

Báo cáo này tổng hợp số lượng tồn đầu, nhập, xuất, tồn cuối của từng vật tư theo các kho, phân xưởng được sử dụng trong quá trình hoạt động sản xuất.

Ví dụ màn hình báo cáo thời gian trong tháng 10 năm 2024 như sau:

TỔNG HỢP NHẬP - XUẤT - TỒN TẠI XƯỞNG						
Tháng 10 năm 2024						
Mã vật tư	Tên vật tư	Đvt	Đầu kỳ	Nhập	Xuất	Cuối kỳ
MK - Phân xưởng Minh Khai			1,178.12	6,240.11	5,039.52	2,378.71
NVLC-MK - Nguyên vật liệu chính			747.12	5,116.11	4,144.52	1,718.71
30123835	Vải chính/02-22/81% Poly, 15% Ray, 4% Elas	Mét	265.00	1,867.15	1,346.00	786.15
30123837	Vải chính/1234545/70% Mod, 20% Ray, 10% Cot	Mét	482.12	3,248.96	2,798.52	932.56
NVLP-MK - Nguyên vật liệu phụ			431.00	1,124.00	895.00	660.00
50225680	Bìa lưng các loại/75E9-1/06-24	Cái	431.00	144.00	675.00	-100.00
50225682	Khoanh cổ giấy/3CM/08-24	Cái		980.00	220.00	760.00
TH - Phân xưởng Thái Hà			9,525.12	6,940.11	8,039.52	8,425.71
NVLC-TH - Nguyên vật liệu chính			4,918.12	5,116.11	4,144.52	5,889.71
30123835	Vải chính/02-22/81% Poly, 15% Ray, 4% Elas	Mét	1,652.00	1,867.15	1,346.00	2,173.15
30123837	Vải chính/1234545/70% Mod, 20% Ray, 10% Cot	Mét	3,266.12	3,248.96	2,798.52	3,716.56
NVLP-TH - Nguyên vật liệu phụ			4,607.00	1,824.00	3,895.00	2,536.00
50225680	Bìa lưng các loại/75E9-1/06-24	Cái	3,031.00	844.00	2,675.00	1,200.00
50225682	Khoanh cổ giấy/3CM/08-24	Cái	1,576.00	980.00	1,220.00	1,336.00
Tổng cộng:			10,703.24	13,180.22	13,079.04	10,804.42

Lưu ý: Nếu vật tư có theo dõi tính chất lô, vị trí, số serial, chúng ta xem chi tiết thêm tại “Báo cáo tồn kho vật lý tại xưởng”.

15.8. Khóa dữ liệu sản xuất

Chức năng cho phép khai báo thời gian khóa dữ liệu sản xuất giúp đảm bảo dữ liệu sản xuất đã chốt không bị thay đổi, bổ sung sau khi đã tổng kết. Điều này giúp giữ vững tính chính xác của báo cáo và số liệu sản xuất.

Để truy cập chức năng, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Màn hình cơ bản của “Khóa dữ liệu sản xuất” như sau:

1. Năm làm việc	2024
2. Đơn vị cơ sở	A01: Văn phòng Công ty Cổ phần BRAVO ▾
3. Khóa dữ liệu sản xuất	30/09/2024 ▾
4. Khóa dữ liệu thống kê	06/10/2024 13:59 ▾

Chi tiết một số thông tin:

- **Năm làm việc:** Đã được thiết lập sẵn cho toàn hệ thống BRAVO 10-ERP. Chúng ta không được điều chỉnh mục này mà chỉ cần cập nhật ngày khóa dữ liệu.
- **Khóa dữ liệu thống kê:** Thời điểm chốt các dữ liệu thống kê về sản lượng, nguyên vật liệu tiêu hao, nhật ký hoạt động máy, các yếu tố ảnh hưởng đến sản xuất và các hoạt động nhập, xuất, kiểm kê vật tư tại xưởng. Thông thường áp dụng theo ca sản xuất, cụ thể giờ và phút.
- **Khóa dữ liệu sản xuất:** Ngày khóa áp dụng cho các dữ liệu sản xuất còn lại về kế hoạch, lệnh sản xuất. Thông thường được thực hiện theo tuần hoặc tháng, tùy thuộc vào chu kỳ báo cáo của công ty.

Ngoài ra, chương trình còn cho phép khóa dữ liệu theo từng người dùng cụ thể để kiểm soát kiểm soát tới từng nhân viên, tổ/đội sản xuất. Xem thêm mục “Quản lý người sử dụng” tại “Phần 6 - Các chức năng hệ thống”.

15.9. Báo cáo theo dõi, phân tích sản xuất

Chương trình BRAVO cung cấp một hệ thống báo cáo quản lý sản xuất rất đa dạng, có thể tùy biến được theo các yêu cầu đặc thù của từng đơn vị, với các mô hình quản lý khác nhau.

Các mục đích báo cáo trong phân hệ quản lý sản xuất bao gồm các phần:

- Tổng hợp kết quả sản xuất theo nhiều tiêu chí quản lý sản xuất.
- Theo dõi tiến độ sản xuất theo kế hoạch, lệnh sản xuất, đơn hàng.
- Theo dõi nhu cầu, phân tích thực tế tiêu hao nguyên vật liệu.
- Truy xuất nguồn gốc sản phẩm chi tiết trong giai đoạn sản xuất, đến giai đoạn giao hàng.
- Tổng hợp giờ hoạt động máy, đánh giá hiệu suất máy móc tổng thể.
- Báo cáo bảng kê phát sinh, tổng hợp nhập, xuất, tồn vật tư tại xưởng.

Để truy cập các báo cáo, chúng ta có thể sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Dưới đây là ví dụ một số báo cáo cụ thể mà chương trình cung cấp.

15.9.1. Tổng hợp kết quả sản xuất

15.9.1.1. Báo cáo sản lượng thống kê

Báo cáo tổng hợp kết quả sản lượng thống kê hoàn thành sản xuất. Chương trình cho phép tùy chọn các tiêu chí nhóm, so sánh, tổng cộng khác nhau để phù hợp với tùy thời điểm, mục đích như sau:

- Tùy chọn một hoặc nhiều tiêu chí nhóm dòng dữ liệu về Ngày, Dây chuyền, Công đoạn, Phân xưởng, Mặt hàng, Phân loại sản phẩm sản xuất.
- Tiêu chí cột báo cáo so sánh cũng được tùy chọn hoặc chỉ xem tổng cộng.
- Tương tự tiêu chí nhóm tổng cộng các dòng dữ liệu báo cáo.

Ví dụ màn hình báo cáo thời gian từ ngày 01/10/2024 đến ngày 02/10/2024 với chỉ tiêu dòng báo cáo theo “Ca, Phân xưởng, Tổ trưởng, Phân loại sản phẩm 1”, cột báo cáo theo “Dây chuyền”, nhóm theo “Ngày” như sau:

TỔNG HỢP KẾT QUẢ SẢN XUẤT THEO NHIỀU TIÊU CHÍ										
Từ ngày 01/10/2024 đến ngày 02/10/2024										
Ca	Phân xưởng	Tổ trưởng	Phân loại sản phẩm 1	Tổng cộng	Dây chuyền 1	Dây chuyền 2	Dây chuyền 3	Dây chuyền 4	Dây chuyền 5	Dây chuyền 6
01/01/2024				61,019.99	8,523.57	13,113.18	10,927.65	8,742.12	9,616.33	10,097.15
C1	Phân xưởng 1	Lê Hoàng Thái	BodyColor	16,995.17	2,373.97	3,652.26	3,043.55	2,434.84	2,678.32	2,812.24
C1	Phân xưởng 2	Nguyễn Minh Hùng	Ceramic	7,579.85	1,058.79	1,628.91	1,357.42	1,085.94	1,194.53	1,254.26
C2	Phân xưởng 1	Ngô Hải Nam	Granit	2,930.48	409.34	629.76	524.80	419.84	461.82	484.92
C2	Phân xưởng 2	Trương Thanh Bình	Porcelain	8,563.73	1,196.22	1,840.34	1,533.62	1,226.90	1,349.59	1,417.06
C3	Phân xưởng 1	Đào Minh Thuận	Ceramic	3,454.15	482.49	742.30	618.58	494.86	544.35	571.57
C3	Phân xưởng 2	Phạm Thành Long	BodyColor	21,496.60	3,002.75	4,619.61	3,849.68	3,079.74	3,387.72	3,557.10
02/01/2024				57,968.99	8,097.39	12,457.52	10,381.27	8,305.01	9,135.51	9,592.29
C1	Phân xưởng 1	Lê Hoàng Thái	BodyColor	16,145.42	2,255.27	3,469.65	2,891.37	2,313.10	2,544.41	2,671.63
C1	Phân xưởng 2	Nguyễn Minh Hùng	Ceramic	7,200.86	1,005.85	1,547.46	1,289.55	1,031.64	1,134.81	1,191.55
C2	Phân xưởng 1	Ngô Hải Nam	Granit	2,783.96	388.88	598.27	498.56	398.85	438.73	460.67
C2	Phân xưởng 2	Trương Thanh Bình	Porcelain	8,135.54	1,136.41	1,748.33	1,456.94	1,165.55	1,282.11	1,346.21
C3	Phân xưởng 1	Đào Minh Thuận	Ceramic	3,281.44	458.37	705.18	587.65	470.12	517.13	542.99
C3	Phân xưởng 2	Phạm Thành Long	BodyColor	20,421.77	2,852.61	4,388.63	3,657.19	2,925.75	3,218.33	3,379.25
Tổng cộng:				118,988.97	16,620.95	25,570.70	21,308.91	17,047.13	18,751.84	19,689.44

15.9.1.2. Báo cáo kết quả sản xuất

Báo cáo tổng hợp kết quả sản xuất theo lệnh sản xuất về sản lượng thống kê, sản lượng đã đạt kiểm tra chất lượng và thực tế nhập kho.

Chúng ta có thể tùy chọn chỉ tiêu tổng hợp theo Ngày, Dây chuyền, Phân xưởng, Mặt hàng, Phân loại sản phẩm, ... để có thể tổng hợp đa chiều.

Ví dụ màn hình báo cáo thời gian từ ngày 01/10/2024 đến ngày 03/10/2024 như sau:

TỔNG HỢP KẾT QUẢ SẢN XUẤT													
Từ ngày 01/10/2024 đến ngày 03/10/2024													
Ngày	Dây chuyền	Ca	Mặt hàng	Tên mặt hàng	Đơn hàng	Sản xuất			Đã QC		Nhập kho		
						Yêu cầu	Thực kê	Tỷ lệ	Số lượng kiểm tra	NG	Yêu cầu nhập kho	Thực tế nhập	Còn phải nhập
Phân xưởng số 1						19,037.00	19,549.21		16,585.81	75.79	16,510.02	15,838.48	671.54
01/10/2024	DC2	C1	08-51381	Bộ lọc dầu PO4651	2408781PG	3,212.00	3,373.24	105.02%	2,563.66	36.17	2,527.49	2,401.12	126.37
01/10/2024	DC2	C2	08-51382	Bộ lọc dầu PO4651	2408782PG	2,363.00	2,587.49	109.50%	1,966.49		1,966.49	1,966.49	
01/10/2024	DC4	C3	08-51383	Bộ lọc dầu PG4651	2408781PG	4,860.00	4,799.74	98.76%	4,799.74	11.22	4,788.52	4,549.09	239.43
02/10/2024	DC4	C1	08-51385	Bộ lọc dầu PG4651	2408685VO	4,854.00	4,854.00	100.00%	3,689.04		3,689.04	3,504.59	184.45
02/10/2024	DC6	C2	08-51379	Bộ lọc dầu PG4651	2408709PZ	1,152.00	1,113.98	96.70%	1,113.98	1.28	1,112.70	1,112.70	
02/10/2024	DC2	C2	08-51380	Bộ lọc dầu PH820	2408709PZ	1,150.00	1,288.00	112.00%	1,288.00	27.12	1,260.88	1,197.84	63.04
02/10/2024	DC4	C3	08-51384	Bộ lọc dầu PO4670	2408784PG	1,446.00	1,532.76	106.00%	1,164.90		1,164.90	1,106.65	58.24
Phân xưởng số 2						17,039.00	17,599.80		17,039.00	67.45	16,971.55	16,590.41	381.13
01/10/2024	DC2	C1	08-51386	Bộ lọc dầu 7173	2408786PG	2,865.00	2,829.47	98.76%	2,865.00	32.19	2,832.81	2,691.17	141.64
01/10/2024	DC2	C2	BLD25608	Bộ lọc dầu MSL57173	10818NP	2,880.00	3,153.60	109.50%	2,880.00	24.14	2,855.86	2,855.86	
01/10/2024	DC4	C3	BLD25608	Bộ lọc dầu MSL57173	10790PG	2,880.00	3,225.60	112.00%	2,880.00		2,880.00	2,880.00	
02/10/2024	DC4	C1	BLD36135	Bộ lọc dầu 7186	10821NP	3,623.00	3,503.44	96.70%	3,623.00	9.99	3,613.01	3,613.01	
02/10/2024	DC6	C2	BLD25536	Bộ lọc dầu 7186	10820NP	2,865.00	2,865.00	100.00%	2,865.00	1.14	2,863.86	2,720.67	143.19
02/10/2024	DC2	C2	BLD25536	Bộ lọc dầu 7186	10821NP	1,926.00	2,022.69	105.02%	1,926.00		1,926.00	1,829.70	96.30
Tổng cộng:						36,076.00	37,149.01		33,624.81	143.24	33,481.57	32,428.89	1,052.67

15.9.1.3. Báo cáo kết quả sản xuất theo thời gian

Báo cáo tổng hợp tỷ lệ hoàn thành sản xuất so với yêu cầu trên lệnh sản xuất theo thời gian là Ca/Tuần/Tháng. Chúng ta có thể tùy chọn chỉ tiêu tổng hợp theo Tổ trưởng, Mặt hàng, Phân loại sản phẩm, ... để có thể tổng hợp đa chiều.

Ví dụ màn hình báo cáo thời gian từ ngày 01/10/2024 đến ngày 07/10/2024 theo “Ca” như sau:

TỔNG HỢP KẾT QUẢ SẢN XUẤT THEO THỜI GIAN												
Từ ngày 01/10/24 đến ngày 07/10/24												
Dây chuyền	Tổng			Ca 1 (06h - 14h)			Ca 2 (14h - 22h)			Ca 3 (22h - 6h)		
	Yêu cầu	Thực hiện	Tỷ lệ	Yêu cầu	Thực hiện	Tỷ lệ	Yêu cầu	Thực hiện	Tỷ lệ	Yêu cầu	Thực hiện	Tỷ lệ
Lê Hoàng Thái	13,745.00	13,643.12	99.26%	4,581.67	5,298.65	115.65%	4,581.67	4,060.04	88.61%	4,581.67	4,284.42	93.51%
Dây chuyền 2	2,266.00	2,503.92	110.50%	755.33	972.96	128.81%	755.33	768.96	101.80%	755.33	762.00	100.88%
Dây chuyền 3	3,222.00	3,225.89	100.12%	1,074.00	1,297.15	120.78%	1,074.00	896.98	83.52%	1,074.00	1,031.76	96.07%
Dây chuyền 4	3,222.00	2,867.59	89.00%	1,074.00	1,127.95	105.02%	1,074.00	833.71	77.63%	1,074.00	905.94	84.35%
Dây chuyền 7	3,021.00	2,845.62	94.19%	1,007.00	1,019.89	101.28%	1,007.00	905.60	89.93%	1,007.00	920.13	91.37%
Dây chuyền 8	2,014.00	2,200.10	109.24%	671.33	880.70	131.19%	671.33	654.80	97.54%	671.33	664.60	99.00%
Nguyễn Minh Hùng	13,745.00	12,418.58	90.35%	4,581.67	4,037.08	88.11%	4,581.67	4,226.72	92.25%	4,581.67	4,154.78	90.68%
Dây chuyền 2	2,266.00	2,221.80	98.05%	755.33	761.64	100.83%	755.33	743.04	98.37%	755.33	717.12	94.94%
Dây chuyền 3	3,222.00	2,768.27	85.92%	1,074.00	816.07	75.98%	1,074.00	981.65	91.40%	1,074.00	970.56	90.37%
Dây chuyền 4	3,222.00	2,773.94	86.09%	1,074.00	931.46	86.73%	1,074.00	959.28	89.32%	1,074.00	883.20	82.23%
Dây chuyền 7	3,021.00	2,666.37	88.26%	1,007.00	871.62	86.56%	1,007.00	879.55	87.34%	1,007.00	915.20	90.88%
Dây chuyền 8	2,014.00	1,988.20	98.72%	671.33	656.30	97.76%	671.33	663.20	98.79%	671.33	668.70	99.61%
Trương Thanh Bình	13,745.00	12,490.06	90.87%	4,581.67	4,274.55	93.30%	4,581.67	4,126.76	90.07%	4,581.67	4,088.75	89.24%
Dây chuyền 2	2,266.00	2,305.20	101.73%	755.33	803.52	106.38%	755.33	750.00	99.29%	755.33	751.68	99.52%
Dây chuyền 3	3,222.00	2,895.84	89.88%	1,074.00	995.33	92.67%	1,074.00	1,009.73	94.02%	1,074.00	890.78	82.94%
Dây chuyền 4	3,222.00	2,642.33	82.01%	1,074.00	897.15	83.53%	1,074.00	890.88	82.95%	1,074.00	854.30	79.54%
Dây chuyền 7	3,021.00	2,649.79	87.71%	1,007.00	914.75	90.84%	1,007.00	812.35	80.67%	1,007.00	922.69	91.63%
Dây chuyền 8	2,014.00	1,996.90	99.15%	671.33	663.80	98.88%	671.33	663.80	98.88%	671.33	669.30	99.70%
Tổng cộng:	41,235.00	38,551.76	93.49%	13,745.00	13,610.28	99.02%	13,745.00	12,413.52	90.31%	13,745.00	12,527.95	91.15%

15.9.2. Theo dõi tiến độ sản xuất

15.9.2.1. Theo dõi tiến độ thực hiện lệnh sản xuất

Theo dõi tiến độ, trạng thái thực hiện lệnh sản xuất theo số lượng yêu cầu trên lệnh, thực tế thống kê và nhập kho trong kỳ báo cáo và lũy kế từ khi phát sinh lệnh đến cuối kỳ báo cáo.

Ví dụ màn hình báo cáo thời gian trong tháng 10 năm 2024 như sau:

THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN LỆNH SẢN XUẤT																		
Tháng 10 năm 2024																		
Lệnh sản xuất										Số lượng sản xuất trong kỳ				Lũy kế sản xuất lệnh (đvt quy đổi)				Còn phải sản xuất tại 31/10/2024
Ngày phát lệnh	Số lệnh	Phân xưởng	Dây chuyền	Công đoạn	Ca	Đơn hàng	Mặt hàng	Tên mặt hàng	Đvt	Số lượng	Tiến độ sản xuất	TG kết thúc sản xuất	Còn phải sản xuất tại 01/10/2024	Thống kê	Đã nhập kho	Phế phẩm thống kê + QC lỗi	Thống kê	Đã nhập kho
LSX09/24-089: Đồng phục nhân viên bán hàng Ba An										430.00			380.00	50.00	50.00		430.00	3.00
11/09/2024	LSX09/24-089	PX1	CD1	CD3	C1	SO08/24-011	150005	Quần dài nữ	Chiếc	200.00	100%	09/10/2024	180.00	20.00	20.00		200.00	1.00
11/09/2024	LSX09/24-089	PX1	CD2	CD3	C1	SO08/24-011	150015	Áo dài tay nữ	Chiếc	230.00	100%	09/10/2024	200.00	30.00	30.00		230.00	2.00
LSX09/24-090: Đồng phục nhân viên bán hàng Ngọc Minh										310.00			140.00	110.00	80.00	1.00	250.00	1.00
15/09/2024	LSX09/24-090	PX1	CD1	CD1	C2	SO09/24-012	150010	Cavat nữ	Chiếc	200.00	70%		80.00	60.00	30.00		140.00	60.00
15/09/2024	LSX09/24-090	PX1	CD2	CD1	C2	SO09/24-012	150020	Áo vest nữ	Chiếc	110.00	100%	09/10/2024	60.00	50.00	50.00	1.00	110.00	1.00
LSX10/24-001: Đặt gia công cho Như Ninh										450.00			450.00	60.00	45.00		60.00	390.00
01/10/2024	LSX10/24-001	PX2	CD1	CD1	C1	SO09/24-008	125686	Áo jacket nữ	Chiếc	200.00	30%		200.00	60.00	45.00		60.00	140.00
01/10/2024	LSX10/24-001	PX2	CD2	CD1	C1	SO09/24-008	125687	Áo BLOUSE nữ	Chiếc	250.00			250.00					250.00
LSX10/24-002: Sản xuất quần jean cho Hoàng Thái										1,500.00			1,500.00	500.00	430.00	1.00	500.00	1,000.00
01/10/2024	LSX10/24-002	PX2	CD1	CD1	C2	SO09/24-006	225668	Quần jean nữ	Chiếc	700.00	3%		700.00	300.00	250.00		300.00	400.00
01/10/2024	LSX10/24-002	PX2	CD2	CD1	C2	SO09/24-006	225667	Quần jean nam	Chiếc	800.00	25%		800.00	200.00	180.00	1.00	200.00	600.00
Tổng cộng:										2,690.00			2,470.00	720.00	605.00	2.00	1,240.00	1,450.00

15.9.2.2. Theo dõi tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất chi tiết

Theo dõi tiến độ, phân tích tình hình sản xuất so với kế hoạch theo số lượng sản phẩm thống kê đồng thời đạt kiểm tra chất lượng.

Ví dụ màn hình báo cáo thời gian trong quý 3 năm 2024 như sau:

THEO DÕI TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SẢN XUẤT CHI TIẾT																
Quý 3 năm 2024																
TT	Dây chuyền	Mặt hàng	Tên mặt hàng	Đvt	Tổng cộng			T07/2024			T08/2024			T09/2024		
					Kế hoạch	Thực hiện	Chênh lệch	Kế hoạch	Thực hiện	Chênh lệch	Kế hoạch	Thực hiện	Chênh lệch	Kế hoạch	Thực hiện	Chênh lệch
1	Dây chuyền 1	PRL2608	Sữa tiết trùng có đường 110ml vị dâu	Hộp	4,127.00	4,128.00	-1.00	1,354.00	1,354.00		1,422.00	1,420.00	2.00	1,351.00	1,354.00	-3.00
2	Dây chuyền 1	PRL2608	Sữa tiết trùng có đường 110ml vị Chuối	Hộp	182,850.00	178,658.00	4,192.00	60,000.00	58,800.00	1,200.00	63,000.00	63,000.00		59,850.00	56,858.00	2,992.00
3	Dây chuyền 2	PRL3613	Sữa tiết trùng có đường 110ml vị cam	Hộp	155,629.00	155,629.00		51,068.00	51,068.00		53,621.00	53,621.00		50,940.00	50,940.00	
4	Dây chuyền 2	PRL2362	Thực uống dinh dưỡng bình an SDD Premium	Hộp	213,325.00	209,734.00	3,591.00	70,000.00	69,600.00	400.00	73,500.00	73,800.00	-300.00	69,825.00	66,334.00	3,491.00
5	Dây chuyền 3	PRL2363	Sữa tiết trùng có đường 110ml vị Dâu	Hộp	304,750.00	299,863.00	4,887.00	100,000.00	100,100.00	-100.00	105,000.00	105,000.00		99,750.00	94,763.00	4,987.00
6	Dây chuyền 3	ECH0461	Sữa tiết trùng có đường 110ml vị cam	Hộp	274,275.00	274,275.00		90,000.00	90,000.00		94,500.00	94,500.00		89,775.00	89,775.00	
7	Dây chuyền 4	ECH0802	Thực uống dinh dưỡng Advance Premium 110ml	Hộp	383,985.00	377,901.00	6,084.00	126,000.00	126,000.00		132,300.00	132,500.00	-200.00	125,685.00	119,401.00	6,284.00
8	Dây chuyền 4	ECH6809	Sữa dinh dưỡng pha sẵn Milk Grow Plus 110ml	Hộp	213,325.00	209,914.00	3,411.00	70,000.00	70,080.00	-80.00	73,500.00	73,500.00		69,825.00	66,334.00	3,491.00
Tổng cộng:					1,732,266.00	1,710,102.00	22,164.00	568,422.00	567,002.00	1,420.00	596,843.00	597,341.00	-498.00	567,001.00	545,759.00	21,242.00

15.9.2.3. Theo dõi tiến độ thực hiện đơn hàng

Báo cáo bổ sung tiến độ sản xuất từ khâu triển khai lệnh cho đến nhập kho sau kiểm soát chất lượng, cũng có thể xem tiến độ chi tiết đến từng công đoạn, giúp cung cấp cái nhìn tổng thể về quá trình thực hiện đơn hàng.

Ví dụ màn hình báo cáo thời gian trong tháng 11 năm 2024 như sau:

THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐƠN HÀNG																		
Tháng 11 năm 2024																		
THÔNG TIN ĐƠN HÀNG										TIẾN ĐỘ GIAO HÀNG				TÌNH HÌNH SẢN XUẤT				
Khách hàng	Ngày	Mặt hàng	Tên mặt hàng	Đvt	Dự kiến giao	Số lượng	Số lượng đã giao	Số lượng còn phải giao	Tiến độ giao hàng	Ngày hoàn thành	Đã đóng	Trạng thái hạn	Đã lập LSX	Đã sản xuất	Đã nhập kho	Chờ nhập kho	Phế phẩm thống kê + QC lỗi	
Công ty cổ phần Happytex Việt Nam						940.00	400.00	540.00					600.00	585.00	380.00	200.00	8.00	
DHB04/20-011						600.00	220.00	380.00					260.00	240.00	200.00	40.00	3.00	
250070	10/10/2024	150005	Quần dài nhân viên bán hàng	Chiếc	01/12/2024	300.00	120.00	180.00	40%				160.00	140.00	120.00	20.00	3.00	
250070	10/10/2024	150015	Áo dài tay nhân viên bán hàng	Chiếc	01/12/2024	300.00	100.00	200.00	33%				100.00	100.00	80.00	20.00		
DHB04/20-012						340.00	180.00	160.00					340.00	345.00	180.00	160.00	5.00	
250070	01/11/2024	150010	Cavat nhân viên bán hàng	Chiếc	30/11/2024	180.00	180.00	0.00	100%	28/11/2024	☑	Đúng hạn	180.00	185.00	180.00	0.00	5.00	
250070	01/11/2024	150020	Áo vest nhân viên bán hàng	Chiếc	30/11/2024	160.00		160.00	0%			☐	Quá hạn	160.00	160.00		160.00	0.00
Công Ty Cổ Phần Intecon						300.00	180.00	120.00					290.00	230.00	220.00	10.00	5.00	
DHB04/20-012						300.00	180.00	120.00					290.00	230.00	220.00	10.00	5.00	
250070	01/11/2024	125686	Áo jacket nữ Asmara	Chiếc	18/11/2024	200.00	170.00	30.00	85%	20/11/2024	☑	Quá hạn	200.00	170.00	170.00	0.00		
250070	01/11/2024	125687	Áo BLOUSE nữ	Chiếc	08/12/2024	100.00	10.00	90.00	10%			☐		90.00	60.00	50.00	10.00	5.00
Tổng cộng:						1,540.00	620.00	920.00					890.00	815.00	600.00	210.00	13.00	

Chúng ta chọn kiểu báo cáo “Chi tiết công đoạn” để xem kết quả sản xuất từng công đoạn như sau:

THEO DÕI TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN ĐƠN HÀNG																	
Tháng 11 năm 2024																	
THÔNG TIN ĐƠN HÀNG						TIẾN ĐỘ GIAO HÀNG						TÌNH HÌNH SẢN XUẤT					
Khách hàng	Ngày	Mặt hàng	Tên mặt hàng	Đvt	Dự kiến giao	Số lượng	Số lượng đã giao	Số lượng còn phải giao	Tiến độ giao hàng	Ngày hoàn thành	Đã đóng	Trạng thái hạn	Đã sản xuất	Chi tiết công đoạn			
														Cắt	May	In + Thêu	Gặt
Công ty cổ phần Happytex Việt Nam						940.00	400.00	540.00					400.00	590.00	400.00		
DHB04/20-011						600.00	220.00	380.00					240.00	240.00	240.00		
250070	10/10/2024	150005	Quần dài nhân viên bán hàng	Chiếc	01/12/2024	300.00	120.00	180.00	40%				140.00	140.00	140.00		
250070	10/10/2024	150015	Áo dài tay nhân viên bán hàng	Chiếc	01/12/2024	300.00	100.00	200.00	33%				100.00	100.00	100.00		
DHB04/20-012						340.00	180.00	160.00					160.00	350.00	160.00		
250070	01/11/2024	150010	Cavat nhân viên bán hàng	Chiếc	30/11/2024	180.00	180.00	0.00	100%	28/11/2024	☒	Đúng hạn	185.00	185.00	185.00		
250070	01/11/2024	150020	Áo vest nhân viên bán hàng	Chiếc	30/11/2024	160.00		160.00	0%				165.00	165.00	163.00	162.00	160.00
Công Ty Cổ Phần Inteconus						300.00	180.00	120.00					230.00	230.00	230.00		
DHB04/20-012						300.00	180.00	120.00					230.00	230.00	230.00		
250070	01/11/2024	125686	Áo jacket nữ Asmara	Chiếc	18/11/2024	200.00	170.00	30.00	85%	20/11/2024	☒	Quá hạn	170.00	170.00	170.00		170.00
250070	01/11/2024	125687	Áo BLOUSE nữ	Chiếc	08/12/2024	100.00	10.00	90.00	10%				60.00	60.00	60.00	60.00	
Tổng cộng:						1,540.00	620.00	920.00					630.00	820.00	630.00		
																415.00	600.00
																	155.00
																	18.00

15.9.3. Theo dõi tiêu hao vật tư sản xuất

Theo dõi nhu cầu, tiêu hao thực tế, chênh lệch vật tư sản xuất để tổng hợp, đánh giá hao phí nguyên vật liệu. Ví dụ màn hình báo cáo thời gian thời gian trong tháng 10 năm 2024 như sau:

THEO DÕI TIÊU HAO VẬT TƯ SẢN XUẤT											
Tháng 10 năm 2024											
Số lệnh	Mã vật tư	Tên vật tư	Đvt	Số lượng cần sử dụng	Số lượng lập yêu cầu xuất	Số lượng kho xuất	Số lượng đã thống kê tiêu hao	Chênh lệch cần sử dụng và lập yêu cầu	Chênh lệch lập yêu cầu và kho xuất	Chênh lệch yêu cầu và tiêu hao	Chênh lệch kho xuất và tiêu hao
LSX10/24-001: Lệnh sản xuất ca sáng ngày 01/10/24				1,699.83	1,568.61	1,271.47	1,132.50	131.21	297.14	1,437.40	138.96
LSX10/24-001	P1-DS01-TQ	Đất sét TQ BC84	Kg	748.88	726.41	726.41	690.09	22.47		703.95	36.32
LSX10/24-001	P1-MGO	Magie Oxit	Kg	223.56	223.56	167.67	144.20		55.89	223.56	23.47
LSX10/24-001	P1-ZSP1-6	Zircon HQ ZS036	Kg	133.26	114.60	87.95	87.95	18.66	26.65	95.94	
LSX10/24-001	P1-FPK	Feldspar K	Kg	159.62	92.58	92.58	55.55	67.04		25.54	37.03
LSX10/24-001	C2-HGE91	Frit Titan HGE91	Kg	319.25	319.25	127.70	102.16		191.55	319.25	25.54
LSX10/24-001	P1-TAH	Thạch anh Engobe FT6	Kg	115.25	92.20	69.15	52.56	23.05	23.05	69.15	16.60
LSX10/24-004: Lệnh sản xuất ca sáng ngày 02/10/24				1,669.71	1,485.19	1,152.98	1,011.89	184.52	332.20	1,300.66	141.09
LSX10/24-002	C2-FO118	Frit Titan Hué FO118	Kg	463.27	463.27	347.45	337.03		115.82	463.27	10.42
LSX10/24-002	C1-CTCHT	Chất tăng cứng xương	Tấn	347.25	329.89	229.19	229.19	17.36	100.70	312.53	
LSX10/24-002	C1-SL	Silicat Natri	Tấn	128.73	110.71	110.71	95.21	18.02		92.69	15.50
LSX10/24-002	P1-DS03-CL	Đất sét Chỉ Linh	Tấn	131.98	76.55	52.79	30.62	55.43	23.76	21.12	22.17
LSX10/24-002	C1-BMU	Bột mài trượt	Tấn	152.77	152.77	91.66	91.66		61.11	152.77	
LSX10/24-002	C1-CXTS	Cán xít Thiên Sơn	Tấn	331.56	265.25	265.25	185.67	66.31		198.94	79.57
LSX10/24-002	C1-PHNC	Phong hóa nguyên khai	Tấn	114.15	86.75	55.93	42.51	27.40	30.82	59.36	13.42
Tổng cộng:				3,369.54	3,053.80	2,424.45	2,144.39	315.74	629.35	2,738.06	280.06

Tương tự để xem nhu cầu nguyên vật liệu theo lệnh sản xuất chúng ta tùy chọn lại kiểu báo cáo “Theo lệnh sản xuất”.

15.9.4. Truy xuất nguồn gốc sản phẩm bán

Truy vết nguồn gốc sản phẩm bán theo lịch sử từ khi phát lệnh sản xuất đến khi xuất hóa đơn giao hàng cho khách hàng.

Ví dụ màn hình báo cáo thời gian đến ngày 10/10/2024 của số lệnh sản xuất “LSX09/24-289” như sau:

BÁO CÁO TRUY XUẤT NGUỒN GỐC											
Đến ngày 10/10/2024											
Lệnh sản xuất: LSX09/24-289 - Sửa trái cây											
I. THÀNH PHẨM											
1. Nhật ký xuất kho											
Ngày xuất	Số chứng từ	Khách hàng	Đơn hàng	Mặt hàng	Lô thành phẩm	Số lượng	Đvt	Kho xuất	Nhân viên		
20/09/2024	0002676	Công ty Cổ phần Lê Nguyễn	SO09/24-026	ZC003S	LOT0924-03	100.00	Thùng	KTP	Lê Hoài Thương		
30/09/2024	0002698	Công ty TNHH Ba An	SO09/24-027	ZC004S	LOT0924-03	200.00	Thùng	KTP	Lê Hoài Thương		
02/10/2024	0003022	Công ty TNHH Dịch Vụ EB	SO09/24-028	ZC003S	LOT0924-04	40.00	Thùng	KTP	Trần Hữu Khanh		
08/10/2024	0003118	Công ty TNHH Dịch Vụ EB	SO09/24-028	ZC004S	LOT0924-04	45.00	Thùng	KTP	Trần Hữu Khanh		
Tổng cộng:						385.00					
2. Thông tin nhập kho											
Ngày nhập	Số chứng từ	Đơn hàng	Mặt hàng	Tên mặt hàng	Lô thành phẩm	Lệnh sản xuất	Số lượng	Kho nhập	Nhân viên		
19/09/2024	TP0924-008	SO09/24-026	ZC003S	TUDD Sửa trái cây vị cam ZinZin	LOT0924-03	LSX09/24-289	350.00	KTP	Lê Hoàng Thái		
19/09/2024	TP0924-008	SO09/24-027	ZC004S	TUDD Sửa trái cây vị dâu ZinZin	LOT0924-03	LSX09/24-289	150.00	KTP	Lê Hoàng Thái		
30/09/2024	TP0924-009	SO09/24-028	ZC003S	TUDD Sửa trái cây vị cam ZinZin	LOT0924-04	LSX09/24-289	320.00	KTP	Lê Hoàng Thái		
30/09/2024	TP0924-009	SO09/24-028	ZC004S	TUDD Sửa trái cây vị cam ZinZin	LOT0924-04	LSX09/24-289	160.00	KTP	Lê Hoàng Thái		
Tổng cộng:							980.00				
3. Nhật ký sản xuất											
Ngày thống kê	Lệnh sản xuất	Đơn hàng	Mặt hàng	Phân xưởng	Công đoạn	Dây chuyền	Máy	Ca	Số lượng	Tổ trưởng	Nhân viên
18/09/2024	LSX09/24-289	SO09/24-026	ZC003S	PX01	CD3	DC1	CT1	C1	350.00	Bùi Văn Huy	Nguyễn Hoài Nam
18/09/2024	LSX09/24-289	SO09/24-027	ZC004S	PX01	CD3	DC2	CT1	C2	250.00	Lê Hoàng Thái	Trần Viết Hùng
28/09/2024	LSX09/24-289	SO09/24-028	ZC003S	PX01	CD3	DC2	CT1	C2	180.00	Lê Hoàng Thái	Trần Viết Hùng
28/09/2024	LSX09/24-289	SO09/24-028	ZC004S	PX01	CD3	DC2	CT1	C3	320.00	Lê Hoàng Thái	Trần Viết Hùng
Tổng cộng:									1,100.00		
4. Kiểm tra chất lượng											
Loại	Ngày kiểm tra	Lệnh sản xuất	Đơn hàng	Mặt hàng	Công đoạn	Số lượng kiểm tra	Số lượng OK	Số lượng NG	Nhân viên		
PQC	18/09/2024	LSX09/24-289	SO09/24-026	ZC003S	CD3	256.00	254.00	2.00	Mai Ngọc Anh		
PQC	18/09/2024	LSX09/24-289	SO09/24-027	ZC004S	CD3	250.00	250.00		Mai Ngọc Anh		
PQC	28/09/2024	LSX09/24-290	SO09/24-028	ZC003S	CD3	260.00	260.00		Bùi Văn Huy		
OQC	28/09/2024	LSX09/24-291	SO09/24-028	ZC004S	CD3	300.00	300.00		Mai Ngọc Anh		
Tổng cộng:						1,066.00	1,064.00	2.00			
II. NGUYÊN VẬT LIỆU											
1. Nhật ký tiêu hao vật tư, nguyên vật liệu											
Ngày xuất	Lệnh sản xuất	Số đơn hàng	Mặt hàng	Công đoạn	Mã vật tư	Tên vật tư	Số lượng	Đvt	Lô nhập vật tư	Nhân viên	
18/09/2024	LSX21/06-007	SO09/24-026	ZC003S	CD3	1AX2101525	Axit chanh (Citric Anhydrous fine sine)	1,500.00	Pcs	1AX2101525	Nguyễn Hoài Nam	
18/09/2024	LSX21/06-007	SO09/24-027	ZC004S	CD3	1AX2101525	Axit chanh (Citric Anhydrous fine sine)	2,000.00	Pcs	1AX2101525	Nguyễn Hoài Nam	
18/09/2024	LSX21/06-007	SO09/24-026	ZC003S	CD3	5320060741	Bao bì STC ZinZin Cam tự nhiên 125S	3,000.00	Pcs	7500056308	Trần Viết Hùng	
18/09/2024	LSX21/06-007	SO09/24-027	ZC004S	CD3	5320060748	Bao bì STC ZinZin Dâu tự nhiên 125S	4,980.00	Pcs	5320060741	Trần Viết Hùng	
18/09/2024	LSX21/06-007	SO09/24-026	ZC003S	CD3	5604700428	Thùng STC ZinZin dâu tự nhiên 110 ml	510.00	Pcs	202001041	Trần Viết Hùng	
18/09/2024	LSX21/06-007	SO09/24-027	ZC004S	CD3	3105210012	Thùng STC ZinZin Cam tự nhiên 110 ml	484.00	Pcs	202001041	Trần Viết Hùng	
2. Thông tin lô hàng nhập											
Lô nhập vật tư	Nhà cung cấp			Ngày nhập	Ngày sản xuất	Ngày hết hạn	Nhân viên				
1AX2101525	Công Ty TNHH Sunrise Colours Việt Nam			28/04/2024	26/01/2024	25/01/2025	Mai Ngọc Anh				
7500056308	Công Ty Cổ Phần Nhựa Tiến Đạt			28/04/2024	05/02/2024	04/02/2026	Mai Ngọc Anh				
5320060741	Công Ty TNHH Thương Mại Và Sản Xuất Vạn Phúc			29/05/2024	12/03/2024	11/03/2026	Mai Ngọc Anh				
202001041	Công ty TNHH Thương mại Gỗ Kim			31/05/2024	26/01/2024	25/01/2025	Mai Ngọc Anh				

15.9.5. Truy nguyên nguồn gốc sản xuất

Truy vết nguồn gốc trong quá trình sản xuất từ khi phát lệnh sản xuất, xuất kho nguyên vật liệu, thống kê sản xuất, kiểm tra chất lượng và nhập kho thành phẩm. Chương trình có hỗ trợ truy vết nguồn gốc sản xuất qua báo cáo “Báo cáo truy nguyên nguồn gốc sản xuất”. Để truy cập vào chức năng, chúng ta sử dụng chức năng tìm kiếm trên menu.

Ví dụ màn hình báo cáo từ 01/01/2025 đến 31/03/2025 như sau:

BÁO CÁO TRUY NGUYÊN NGUỒN GỐC SẢN XUẤT																						
Tic ngày 01/01/25 đến ngày 31/03/25																						
** Tiêu hao nguyên vật liệu sản xuất không bao gồm thống kê tồn kho và chuyển ca																						
		Thông tin theo lệnh sản xuất				Thực tế sản xuất																
Mặt hàng	Thông tin đơn hàng	Công đoạn	Số lệnh	Số lượng	Ngày	Thông tin xuất NVL	Thông tin nhập thành phẩm	Dvt quy đổi	Tổng cộng			Chi tiết thống kê										
									S.lượng (SX)	S.lượng (OK)	S.lượng (NG)	Phiếu TSKK	Cs	TG bắt đầu	TG kết thúc	TG sản xuất (giờ)	S.lượng sản xuất	Phế phẩm	Phân xưởng	Dây chuyền	Máy sản xuất	Trưởng ca
A			B			C	D		E			F										
EMI-SOE-04827: Hộp màu Carton 3 lớp (KT: 450x280x120)	EMI2108-0001 04/08/21 KHH004 Công ty TNHH ABC	CD01	LSXCD01-498	3,040.00	8/1/2025	* VLC-ROL-00557 Giấy Duplex D250 KC 1160 Kg Lô: TDO-KHH04/210704 Vị trí: TD1-A1-B09 Số lượng: 348	* VLC-SH-02360 Giấy Duplex D250 KT: 535x772 Tô Lô: Vị trí: TD1-A1-B05 Số lượng: 3,024	Tô	6,052.00	6,047.00	5.00	TKCD01-13499		22:15	23:40	0.42	3,026.00	2.00	M-XA2	Nguyễn Vũ Văn Lục		
												TKCD01-13547		15:20	16:40	0.33	3,026.00	4.00	M-XEN2	Nguyễn Hoàng	Nguyễn Ngọc Tú	
			LSXCD01-499	2,997.00	8/1/2025	* VLC-ROL-00557 Giấy Duplex D250 KC 1160 Kg Lô: TDO-KHH04/210704 Vị trí: TD1-A1-B09 Số lượng: 336	* VLC-SH-02361 Giấy Duplex D250 KT: 624x772 Tô Lô: Vị trí: TD1-A1-B05 Số lượng: 2,942	Tô	5,888.00	5,883.00	5.00	TKCD01-13523		6:20	7:00	0.67	2,944.00	5.00	M-XA2	Nguyễn Vũ Văn Lục		
												TKCD01-13548		15:40	16:00	0.33	2,944.00	1.00	M-XEN2	Nguyễn Hoàng	Nguyễn Ngọc Tú	
		CD02	LSXCD02-548	3,024.00	8/1/2025	* VLC-SH-02360 Giấy Duplex D250 KT: 535x772 Tô Lô: Vị trí: TD1-A1-B05 Số lượng: 3,024	* TIN-SOE-03000 TIN-MB---EO-BE004-20,26---Hộp màu Carton 3 lớp (KT: 450x280x120) (5 màu: K+C+M+N+Y) Tô Lô: Vị trí: TD2-A1-D03 Số lượng: 2,815	Tô	6,048.00	6,043.00	5.00	TKCD02-10938		2:35	3:15	0.67	3,024.00	8.00	M-KBA	Phan Hằng		
												TKCD02-10954		7:20	8:20	-	1,555.00	6.00	M-THUCO NG	Phan Hằng	Nguyễn Thủy Vân	
												TKCD02-10962		7:20	8:20	-	1,469.00	9.00	M-THUCO	Phan Hằng	Nguyễn Thủy Vân	
		CD03	LSXCD03-872	3,034.00	8/2/2025	* PHO-SOE-01093 Phôi sóng E 2 lớp (KC: Mật Kraft KPP D150, sóng CLC D125) KT: 525x762 Tấn Lô: Vị trí: TD1-A1-C12 Số lượng: 3,034 * TIN-SOE-03000 TIN-MB---EO-BE004-20,26---Hộp màu Carton 3 lớp (KT: 450x280x120) (5 màu: K+C+M+N+Y) Tô Lô: Vị trí: TD2-A1-D03 Số lượng: 2,815 * TIN-SOE-03000 TIN-MB---EO-BE004-20,26---Hộp màu Carton 3 lớp (KT: 450x280x120) (5 màu: K+C+M+N+Y) Tô Lô: Vị trí: TD2-A1-F04 Số lượng: 229 * VLP-00123 Màng mờ nhiệt 17 mic KT : 740 Kg Lô: Vị trí: TD2-A1-E02 Số lượng: 17.59		Pcs	6,048.00	6,043.00	5.00	TKCD03-09739		8:20	9:40	0.33	3,019.00	3,015.00	M-B01-3	Nguyễn Hoàng Văn		
												TKCD03-09737		6:40	8:10	0.50	229.00	229.00	M-THUCO NG	Nguyễn Hoàng Văn	Trần Quang Minh	
												TKCD03-09717		12:45	15:30	0.75	2,800.00	2,790.00	M-CAN2	Trần Liễu	Ngô Văn Quỳnh	
THH-SOE-07647: Vỏ hộp SMOT-ANGORA-2x6P (KT: 317x381x130)	THH2203-0003 05/09/21 Công ty Cổ phần Thăng Lợi	CD01	LSXCD01-213	5,355.00	21/02/2025	* VLC-ROL-01119 Giấy Duplex D250 KC 870 Kg Lô: 220109 Vị trí: TD1-A1-C09 Số lượng: 157 * VLC-ROL-01119 Giấy Duplex D250 KC 870 Kg Lô: 220220 Vị trí: TD1-A1-D09 Số lượng: 43 * VLC-ROL-01452 Giấy Duplex D250 KC 900---CHIA CUỘN Kg Lô: 220224 Vị trí: TD1-A1-A07 Số lượng: 433	* VLC-SH-02976 Giấy Duplex D250 KT: 871x533 Tô Lô: 220324 Vị trí: TD1-A1-D02 Số lượng: 3,790 * VLC-SH-02976 Giấy Duplex D250 KT: 871x533 Tô Lô: 220330 Vị trí: TD1-A1-D05 Số lượng: 1,548	Tô	6,896.00	6,891.00	5.00	TKCD01-28608		3:15	3:30	0.25	1,550.00	1,548.00	M-XEN2	Trần Liễu		
												TKCD01-28208		2:05	2:25	0.33	3,790.00	3,790.00	M-XEN2	Nguyễn Hoàng	Nguyễn Ngọc Tú	
												TKCD01-28593		1:25	1:35	0.17	1,556.00	1,550.00	M-XA2	Trần Liễu	Nguyễn Văn Đức	
												TKCD01-29527		6:55	7:00	0.08	313.00	313.00	M-XA1	Nguyễn Hoàng	Nguyễn Ngọc Tú	
		CD02	LSXCD01-989	322.00	14/03/2025	* VLC-ROL-01617 Giấy Duplex D250 KC 800 Kg Lô: 220220 Vị trí: TD1-A1-B09 Số lượng: 40	* TIN-SOE-04540 TIN MA---Vỏ hộp SMOT-ANGORA-2x6P (KT: 317x381x130)(4 màu 5 Kêu: K+C+M+Y) Tô Lô: 220402 Vị trí: VTP9-2 Số lượng: 5,028	Tô	626.00	621.00	5.00	TKCD01-29530		8:30	8:35	0.08	313.00	311.00	M-XEN2	Nguyễn Hoàng		
												TKCD02-04749		15:00	18:00	-	3,303.00	3,113.00	M-THUCO	Nguyễn Hoàng	Nguyễn Đỗ Huân	
												TKCD02-04752		20:10	20:45	0.58	1,915.00	1,915.00	M-THUCO	Nguyễn Hoàng	Tuyết	
		CD02	LSXCD02-700	5,338.00	23/03/2025					Tô	10,556.00	10,551.00	5.00	TKCD02-04727		10:00	10:50	0.83	5,338.00	5,250.00	M-KBA	Phan Hằng